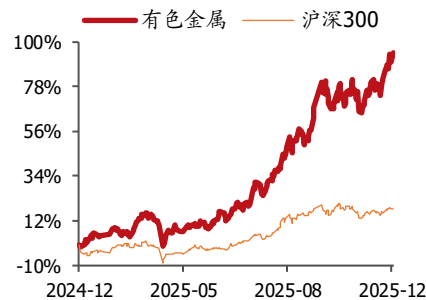


有色金属

2026 年度策略：物少天成贵，势来价自高

增持（维持）

行业走势



作者

分析师 张航
执业证书编号：S0680524090002
邮箱：zhanghang@gszq.com

分析师 初金娜
执业证书编号：S0680525050001
邮箱：chujinna@gszq.com

分析师 王瀚晨
执业证书编号：S0680525070012
邮箱：wanghanchen@gszq.com

研究助理 何承洋
执业证书编号：S0680124070005
邮箱：hechengyang@gszq.com

相关研究

- 《有色金属：反内卷与逼仓情绪升温，铜价创历史新高》 2025-12-28
- 《有色金属：日央行加息靴子落地，白银继续创新高》 2025-12-21
- 《有色金属：美联储如期降息，看好金属价格上涨弹性》 2025-12-14

贵金属：白银王者归来，黄金仍将闪耀。2026 年美联储仍有降息必要性，货币政策基准情形将维持适度宽松。**黄金方面**，全球央行增持黄金热度不减；黄金 ETF 往往在降息周期中持续流入。ETF 与央行共振下黄金牛市有望延续。**白银方面**，2025 年白银 ETF 持仓显著提升，金融属性主导银价上涨。我们认为，市场高估了工业需求的影响，而低估了金融属性所带来的投资需求拉动。同时，尽管 2025 年银价涨幅超过黄金，但目前金银比仍然显示银价相对金价低估。银价在 2025 年大幅上涨后，金银比依然位于 70 以上的历史偏高水平。历史上看，金银比多数时间运行在 40-80 区间，目前金银比仍显示银价相对于金价处于低估状态。

铜：供需缺口明确，铜价上行斜率提升。**①宏观面：**2026 年中美关键年份再度重合，“关税退坡+财货双松”支撑铜价牛市加速。**②供给端：**供给矛盾在 2026 年依然存在，CAPEX 回升需要更高铜价激励。我们认为供给扰动的集中发生也并非简单的“黑天鹅”事件，而是中长期资本开支不足的必然结果。**③需求端：**电网需求维持高增，新能源、AI 需求方兴未艾。作为新能源后周期刚性配套，“十五五”有望维持高景气；AI 数据中心对铜已形成不可忽视的增量拉动。根据我们测算，2024 年全球数据中心用铜量为 41.7 万吨，预计 2030 年将增长至 119.7 万吨。**④库存端：**当前美国地区库存天数 91.2 天，位于历史最高水平；但非美地区库存天数低至 7.4 天，位于 9 年 15%分位，表明全球铜产业链处在脆弱的供需平衡之中。展望后市，若没有高价格引发的矿端增速上行，供需缺口将呈现扩大趋势。我们认为铜供需缺口明确，铜价牛市有望加速。

铝：数据中心“抢电”引发供给担忧，2026 年全球供需格局或收紧。**①供给端：**2026 年国内供给或触碰“产能天花板”，数据中心“抢电”引发海外供给担忧，铝存在 204 万吨产能风险。库存端，2025 年全球铝库存处于 5 年内低位水平，铝价上升动力强。**②需求端：**预计中国将继续发布地产、汽车、光伏以及消费品方面的消费政策，届时将提振市场情绪，其中汽车、消费品方面将继续提振原铝终端消费水平。关注新能源汽车、光伏和储能的用铝需求增长情况。**③供需平衡：**根据我们测算，2025-2027 年全球电解铝供给增速为 2.4%/1.8%/1.3%，需求增速为 3.3%/2.2%/2.2%。供需平衡方面，我们预计 2025-2027 年全球电解铝将分别短缺 32/65/135 万吨，倘若数据中心“抢电”及电价成本上涨导致海外供给扰动加剧，供需缺口可能继续扩大。**④权益端：**未来国内电解铝供给天花板，铝企资本开支需求或减少，红利属性逐渐凸显，具备较强配置价值。

锡：供给扰动&AI 驱动，供需紧平衡助力价格中枢上移。**①供给：**全球锡资源相对稀缺，供给侧缺乏弹性。我们按乐观情况估算 26-27 年全球锡供给增速为 3.6%，但缅甸复产相对缓慢，而刚果（金）政治扰动或影响产量释放，海内外扩建或新建项目大多处于前期阶段且成本有抬升趋势，投产预期可能缓慢，同时随着锡矿资源品位逐步下降，产量的增长或不及预期。**②需求：**半导体周期进入复苏区间，人工智能快速发展，AIPC 需求有望高增，全球精锡消费量稳中有升。综合来看，预计 2025-2027 年全球/中国锡供需平衡为-0.9 万吨/-1.7 万吨、-0.8 万吨/-1.5 万吨、-0.7 万吨/-1.3 万吨。

镍：印尼扰动再起，看好镍价筑底回升。印尼控制全球 60%镍供应，其供应政策直接影响镍供需。镍作为有色金属当中为数不多仍处于周期底部的品种，自然条件下距离出清尚有时日。但考虑其集中度可类比钨、钴、锑等品种，供给主导国政策可显著影响商品价格。今年以来，印尼基于市场地位，陆续出台

供应限制政策，意在抬升价格水平、将更多利润留存国内。我们认为，印尼控量稳价决心不容忽视，我们看好镍价加速筑底回升。

锂：储能腾势起，锂价新周期。①供给端：由于锂价自高位大幅回落，为应对价格波动和现金流压力，多数企业已主动放缓扩产节奏。企业资本开支下滑的直接表现为 2026-2028 年锂资源供应增速下滑。我们预计 2026-2028 年锂资源供应分别为 220/256/293 万吨 LCE，同比 24%/17%/14%。②需求端：储能接力成为需求核心增长点，2026 年需求结构中，动力电池占比 56%，储能需求占比或首超 3 成；动力电池方面，单车带电量提升及商用车渗透抵补销量增速下滑，预计动力电池用锂平稳增长。我们预计，2026-2028 年全球锂需求量分别为 216/260/300 万吨 LCE，同比+28%/20%/16%。③后市展望：我们预计锂供需有望在 2026 年实现紧平衡，2027 年迎来实质性短缺，当前锂板块已完成“出清预期”阶段，2026 年权益端有望迎来“现实兑现”，板块有望强势上行。

钴：刚果（金）出口管制，供需扭转钴价有望逐级上台阶。钴价核心矛盾在于刚果（金）出口管制政策。2026-2027 年年度配额 9.7 万吨，不足刚果（金）2024 年产量（22 万吨）的五成。我们认为，刚果（金）控钴决心或长期不变，尽管印尼钴产量有望在 MHP 产能释放的带动下保持高速增长，但根据镍钴比测算，印尼钴增长难以抵消刚果（金）带来的供应减少，钴价有望中长期高位运行。

钨：供需矛盾难解，看好钨价中枢延续上行。①供给端：2027 年以前全球钨矿供应难有明显增量。国内资源同时面临资源贫乏与强监管双重限制难有更多增量。海外核心增量——哈萨克斯坦巴库塔钨矿已于 2025Q2 投产达产，其余新建、扩产项目普遍需要在 2028 年以后放量。考虑到尚有部分矿山面临枯竭问题，我们认为 2027 年以前全球钨矿供应难有显著增长。②需求端：在宏观环境相对宽松背景下，制造业温和复苏，光伏钨丝渗透率持续提升，叠加欧洲军扩及矿业资本开支回升，钨品需求中枢稳步上行。③后市展望：在“资源品偏紧”与“需求复苏”的格局未明显扭转的情况下，资源品仍将占据产业链利润大头，具备资源保供+精深加工比较优势的企业有望充分受益于钨行业景气周期。

锑：出口管制有望放松，长期供给刚性支持锑价高位运行。①供给端：受制于极地黄金减产，2025 年锑矿供应预计延续下滑。后续主要增量来自华钰矿业产能爬坡、Treasure Creek、Hillgrove 投产。存量矿山受制于环保及品位下移难有更多增量。②需求端：2025 年受光伏玻璃减产及去库影响，光伏用锑需求有所下滑，我们假设 2026 年后光伏回归正常采购节奏，光伏锑品消费或恢复稳增；阻燃剂、铅酸电池等传统需求预计保持稳定。同时地缘政治冲突持续或形成对锑品常规性收储备货需求。我们预计 2025-2027 供需缺口维持相对刚性。③后市展望：短期看，预计本轮锑品出口收紧或接近尾声，光伏玻璃回归正常采购节奏后或增强价格弹性。中长期，锑资源供应面临瓶颈，同时地缘博弈下锑战略金属属性凸显、行政管控或放大供需矛盾，我们看好锑价中长期高位运行。

稀土磁材：国之重器，供需格局改善行业景气回升。①供给端：在国内稀土供应监管全面提级的背景下，我们预计国内指标发放趋于平滑；海外随增量项目逐步落地，海外供应将延续增长。在高价刺激下，预计废料回收供应将实现较高增速。②需求端：新能源汽车电机需求预计仍维持较高增速，具身机器人贡献近期增量。综合来看，预计国内氧化镨钕供应为 10.4/11.4/12.1 万吨，需求为 10.5/11.0/11.8 万吨，预计未来国内供需偏紧，镨钕价格有望维持高位运行。③后市展望：中国具备从矿-分离-深加工全产业链布局，把控产品定价权。需求端，“万物电驱”大势所趋，下游磁材或长期受益于电动车、低空飞行器、机器人等应用场景增长。在稀土管控全面提级下，资源稀缺性进一步凸显，稀土价格有望中枢上移。战略属性加持下，权益端或受益于 EPS 与 PE 双击。

风险提示：全球经济复苏不及预期风险、地缘政治风险、美联储超预期紧缩风险、测算误差风险等。

重点标的

股票 代码	股票 名称	投资 评级	EPS（元）				PE			
			2024A	2025E	2026E	2027E	2024A	2025E	2026E	2027E
000975.SZ	山金国际	买入	0.78	1.26	1.56	2.05	28.40	19.36	15.55	11.89
600988.SH	赤峰黄金	买入	0.93	1.83	2.25	2.44	31.10	17.04	13.90	12.78
603993.SH	洛阳钼业	买入	0.63	0.94	1.18	1.30	26.50	21.19	16.93	15.33
601899.SH	紫金矿业	买入	1.21	1.96	2.36	2.53	24.70	17.59	14.62	13.64
000408.SZ	藏格矿业	买入	1.64	2.30	3.77	4.50	34.90	36.67	22.41	18.77
01378.HK	中国宏桥	买入	2.35	2.42	2.57	2.73	12.70	13.47	12.70	11.93
002532.SZ	天山铝业	买入	0.96	1.02	1.32	1.56	14.00	15.84	12.26	10.38
000657.SZ	中钨高新	买入	0.41	0.60	0.90	1.09	47.60	46.53	30.62	25.53

资料来源：Wind，国盛证券研究所

内容目录

一、贵金属：白银王者归来，黄金仍将闪耀.....	9
1.1 黄金：ETF 与央行购金共振，牛市仍将延续.....	9
1.2 白银：2025 王者归来，2026 仍将亮眼.....	12
二、工业金属：宏观与供需平衡共振，牛市有望加速.....	15
2.1 铜：供需缺口明确，铜价上行斜率提升.....	15
2.1.1 回顾 2025：供给扰动超预期，关税扰动弱化.....	15
2.1.2 展望 2026：供需缺口明确，铜价牛市有望加速.....	16
2.2 铝：数据中心“抢电”引发供给担忧，2026 年全球供需格局或收紧.....	22
2.2.1 铝价复盘：国内外政策&美联储降息共振铝价冲高震荡.....	22
2.2.2 供给：2026 年国内供给或触碰“产能天花板”，海外数据中心“抢电”引发供给担忧.....	24
2.2.3 需求：绿色发展带动电解铝长期需求，关注新能源汽车、光伏和储能需求释放.....	28
2.2.4 全球供需平衡：2026 年缺口或逐渐扩大.....	32
2.3 锡：供给扰动&AI 驱动，供需紧平衡助力价格中枢上移.....	34
2.3.1 锡是重要的战略性金属，供给扰动&库存低位推动价格中枢抬升.....	34
2.3.2 供给：全球锡资源相对稀缺，供给侧缺乏弹性.....	37
2.3.3 需求：AI+传统需求齐头并进，推动锡需求快速增长.....	46
2.3.4 供需平衡：2026 年全球锡供需存一定缺口.....	52
2.4 镍：印尼供给扰动再起，看好镍价筑底回升.....	53
2.4.1 2025 复盘：宏观与政策扰动引发宽幅震荡，库存高企压制价格中枢.....	53
2.4.2 后市展望：印尼扰动再起，看好镍价筑底回升.....	55
三、能源金属：需求提速，开启新周期.....	57
3.1 锂：储能腾势起，锂价新周期.....	57
3.1.1 2025 年复盘：储能高增叠加供给扰动，锂价触底回升.....	57
3.1.2 供给：锂盐产量延续高增，强现实下库存大幅去化.....	58
3.1.3 需求：电车出海方兴未艾，储能增长超预期.....	60
3.1.4 后市展望：储能高增叠加供给增速收窄，锂价有望开启新周期.....	63
3.2 钴：刚果（金）出口管制，供需扭转钴价有望逐级上台阶.....	69
3.2.1 2025 年复盘：刚果（金）出口管制驱动钴价显著上行.....	69
3.2.2 后市展望：供需缺口刚性，钴价有望逐级上台阶.....	70
四、小金属：战略属性与基本面共振，板块静待重估.....	73
4.1 钨：供需矛盾难解，看好钨价中枢延续上行.....	73
4.1.1 2025 年复盘：供给矛盾显化，钨价爆发式上涨.....	73
4.1.2 后市展望：供需缺口难解，看好钨价中枢延续上行.....	76
4.2 锑：出口管制有望放松，长期供给刚性支持锑价高位运行.....	77
4.2.1 2025 年复盘：出口管制反复，内外盘价差持续扩大.....	77
4.2.2 后市展望：出口管制有望边际缓和，供需矛盾难解支持锑价高位运行.....	79
4.3 稀土磁材：国之重器，供需格局改善行业景气回升.....	82
4.3.1 2025 年复盘：配额收紧叠加地缘扰动，稀土价格底部反转.....	82
4.3.2 后市展望：管制常态化叠加需求稳增，稀土价格高位运行.....	85
风险提示.....	86

图表目录

图表 1：2022 年以来美国官方非农就业人数逐年下行.....	9
图表 2：ADP 新增就业数据显示四季度美国就业市场依然疲弱（万人）.....	9
图表 3：美国新增非农就业与 10 年期美债利率.....	9
图表 4：美国制造业 PMI 与 10 年期美债利率.....	9
图表 5：黄金单季度下游需求-1（吨）.....	10
图表 6：黄金单季度下游需求-2（吨）.....	10
图表 7：2025 年黄金 ETF 流入驱动金价上涨.....	10

图表 8:	降息周期黄金 ETF 通常呈现净流入状态	10
图表 9:	全球黄金 ETF 持有量 (吨)	11
图表 10:	全球黄金 ETF 持有量月度环比变化 (吨)	11
图表 11:	2025 年央行对增持黄金热度进一步增加	11
图表 12:	黄金在中央银行储备中首次超过美国国债	11
图表 13:	2025 年白银 ETF 流入驱动银价上涨	12
图表 14:	白银与黄金 ETF 流入具有较强同步性	12
图表 15:	黄金与白银的供需与价格敏感度分析 (2024)	12
图表 16:	白银下游分项需求变化 (吨, 美元/盎司)	12
图表 17:	LBMA 可流通库存目前仍处于紧张状态	13
图表 18:	白银租赁利率与银价	13
图表 19:	伦敦与纽约白银库存	13
图表 20:	上期所与上金所白银库存	13
图表 21:	金银比与银价	14
图表 22:	2025 年四座矿山事故导致 2025-2026 年产量指引大幅下滑 (万吨)	15
图表 23:	2024-2025 年铜价复盘 (美元/吨)	16
图表 24:	软着陆降息前后铜价表现	16
图表 25:	软着陆降息前后美国制造业 PMI 表现 (%)	16
图表 26:	全球主要国家地区制造业 PMI (%)	17
图表 27:	全球制造业 PMI 与铜价	17
图表 28:	全球铜矿企业资本开支 (亿美元)	17
图表 29:	9 家大型矿业公司资本开支与经营现金流	17
图表 30:	电网投资月度完成额 (亿元)	18
图表 31:	SMM 电线电缆开工率 (%)	18
图表 32:	中国汽车产量	18
图表 33:	中国新能源车产量	18
图表 34:	铜在数据中心的应用场景	18
图表 35:	数据中心用铜量测算	18
图表 36:	全球铜库存 (万吨)	19
图表 37:	全球和美国铜库存天数 (天)	19
图表 38:	中国电解铜产能	20
图表 39:	2025-2027 年中国电解铜新增产能 (万吨)	20
图表 40:	中国电解铜月度产量 (万吨)	20
图表 41:	中国铜冶炼厂开工率	20
图表 42:	全球精炼铜月度产量 (万吨)	21
图表 43:	全球铜精矿月度产量 (万吨)	21
图表 44:	铜精矿长单 TC	21
图表 45:	铜精矿现货 TC	21
图表 46:	铜冶炼利润 (元/吨)	21
图表 47:	铜精矿港口库存	21
图表 48:	铜供需平衡表 (万吨)	22
图表 49:	铝价复盘	24
图表 50:	中国电解铝月度产能 (万吨) 及开工率情况 %	24
图表 51:	2025 年 10 月中国各地区电解铝产能情况 (万吨)	25
图表 52:	全球铝库存 (万吨)	25
图表 53:	铝交易所库存 (万吨)	25
图表 54:	美国电价情况 (美分/kwh)	26
图表 55:	海外电解铝供给扰动情况	26
图表 56:	2026 年国内电解铝新增项目统计	27
图表 57:	海外电解铝新增产能情况 (万吨)	27
图表 58:	全球汽车行业电解铝消费量测算	29
图表 59:	全球光伏行业用铝量测算	29
图表 60:	中国电网基本建设投资额及同比变化	30

图表 61:	中国特高压项目进展情况	31
图表 62:	中国特高压线路输电长度	31
图表 63:	中国特高压线路用铝量测算	31
图表 64:	中国新型储能用铝量测算	32
图表 65:	国内地产月度数据跟踪	32
图表 66:	国内 30 大中城市商品房成交面积 (万平方米)	32
图表 67:	全球电解铝供需情况 (万吨)	33
图表 68:	2024 年电解铝股息率处于行业前列	34
图表 69:	锡矿床在全球范围内带状分布示意图	34
图表 70:	锡元素地壳丰度较低	34
图表 71:	锡价历史复盘 (美元/吨)	35
图表 72:	锡价和铜价具有强相关性	36
图表 73:	全球制造业 PMI 与锡价关系	36
图表 74:	软着陆降息前后锡价表现	36
图表 75:	2024 年全球锡矿产量占比	37
图表 76:	2024 年全球锡矿储量占比	37
图表 77:	全球锡矿产量及同比	37
图表 78:	中国锡矿产量及同比	37
图表 79:	全球锡矿静态储采比 (年)	38
图表 80:	中国矿种勘探资金情况 (亿元)	38
图表 81:	中国锡矿较精炼锡缺口比例逐渐提升	38
图表 82:	中国再生锡产量及同比情况	39
图表 83:	中国云南 40% 锡精矿加工费水平	39
图表 84:	缅甸锡矿产量	40
图表 85:	中国锡矿进口量	40
图表 86:	中国锡矿砂及其精矿进口数量 (吨)	41
图表 87:	缅甸佤邦地区经历近两年的禁矿限制, 当前部分矿洞逐步复产中	41
图表 88:	天马公司锡金属产量	42
图表 89:	天马公司锡矿储量占比 (2024)	42
图表 90:	中国精炼锡年度进口量	42
图表 91:	中国精炼锡月度进口量	42
图表 92:	刚果 (金) 东部局势	43
图表 93:	Alphamin 锡矿产量	44
图表 94:	2027 年全球锡矿成本曲线	44
图表 95:	全球锡矿增量情况	45
图表 96:	全球锡锭库存情况 (万吨)	46
图表 97:	中国锡锭社会库存情况 (万吨)	46
图表 98:	2023 年全球锡需求结构	46
图表 99:	全球半导体销售额情况	47
图表 100:	2024-2028 年全球 AIPC 出货量 CAGR 为 44%	48
图表 101:	全球 AIPC 出货量及渗透率情况	48
图表 102:	全球数据中心用锡量	48
图表 103:	光伏焊带横截面及工作原理示意图	49
图表 104:	全球新增光伏装机用锡量	49
图表 105:	全球汽车行业用锡水平测算	50
图表 106:	全球锡化工用锡量	51
图表 107:	镀锡板下游领域分布情况 (%)	51
图表 108:	中国镀锡板净出口 (万吨)	52
图表 109:	锡供需平衡表 (万吨)	53
图表 110:	2025 年镍价复盘	54
图表 111:	2024 年全球镍矿储量 (万吨)	55
图表 112:	全球镍矿产量 (万吨)	55
图表 113:	交易所镍库存 (万吨)	55

图表 114:	全球镍矿成本曲线.....	56
图表 115:	2025 年锂价复盘 (万元/吨)	57
图表 116:	锂盐月度产量.....	58
图表 117:	锂盐月度产量结构-分工艺.....	58
图表 118:	国内碳酸锂分工艺开工率.....	58
图表 119:	锂盐盈利空间 (万元/吨)	58
图表 120:	国内锂盐库存 (万吨)	59
图表 121:	锂辉石进口量 (万吨)	59
图表 122:	2025 年 1-10 月锂辉石进口结构.....	59
图表 123:	碳酸锂进口量 (万吨)	60
图表 124:	1-11 月锂盐进口结构	60
图表 125:	国内电动车零售销量.....	60
图表 126:	国内电动车渗透率.....	60
图表 127:	电动车月度出口量.....	61
图表 128:	海外电动车零售销量.....	61
图表 129:	国内锂电池产量 (GWh)	61
图表 130:	1-11 月国内锂电池产量结构 (GWh)	61
图表 131:	动力电池产量 (GWh)	62
图表 132:	国内电动车单车带电量 (kWh)	62
图表 133:	储能电池产量.....	62
图表 134:	储能电池出口量.....	62
图表 135:	锂样本公司资本开支 (亿元)	63
图表 136:	全球锂资源供应.....	63
图表 137:	2026E 全球锂资源供应结构.....	63
图表 138:	2024-2028E 锂供应增量 (万吨 LCE)	64
图表 139:	全球锂需求量.....	64
图表 140:	2026E 需求结构.....	64
图表 141:	全球动力电池需求测算.....	65
图表 142:	全球储能电池需求测算.....	65
图表 143:	2021-2028E 锂供需平衡表	66
图表 144:	锂供应的不同口径 (万吨 LCE)	67
图表 145:	锂需求敏感性分析.....	68
图表 146:	上一轮锂价周期共有三轮主升浪.....	69
图表 147:	2025 年钴价复盘.....	70
图表 148:	2024 年全球钴储量分布 (万吨)	70
图表 149:	全球钴产量 (万吨)	70
图表 150:	钴中间品进口量 (吨)	71
图表 151:	下游冶炼厂钴中间品库存量 (吨)	71
图表 152:	2026 年采矿企业基础配额表 (吨)	71
图表 153:	印尼 MHP 新增产能情况.....	72
图表 154:	2025 年钨价复盘.....	73
图表 155:	钨总量控制指标 (吨)	74
图表 156:	钨精矿总量开采指标.....	74
图表 157:	国内钨矿超产率 (万吨)	74
图表 158:	钨上游库存情况	75
图表 159:	国内金属切削机床产量.....	75
图表 160:	国内挖掘机产量.....	75
图表 161:	钨供需平衡表.....	76
图表 162:	2025 年铋价复盘.....	77
图表 163:	铋精矿进口量.....	78
图表 164:	1-11 月铋精矿进口结构 (吨)	78
图表 165:	铋锭产量.....	78
图表 166:	焦铋酸钠产量.....	78

图表 167:	光伏玻璃产量.....	79
图表 168:	光伏玻璃库存天数 (天)	79
图表 169:	氧化铈出口量.....	79
图表 170:	1-11 月氧化铈出口结构.....	79
图表 171:	2023-2027E 铈供需平衡 (万吨)	80
图表 172:	全球主要铈矿山	81
图表 173:	2025 年氧化镨钕价格复盘 (万元/吨)	83
图表 174:	未列名稀土氧化物月度进口量 (吨)	84
图表 175:	美国稀土金属矿月度进口量 (吨, 洛杉矶港)	84
图表 176:	稀土月度出口量 (吨)	84
图表 177:	稀土永磁月度出口量 (吨)	84
图表 178:	氧化镨钕国内供需平衡表 (万吨)	85

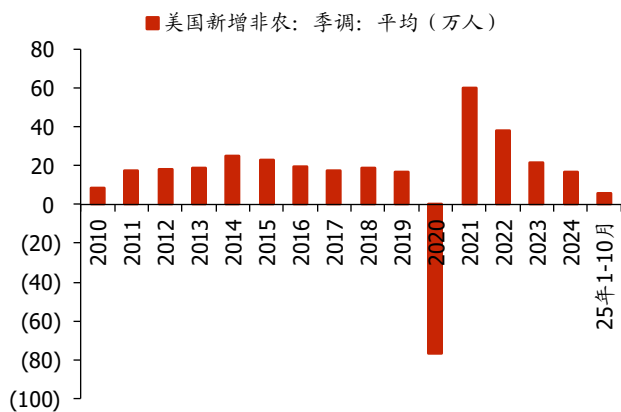
一、贵金属：白银王者归来，黄金仍将闪耀

1.1 黄金：ETF 与央行购金共振，牛市仍将延续

2025 年就业市场疲弱，美联储自 9 月开始再度降息。自 2025 年 4 月以来，随着美国就业市场逐步走弱，降息预期逐步升温。8 月 22 日，美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔会议（也称全球央行年会）上发表讲话，会上提及“关税、移民、税收和监管等政策对经济的影响存在很大不确定性，并会加大货币政策决策的难度；就业下行风险正在上升”，“摒弃“平均通胀目标”，回归更灵活的通胀目标”，随后开启了 2025 年的降息周期，货币政策由鹰转鸽。

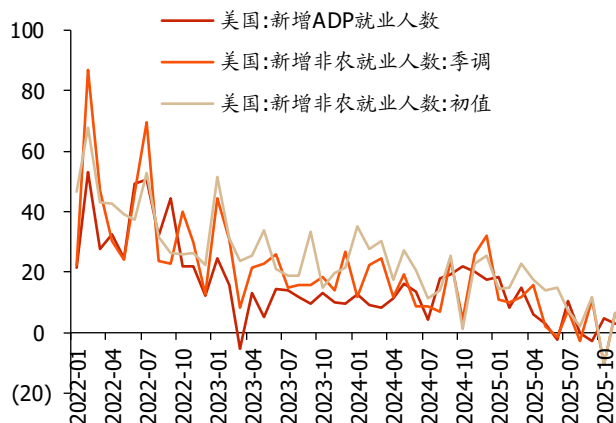
2026 年美联储仍有降息必要性，货币政策基准情形将维持适度宽松。2022 年以来，美国就业市场伴随加息影响逐步降温，2025 年 1-10 月均新增非农就业人数 5.5 万人，显著低于 2010-2019 年 18.3 万人的平均水平。短期来看，10-11 月 ADP 新增非农显示美国就业市场仍较疲软，年内劳工部数据初值多次高于 ADP，随后下调后与 ADP 数据靠拢（尽管美联储更加认可官方非农数据）。

图表1：2022 年以来美国官方非农就业人数逐年下行



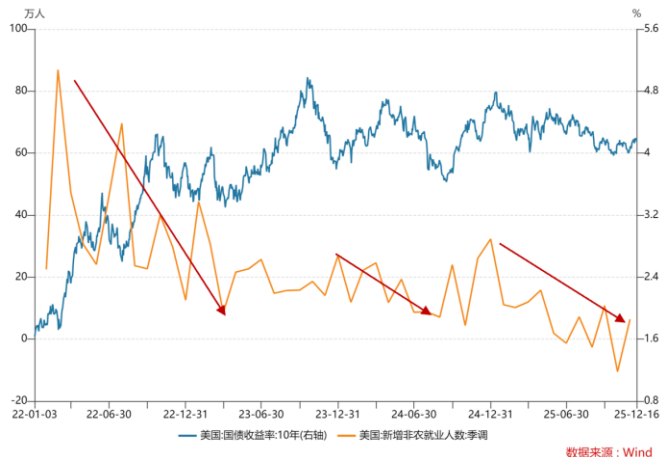
资料来源：Wind，国盛证券研究所

图表2：ADP 新增就业数据显示四季度美国就业市场依然疲弱（万人）



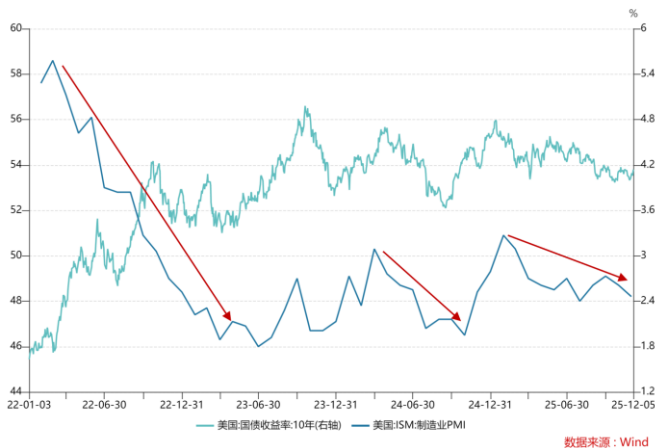
资料来源：Wind，国盛证券研究所

图表3：美国新增非农就业与 10 年期美债利率



资料来源：Wind，国盛证券研究所

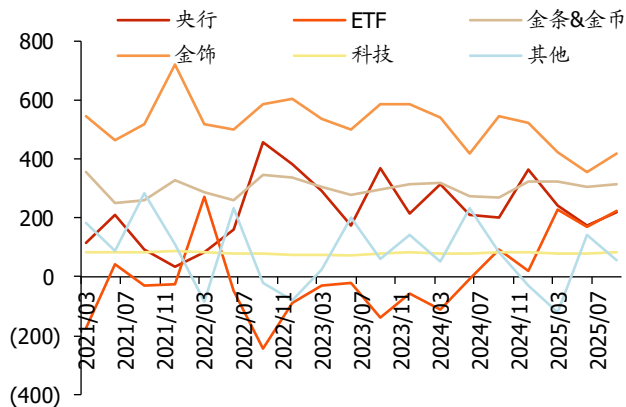
图表4：美国制造业 PMI 与 10 年期美债利率



资料来源：Wind，国盛证券研究所

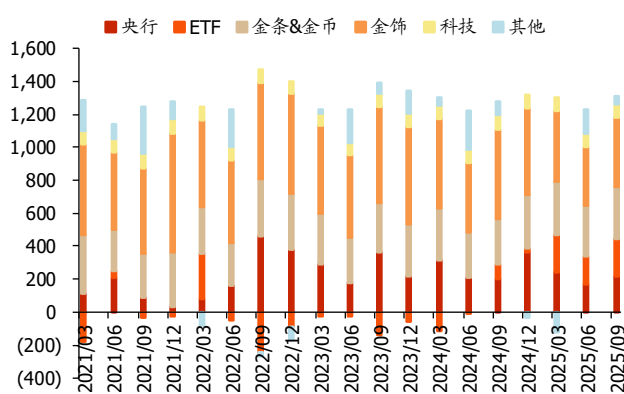
三季度全球黄金需求环比增长，ETF 资金成为 2025 年黄金重要需求驱动。根据世界黄金协会三季度报告，2025 年前三季度，全球黄金总需求量为 3717 吨，同比+45 吨，其中，金饰制造/科技/投资/央行需求分别占比 32%/6%/42%/17%，分别同比-303/-3/+729/-91 吨；投资需求中，黄金 ETF 及类似产品占比达到 17%，同比+644 吨，成为 2025 年黄金需求最大增量来源。2025Q3，全球黄金总需求量为 1313 吨，环比+86 吨，金饰制造/科技/投资/央行需求分别环比+64/+3/+60/+48 吨，投资需求中，黄金 ETF 及类似产品环比+51 吨。第三季度，巨大的 ETF 购买（+222 吨），加上连续第四个季度金条和金币需求超过 300 吨（316 吨），推动了整体需求的上升。央行的黄金购买量保持在 220 吨，比上一季度增加 28%。

图表5: 黄金单季度下游需求-1 (吨)



资料来源: WGC, 国盛证券研究所

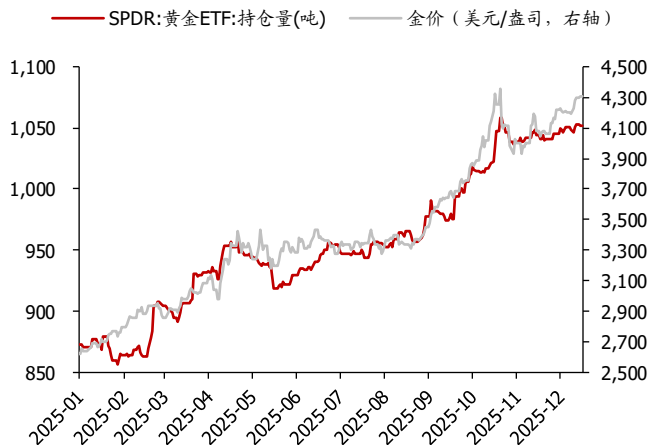
图表6: 黄金单季度下游需求-2 (吨)



资料来源: WGC, 国盛证券研究所

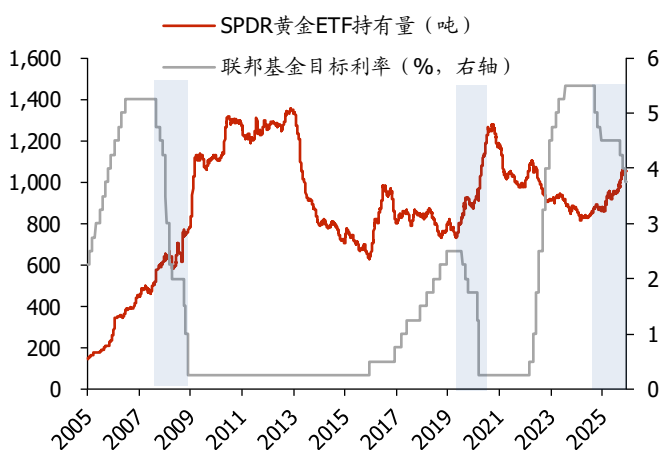
基于 2026 年宽松周期的展望，我们仍然看好黄金 ETF 流入对金价的有利贡献。从历史上看，黄金 ETF 往往在降息周期中持续流入，我们观察到 2025 年 6-9 月欧美 ETF 成为黄金市场的重要增量资金，9 月 18 日降息当月呈现大规模流入。

图表7: 2025 年黄金 ETF 流入驱动金价上涨



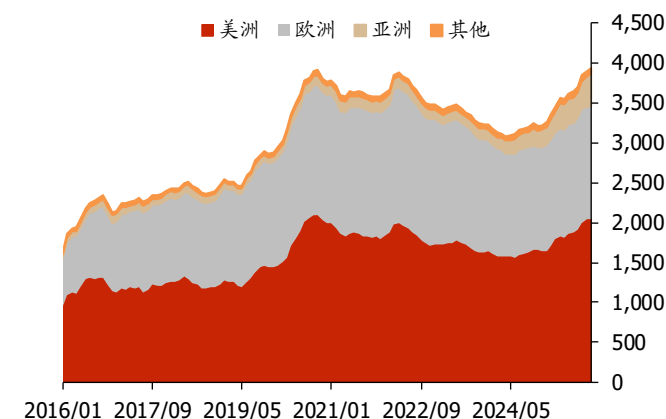
资料来源: Wind, 国盛证券研究所

图表8: 降息周期黄金 ETF 通常呈现净流入状态



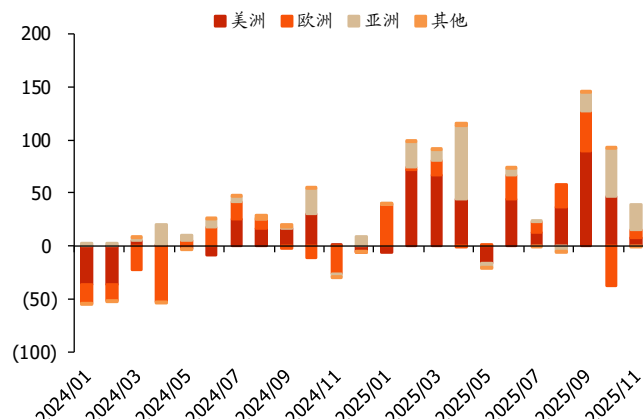
资料来源: Wind, 国盛证券研究所

图表9: 全球黄金 ETF 持有量 (吨)



资料来源: WGC, 国盛证券研究所

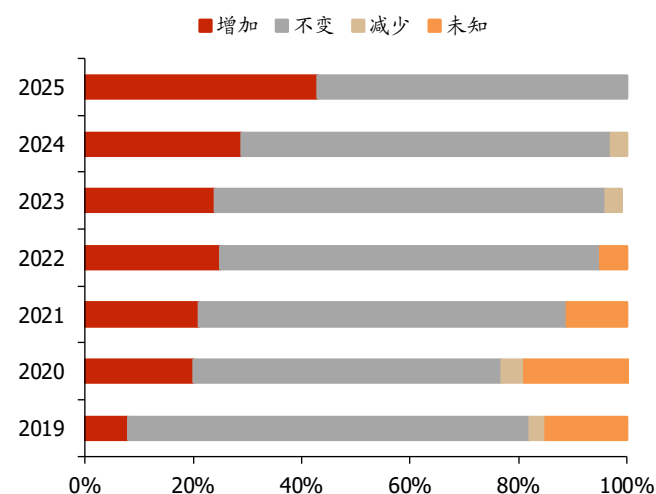
图表10: 全球黄金 ETF 持有量月度环比变化 (吨)



资料来源: WGC, 国盛证券研究所

全球央行增持黄金热度不减。根据世界黄金协会在 2025 年 2 月 25 日至 5 月 20 日期间进行的中央银行黄金储备调查, 2025 年全球央行增持黄金的意愿仍在提升, 95% 的受访央行认为全球央行黄金储备将在未来 12 个月内增加, 43% 的受访央行认为将在未来 12 个月增持黄金, 这一比例远高于 2024 年的 29%。近年来, 黄金占央行总储备比例伴随储备量和金价上涨显著提升。2024-2025 年, 黄金 30 年来首次在中央银行储备占比超过美国国债, 这一变化一定程度体现出央行对地缘政治风险和美元信用风险的担忧。

图表11: 2025 年央行对增持黄金热度进一步增加



资料来源: WGC, 国盛证券研究所

图表12: 黄金在中央银行储备中首次超过美国国债



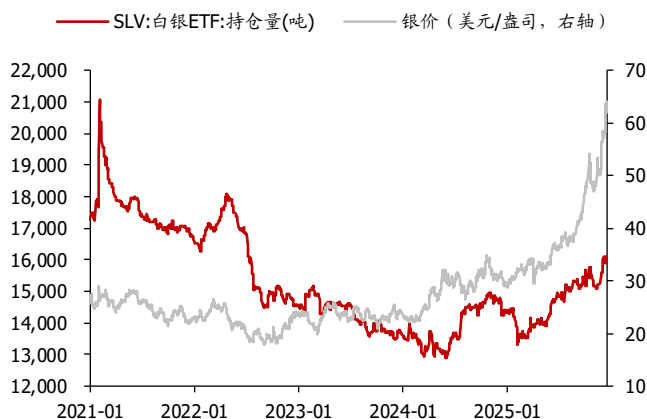
资料来源: WISDOMTREE, 国盛证券研究所

1.2 白银：2025 王者归来，2026 仍将亮眼

2025 年白银 ETF 持仓显著提升，金融属性主导银价上涨。从历史上看，SLV 白银 ETF 和 SPDR 黄金 ETF 持仓变化具有较强同步性，2021-2024 年，白银和黄金 ETF 呈现净流出状态，考虑黄金的投资来源较为多元化，2022-2024 年央行购金是较为重要的增量资金，而白银鲜有央行购买，ETF 资金流向对银价影响更加显著，在 2021-2024 年白银 ETF 净流出周期中，银价表现较弱，期间虽有光伏需求的支撑，但工业需求增加对银价影响较弱。

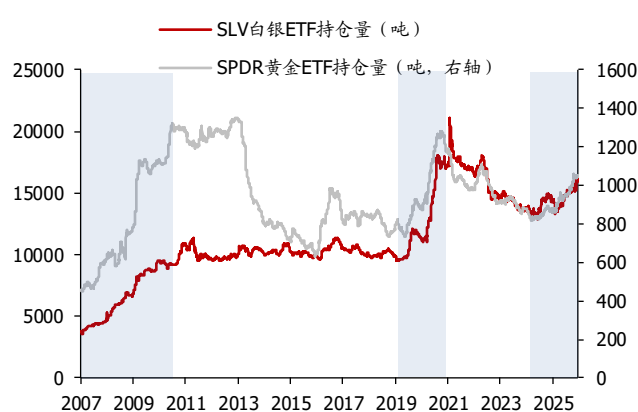
基于我们对 2026 年降息周期黄金 ETF 仍有望持续流入的判断，白银 ETF 在 2026 年或将继续流入，或将进一步推升银价上涨。我们曾观点鲜明的提出：市场高估了工业需求的影响，而低估了金融属性所带来的投资需求拉动《白银的市场认知差 20240714》。自 2024 年白银 ETF 持仓触底回升后，银价才迎来较为显著的上涨行情，2025 年 2 月以来，SLV 白银 ETF 持仓量持续增加，截至目前增持量高达 2973 吨，按照 2024 年白银总需求 3.62 万吨测算，相当于新增 8.2% 的需求。

图表13: 2025 年白银 ETF 流入驱动银价上涨



资料来源: Wind, 国盛证券研究所

图表14: 白银与黄金 ETF 流入具有较强同步性



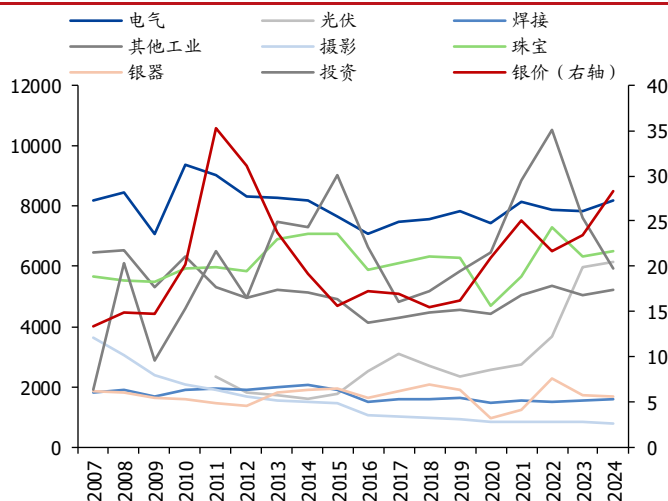
资料来源: Wind, 国盛证券研究所

图表15: 黄金与白银的供需与价格敏感度分析 (2024)



资料来源: CME, 国盛证券研究所

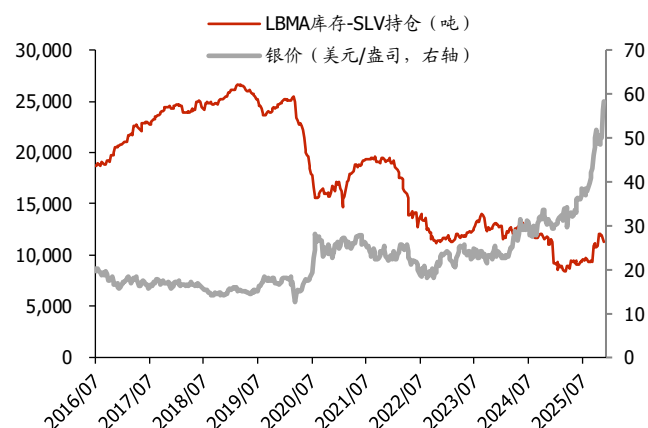
图表16: 白银下游分项需求变化 (吨, 美元/盎司)



资料来源: 世界白银协会, Wind, 国盛证券研究所

库存搬家与 ETF 流入引发白银逼仓，2026 年或将继续上演。2025 年初，由于关税担忧，伦敦（LBMA）白银库存出现了向美国（COMEX）地区的搬运现象，造成了 2025 年 5 月前白银租赁利率的抬升，自 7 月以来，伦敦白银库存本就紧张的情况下，由于 SLV 白银 ETF 持续流入（该 ETF 在伦敦市场购买白银现货），进一步挤压伦敦市场可流通现货，引发租赁利率飙升，最高升至 35%。此后引发了伦敦和上海库存回流伦敦，自 10 月 8 日以来，COMEX 白银库存下降 2312 吨，上期所库存下降 280 吨，上金所库存下降 394 吨，LBMA 白银库存则自 9 月以来增加 2605 吨。尽管伦敦库存修复至年初水平上方，但租赁利率仍在 5% 以上，显示现货依然紧张。若后续 ETF 继续流入（SLV 持仓距离 2021 年高点仍有较大空间），不排除逼仓行情继续上演。

图表17: LBMA 可流通库存目前仍处于紧张状态



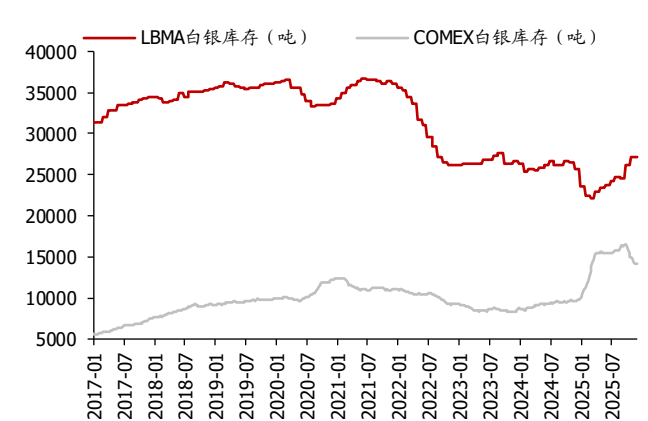
资料来源: Wind, iFind, 国盛证券研究所

图表18: 白银租赁利率与银价



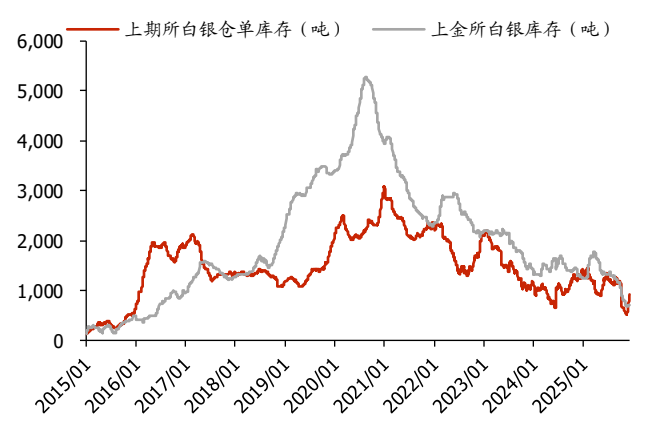
资料来源: Wind, Bloomberg, 国盛证券研究所

图表19: 伦敦与纽约白银库存



资料来源: Wind, iFind, 国盛证券研究所

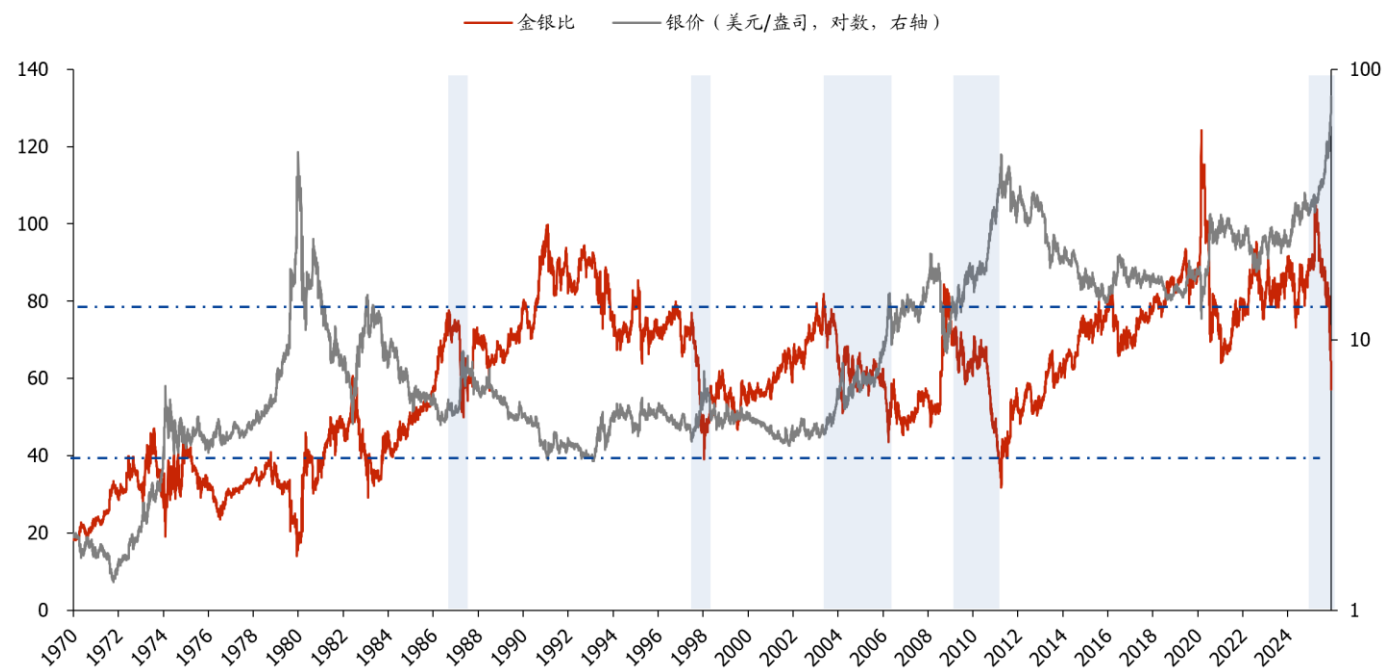
图表20: 上期所与上金所白银库存



资料来源: iFind, 国盛证券研究所

尽管 2025 年银价涨幅超过黄金，但目前金银比仍然显示银价相对金价低估。银价在 2025 年大幅上涨后，金银比依然位于历史偏高水平（短期由于银价大幅上涨金银比大幅下跌）。市场往往过度解读金银比的含义，我们认为，金银比是金银价格的结果，并非银价上涨的原因，例如在 2020 年后金银比显著高于 80 的区间投资白银可能收益并不显著，仍需单独对金银价格进行分析。我们认为，投资者可将该比值作为白银估值的参考，历史上看，金银比多数时间运行在 40-80 区间，目前金银比仍显示银价相对于金价处于合理偏低估状态。

图表21: 金银比与银价



资料来源: Wind, 国盛证券研究所

二、工业金属：宏观与供需平衡共振，牛市有望加速

2.1 铜：供需缺口明确，铜价上行斜率提升

2.1.1 回顾 2025：供给扰动超预期，关税扰动弱化

供给端：2025 年持续不断的矿端扰动超出市场预期，同时确立了 2026 年的短缺格局。1) 5 月 24 日，Kamoa-Kakula 矿震导致东区井下作业暂停，全年产量计划从 52-58 万吨下调至 37-42 万吨，中值下调 **15.5** 万吨，矿山 Q2 产量环比下滑 2.1 万吨，Q3 环比下滑 4.1 万吨。2) 7 月 31 日，Codelco 旗下 El Teniente 矿山矿震导致六名工人死亡，受事故影响的四个矿区占矿山总产量的 18%，可能需要三年时间复产，按照 2024 年 35.6 万吨产量测算，本次事故影响 **6.4** 万吨铜矿产量；3) 9 月 24 日，Freeport 宣布印尼 Grasberg 铜矿因泥石流事故导致停产，根据最新公告，预计 Grasberg 2025-2026 年产铜均为 45.4 万吨，较事故前指引分别下调 **22.7、31.8** 万吨。4) 10 月 7 日，泰克资源宣布 Quebrada Blanca (QB) 矿尾矿库建设不及预期，将 2025-2026 年产量指引分别下调 **5.8、9.3** 万吨。以上四个事故虽具有偶发性，但我们认为偶然事件的集中发生的背后其实是产业上游投资不足的必然结果，市场也在逐步抬高中长期铜价预期，10000 美金可能成为新一轮周期的底部支撑。

图表22：2025 年四座矿山事故导致 2025-2026 年产量指引大幅下滑（万吨）

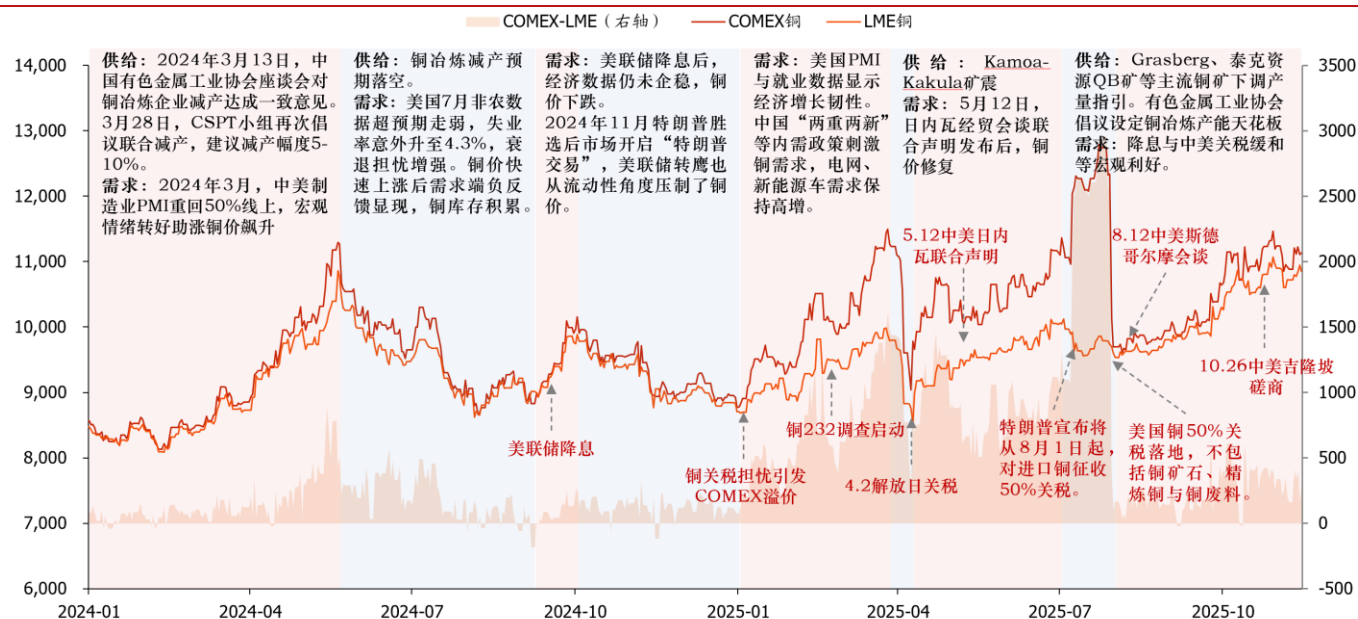
事故事件	矿山	2025			2026E			原因
		原计划	下调后	下调幅度	原计划	下调后	下调幅度	
5月24日	Kamoa-Kakula	55	40	-15.5	第二阶段抽水结束后披露			矿震
7月31日	El Teniente	36	29	-6.4	三年后复产			矿震
9月24日	Grasberg	68	45	-22.7	77	45	-31.8	泥石流
10月7日	Quebrada Blanca	22	18	-4.0	30	22	-7.8	尾矿库进展
合计				-48.6			-45.9	

资料来源：各公司公告，各公司官网，Reuters，Mysteel，艾芬豪矿业公众号，国盛证券研究所

需求端：电网需求维持高增，新能源、AI 需求方兴未艾。2023 年-2025 年前 10 月，电网连续三年维持高增，2025 年 1-9 月，我国电网基本建设投资累计完成额 4378 亿元，同比增长 9.9%，海外受电网老化影响改造需求旺盛，电网构成了铜需求增长的基本盘；除此之外，新兴消费领域增长方兴未艾，新能源车受以旧换新叠加购置税减半前冲量等因素，2025 年 1-10 月产量同比增长 33.1%；AI 数据中心需求大幕拉开，对铜的需求已形成边际增量拉动。根据我们测算，2025 年全球铜需求增长 110 万吨，其中电网、新能源车、数据中心分别贡献了 32/31/10 万吨的需求增量。

宏观面：2025 年关税成为铜价波动的主因，但影响在逐步弱化。回顾 2025 年，年初市场充分消化 24H2 的“特朗普交易”，在中美需求韧性背景下修复至 10000 美金关口，而后 4 月 2 日特朗普“解放日”对等关税冲击下回踩 8000 美元支撑。伴随吉隆坡会谈美国将对华 24%关税暂停一年，“斗而不破”成为新常态。铜价逐步摆脱了对等关税冲击的悲观预期影响。

图表23: 2024-2025 年铜价复盘 (美元/吨)

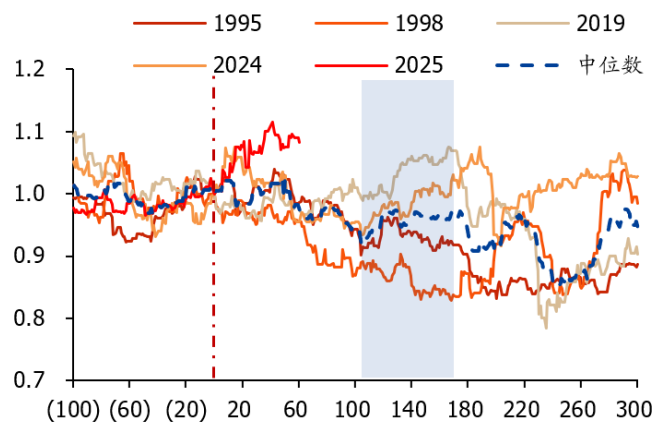


资料来源: Wind, 中国有色金属工业协会, SMM, SMM 电线电缆, 金十数据, 央视网, 上海证券报, 国企, 紫金矿业公告, 新华社, 人民日报经济社, 第一财经, Mysteel 铜板带箔, 经济日报, 光明网, 新闻联播, 国盛证券研究所

2.1.2 展望 2026: 供需缺口明确, 铜价牛市有望加速

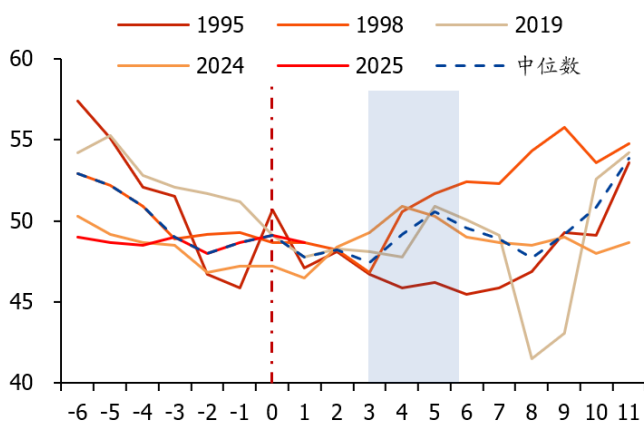
宏观面: 2026 年中美关键年份再度重合, “关税退坡+财货双松” 支撑铜价牛市加速。 2025 年, 商品价格普遍受中美关税过山车式扰动, 伴随吉隆坡会谈美国将对华 24% 关税暂停一年, “斗而不破” 成为新常态。展望 2026 年, 美国中期选举在即, 中国迎来“十五五” 开局之年, 是 2006 年以来两国关键年份再度重合的一年。在此情形下, 2026 年美国对外关税政策或保持相对克制, 中美可能迎来“关税退坡+财货双松” 共振, 一方面铜价波动率或将低于今年, 另一方面铜价牛市有望加速。节奏上 2026H1 有望迎来再通胀交易: 在历次软着陆降息后, 铜价与美国制造业 PMI 通常 3-6 个月企稳回升, 本轮 9 月 18 日降息算起, 基本面复苏对应明年一二季度。此外, 在短期宏观偏逆风背景下, 铜价之所以维持 10500 美金以上偏强震荡, 价格韧性强于以往降息后表现, 核心支撑在于供给, 因此我们认为, 未来经济基本面好转后, 铜价或迎来超越过往的价格弹性表现。

图表24: 软着陆降息前后铜价表现



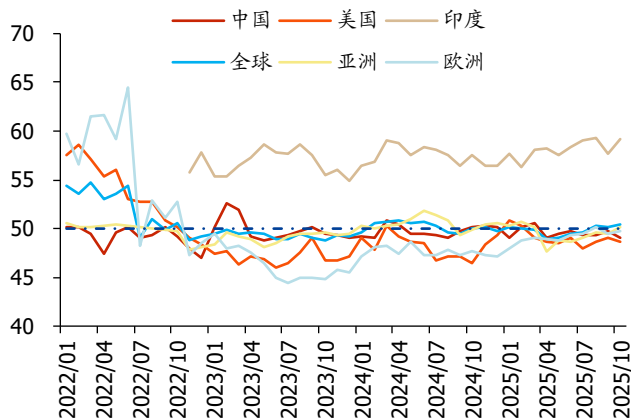
资料来源: Wind, 国盛证券研究所
注: 降息当天铜价假设为 1

图表25: 软着陆降息前后美国制造业 PMI 表现 (%)



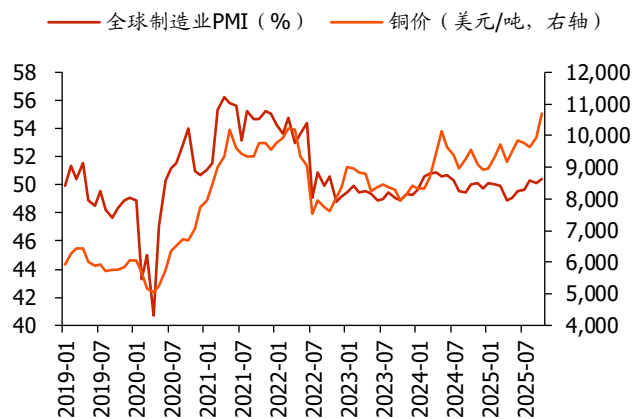
资料来源: Wind, 国盛证券研究所

图表26: 全球主要国家地区制造业 PMI (%)



资料来源: Bloomberg, Wind, 国盛证券研究所

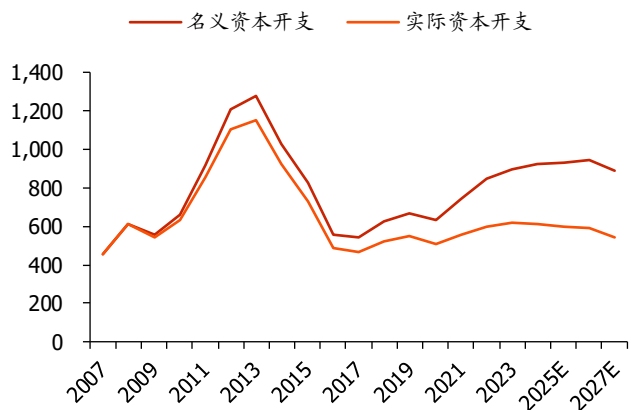
图表27: 全球制造业 PMI 与铜价



资料来源: Bloomberg, Wind, 国盛证券研究所

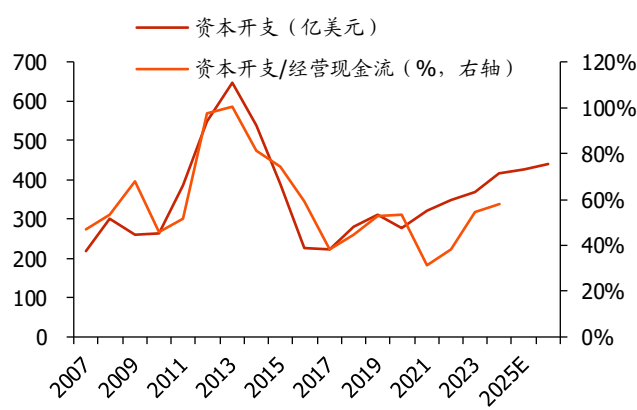
供给端: 供给矛盾在 2026 年依然存在, CAPEX 回升需要更高铜价激励。我们认为供给扰动的集中发生也并非简单的“黑天鹅”事件,而是中长期资本开支不足的必然结果。根据 Bloomberg, 2024 年 69 家铜矿企业资本开支为 923 亿美元, 仅为上一轮 2013 年周期高潮的 73%, 考虑通胀因素后这一数字进一步降至 52%, 2025-2027 年资本开支指引来看也偏向保守。样本公司 2024 年资本开支/经营现金流为 58%, 远低于 2013 年高点的 100%, 表明矿企对资本开支依然相对克制与谨慎。

图表28: 全球铜矿企业资本开支 (亿美元)



资料来源: Bloomberg, Wind, 国盛证券研究所

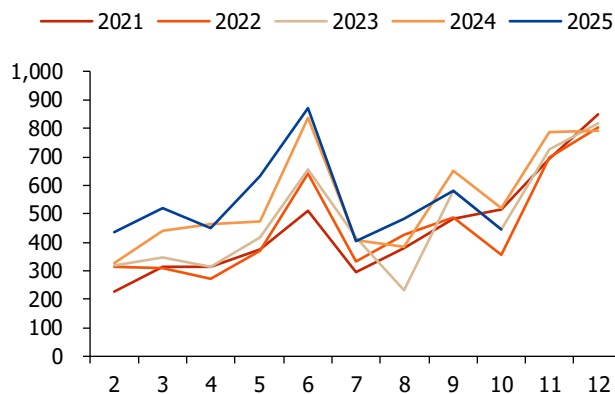
图表29: 9 家大型矿业公司资本开支与经营现金流



资料来源: Bloomberg, 国盛证券研究所

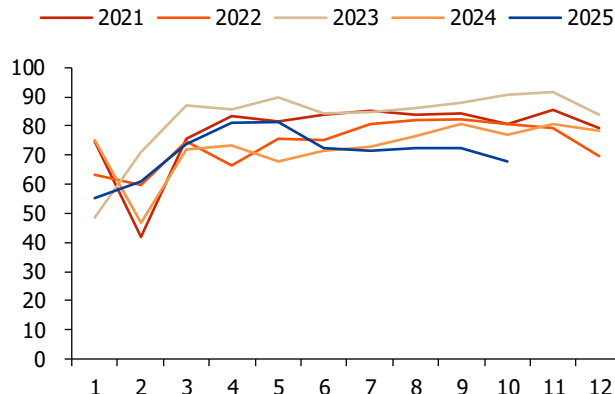
需求端: 电网需求维持高增, 新能源、AI 需求方兴未艾。2023-2025 年 1-10 月电网投资维持高增, 作为新能源后周期刚性配套, “十五五”有望维持高景气; 2025 年前 10 月国内电动车产量同比+33.1%, 2026 年随着购置税补贴退坡, 增速或有所放缓, 但全球需求预计仍将保持双位数增长; 此外, AI 数据中心对铜已形成不可忽视的增量拉动, 根据我们测算, 2024 年全球数据中心用铜量为 41.7 万吨, 预计 2030 年将增长至 119.7 万吨。

图表30: 电网投资月度完成额 (亿元)



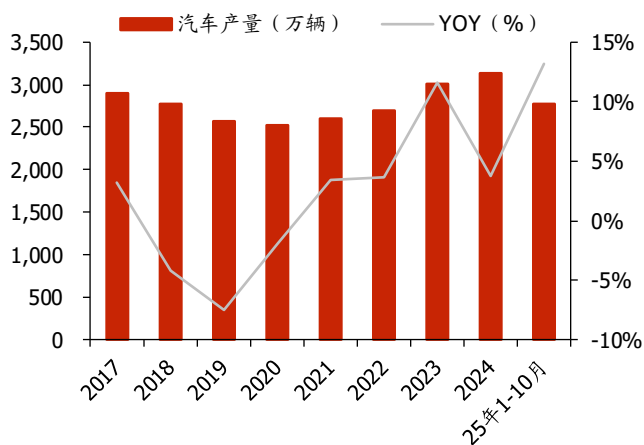
资料来源: Wind, 国盛证券研究所

图表31: SMM 电线电缆开工率 (%)



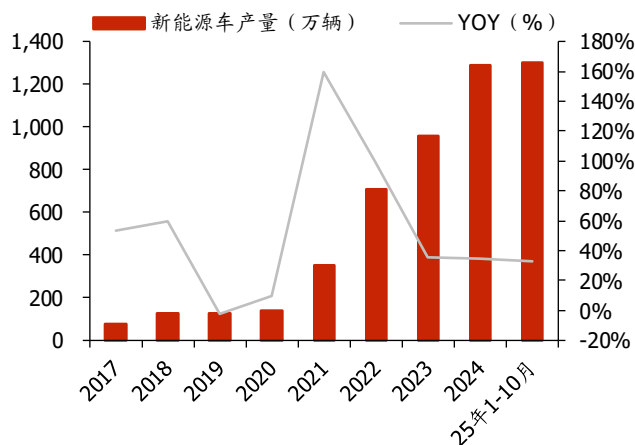
资料来源: SMM, 国盛证券研究所

图表32: 中国汽车产量



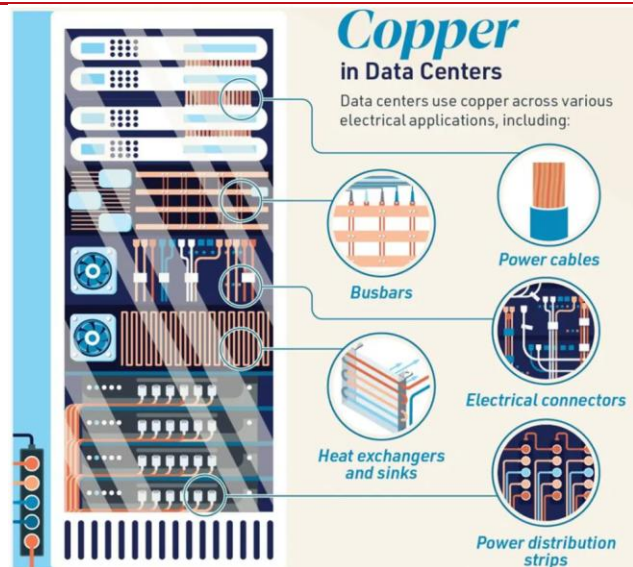
资料来源: Wind, 国盛证券研究所

图表33: 中国新能源车产量



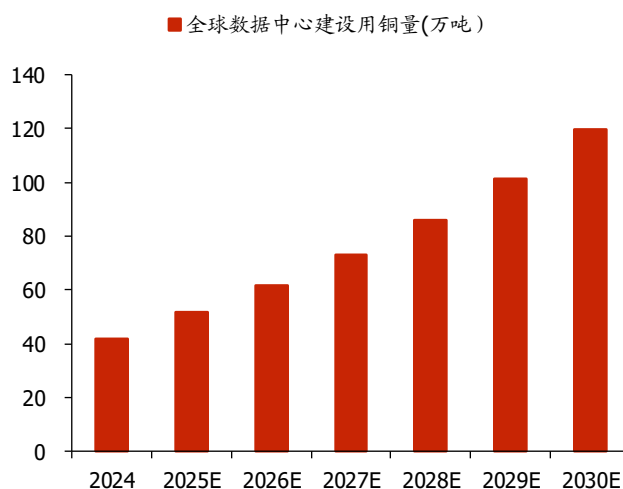
资料来源: Wind, 国盛证券研究所

图表34: 铜在数据中心的应用场景



资料来源: 紫金资产, 国盛证券研究所

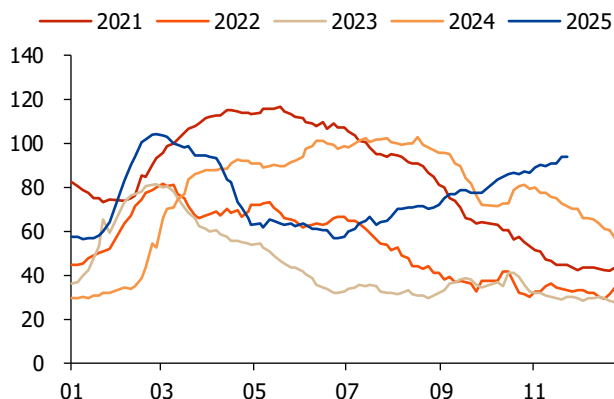
图表35: 数据中心用铜量测算



资料来源: IEA, TCu, macquarie, 国盛证券研究所

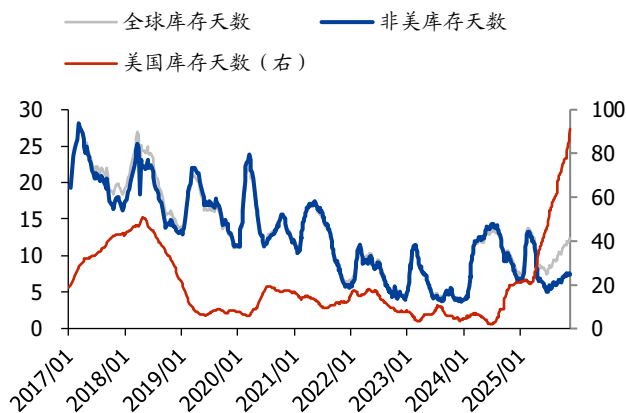
库存端：作为供需平衡表缓冲地带的库存水平偏低，放大铜价弹性。当前美国地区库存天数 91.2 天，位于历史最高水平；但非美地区库存天数低至 7.4 天，位于 9 年 15% 分位，表明全球铜产业链处在脆弱的供需平衡之中。

图表36: 全球铜库存 (万吨)



资料来源: Wind, SMM, 国盛证券研究所

图表37: 全球和美国铜库存天数 (天)



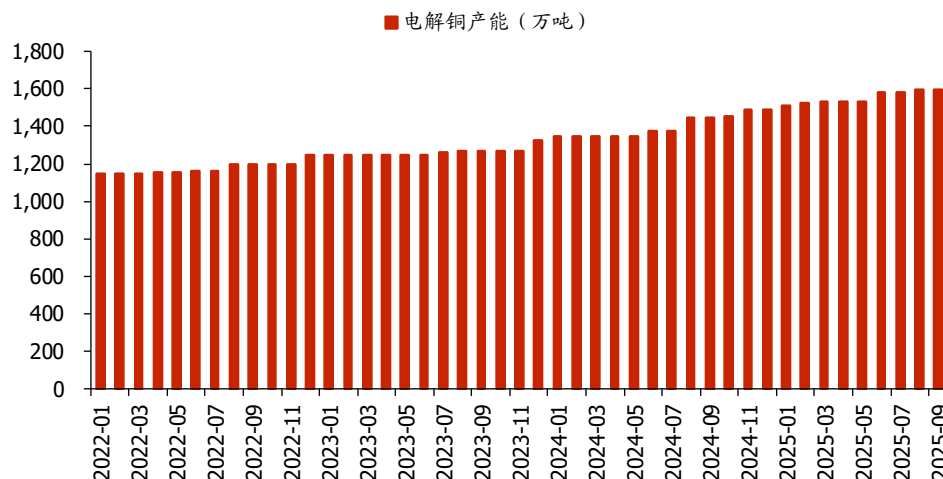
资料来源: Wind, SMM, iFind, 国盛证券研究所

冶炼端：进入 2025 年，冶炼环节面临产能扩张与原料短缺的尖锐矛盾。2025 年 1-9 月，全球新增铜精矿产量仅 44 万吨，但精炼铜产量同比增加 83.2 万吨，其中精炼铜产量增幅主要来自中国。得益于较高的硫酸价格以及金银等副产品收益，2025 年国内冶炼厂整体亏损幅度有限，大中型冶炼厂开工率维持相对高位，冶炼端供给韧性超出市场预期。国内 1-9 月电解铜产量同比增速高达 12.2% (+109 万吨)，导致铜精矿 TC 价格跌至 -40 美元/干吨以下，铜精矿港口库存由 2024 年末的 131 万吨下滑至目前 70 万吨的历史偏低水平。

2026 年矿冶矛盾或难根本逆转。根据 Mysteel，虽然 2026 年铜精矿长单加工费谈判仍在进行中且买卖双方分歧较大，但许多业内人士预计此费用将显著低于 2025 年 21.25 美元/干吨和 2.125 美分/磅的基准价，很可能维持在零水平甚至个别谈判可能出现负值。而 Antofagasta 与中国主要冶炼厂于 2025 年 6 月份以 0 美元/干吨和 0 美分/磅的长单加工费锁定 2026 年 50% 的矿量，已首现零加工费时代。根据 SMM，业内普遍预期 2026 年长单 TC 大概率继续为负数，原料加工费环境或将继续恶化。

国内铜冶炼端“反内卷”之风再起，铜、铅、锌行业可能设立“产能天花板”。9 月 24 日，中国有色金属工业协会提出铜冶炼行业“内卷式”竞争导致铜精矿加工费持续低位是行业当下最突出的问题；10 月 29 日，中国有色金属工业协会 2025 年前三季度有色金属工业经济运行情况新闻发布会指出，借鉴电解铝经验，对铜、铅、锌等大宗金属考虑设立产能天花板。国内 2024 年铜冶炼产能为 1488 万吨，同比增加 165 万吨，预计 2025-2027 年新增产能分别为 100/80/10 万吨，新增产能投放压力仍大，未来通过淘汰落后产能、矿冶配套等方式推出产能天花板，将有利于行业中长期健康发展。

图表38: 中国电解铜产能



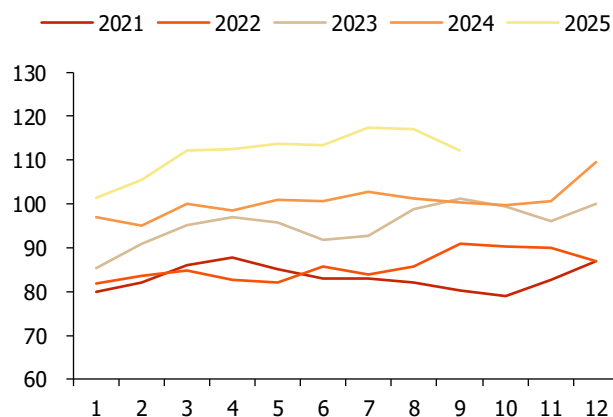
资料来源: SMM, 国盛证券研究所

图表39: 2025-2027 年中国电解铜新增产能 (万吨)

公司名称	新增粗炼产能	投产时间
恒邦股份	10	2025
金川集团 (防城港)	30	2025
赤峰金通铜业有限公司	30	2025
铜陵有色	30	2025
小计	100	
铜陵有色	20	2026
营口建发盛海 (一期)	30	2026
广西南国	30	2026
小计	80	
恒邦股份	10	2027
小计	10	
合计	190	

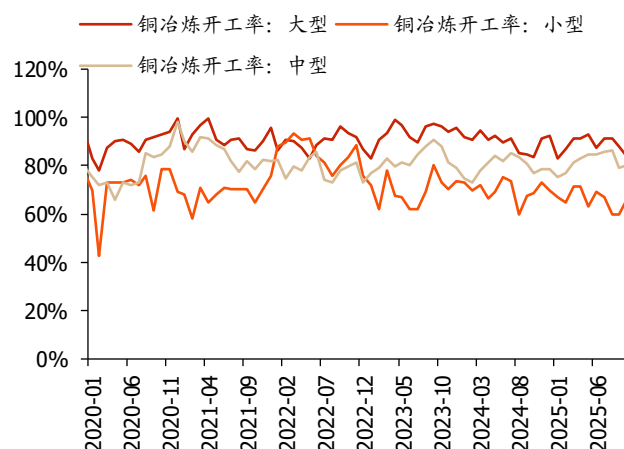
资料来源: Mysteel, 国盛证券研究所

图表40: 中国电解铜月度产量 (万吨)



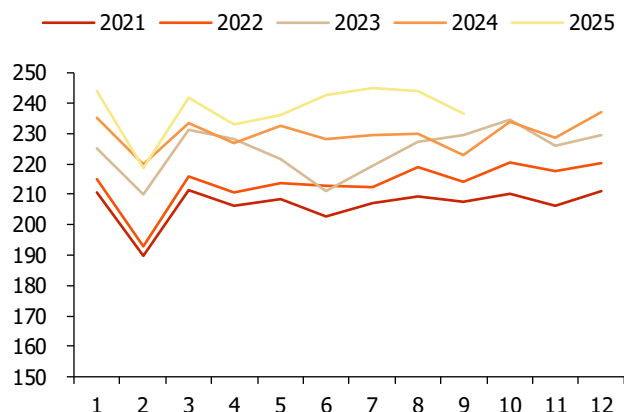
资料来源: SMM, 国盛证券研究所

图表41: 中国铜冶炼厂开工率



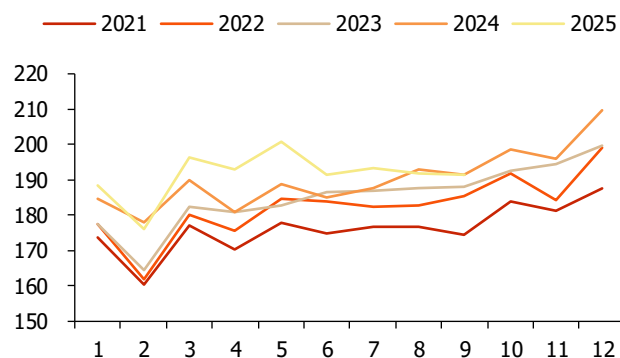
资料来源: SMM, 国盛证券研究所

图表42: 全球精炼铜月度产量 (万吨)



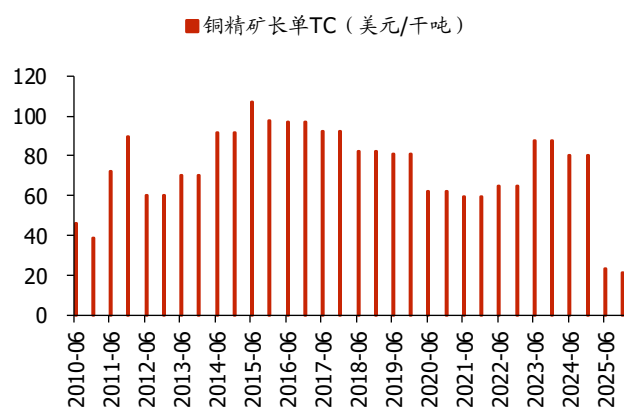
资料来源: iFind, 国盛证券研究所

图表43: 全球铜精矿月度产量 (万吨)



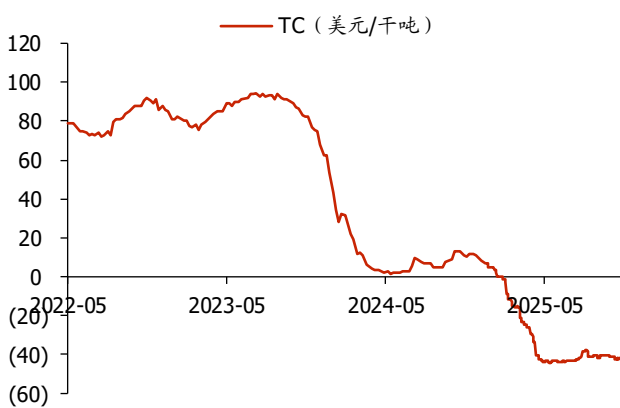
资料来源: iFind, 国盛证券研究所

图表44: 铜精矿长单 TC



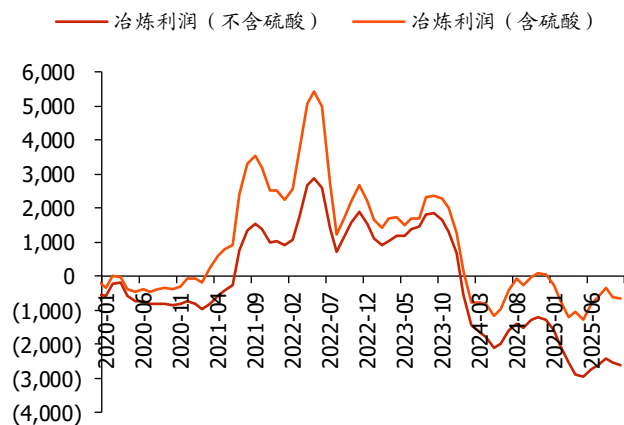
资料来源: SMM, 国盛证券研究所

图表45: 铜精矿现货 TC



资料来源: Wind, 国盛证券研究所

图表46: 铜冶炼利润 (元/吨)



资料来源: SMM, 国盛证券研究所

图表47: 铜精矿港口库存



资料来源: SMM, 国盛证券研究所

供需平衡: 2025-2029 年供需缺口扩大, 铜价重心逐步上移。根据我们测算, 预计 2025-2029 年铜需求 CAGR 为 3.7%, 铜供给 CAGR 为 2.2%。供需平衡方面, 我们预计 2025-

2029 年全球精炼铜将分别短缺 47/52/51/122/244 万吨，若没有高价格引发的矿端增速上行，供需缺口将呈现扩大趋势。

图表48: 铜供需平衡表 (万吨)

	2024A	2025E	2026E	2027E	2028E	2029E
需求						
电网	800	832	865	900	936	973
YOY (%)		4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%
风电	71	90	99	111	116	130
YOY (%)		27.1%	10.0%	11.9%	4.3%	11.7%
光伏	148	156	158	180	201	221
YOY (%)		5.1%	1.0%	14.0%	12.0%	10.0%
新能源车	130	161	185	209	234	260
YOY (%)		23.9%	14.5%	13.1%	12.0%	11.1%
燃油车	179	173	170	168	164	161
YOY (%)		-3.2%	-1.6%	-1.8%	-1.9%	-2.1%
消费	607	622	638	654	670	687
YOY (%)		2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%
工业	276	281	287	293	299	305
YOY (%)		2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%
数据中心	42	52	62	73	86	101
YOY (%)		23.7%	19.6%	18.0%	18.0%	18.0%
其他	505	500	495	490	486	481
YOY (%)		-1.0%	-1.0%	-1.0%	-1.0%	-1.0%
合计	2759	2869	2959	3077	3191	3319
YOY (%)		4.0%	3.2%	4.0%	3.7%	4.0%
供给						
原生铜	2295	2325	2388	2482	2500	2479
YOY (%)		1.3%	2.7%	3.9%	0.7%	-0.8%
再生铜	464	497	520	544	569	595
YOY (%)		7.1%	4.6%	4.6%	4.6%	4.6%
合计	2759	2821	2907	3026	3069	3074
YOY (%)		2.3%	3.1%	4.1%	1.4%	0.2%
供需平衡		-47	-52	-51	-122	-244

资料来源: Wind, Ifind, Southern Copper, SMM, GWEC, Mysteel, CPIA, BNEF, International Copper, macquarie, IEA, Tcu, 国盛证券研究所测算

2.2 铝: 数据中心“抢电”引发供给担忧, 2026 年全球供需格局或收紧

2.2.1 铝价复盘: 国内外政策&美联储降息共振铝价冲高震荡

2025 年影响现货铝价的因素主要是海外政策、国际局势、美联储降息态度以及中国政策引发的宏观情绪波动, 铝价震荡上行。2025 年 1 月-11 月 24 日均价较去年同期上涨 3.1% 至 2.06 万元/吨。回顾 2025 年铝价, 分析如下:

第一阶段 (1-3 月): 制裁反制裁以及关税预热, 现货铝价震荡上行

当地时间 1 月 16 日, 欧盟执委会表示将在针对俄乌战争的下一个限制方案中提议禁止进口俄罗斯铝, 海外担忧铝供应产生缺口, 推动外盘铝价上行。特朗普 3 月 4 日在国会联席会议上发表讲话时重申, 将于 4 月 2 日开始征收对等关税。当地时间 3 月 12 日, 特朗普对所有进口至美国的钢铁和铝征收 25% 关税的举措已正式生效, 海外再次担忧后续铝供应出现缺口, 外盘铝价上涨, 一度上涨至 2730 美元/吨, 进一步带动现货铝价上行。

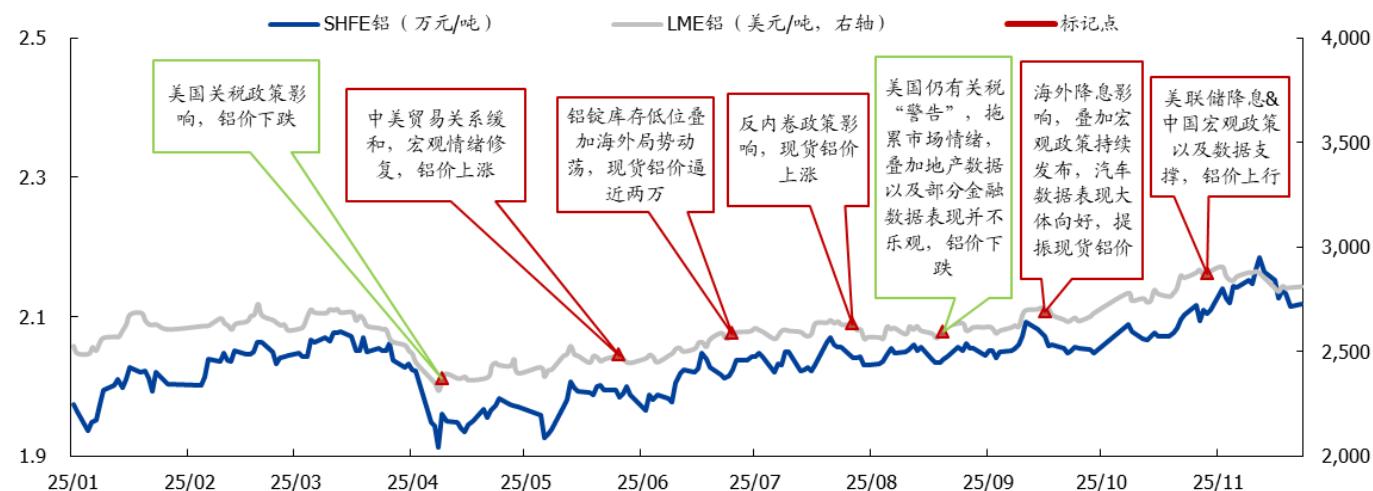
第二阶段（4月）：美国对等关税出台导致市场动荡情绪加剧，现货铝价震荡下跌。2025 年 4 月 2 日，特朗普宣布对等关税清单，写有美国计划对哪些贸易伙伴征税以及征多少关税，其中英国 10%，巴西 10%，澳大利亚 10%，菲律宾和以色列 17%，欧盟 20%，日本 24%，韩国 25%，印度 26%，南非 30%，瑞士 31%，印度尼西亚 32%，中国 34%，斯里兰卡 44%，越南 46%，柬埔寨 49%，对多个国家的全面关税加征抬升衰退预期，外盘铝价连跌 14 天，达到 2337.5 美元/吨，较连跌前 2673 美元/吨下跌 335.5 美元/吨，跌幅 12.55%，为 2024 年 8 月中旬以来低点。后续美国对部分国家关税态度有所调整，尤其对华关税政策从 34%连续提高到 84%以及 125%，中国也对此提出反击，对美关税也从 34%连续提高到 84%以及 125%，市场动荡情绪加剧，中国市场担忧后续铝相关产品出口受限，中国现货铝价震荡下行。

第三阶段（5-6月）：中美关系缓和但国际局势严峻，现货铝价回升。当地时间 4 月 22 日特朗普表示，正在积极推进与中方达成一个“公平协议”。伊朗石油储量位居世界前列，中东地缘紧张局势加剧，引发市场对供应中断的担忧，原油价格不断上涨，当周（中国时间 6.13-6.19）原油 WTI 均价较上周上涨 11.15%，支撑外盘铝价上涨。5 月 7 日，人民银行行长宣布，降准 0.5 个百分点，降低政策利率 0.1 个百分点；下调个人住房公积金贷款利率 0.25 个百分点；后续央行召开金融支持实体经济座谈会，要实施好适度宽松的货币政策；商务部等五部门组织开展 2025 年新能源汽车下乡活动，推动优质资源向乡村地区倾斜，汽车消费领域扩张，国家政策频繁发布，持续提升市场对经济健康发展信心。

第四阶段（7月至今）：美联储降息概率不断提高以及中国宏观利好，现货铝价震荡上行。美联储理事鲍曼表示，赞成今年降息三次，会敦促美联储的其他决策者在 9 月召开的会议上开始（支持）降息，美国财长贝森特也表示，美联储 9 月有降息 50 个基点的可能；后续随着美联储鲍威尔在全球央行会议的发言中表示货币政策需要调整，9 月降息基本确定，到 9 月降息会议前，受到美国经济数据影响，降息氛围愈加浓厚，市场预计 9 月维持利率不变的概率为 0，降息 25 个基点的概率为 88.3%，降息 50 个基点的概率为 11.7%（数据公布前概率为 0）。美联储 10 月维持利率不变的概率为 0.4%，累计降息 25 个基点的概率为 36.2%，累计降息 50 个基点的概率为 63.4%，美元指数不断下行，强力支撑外盘铝价上涨。“反内卷”政策层层加码，工信部提出对钢铁、有色、石化等行业稳增长工作方案，氧化铝期货价格大涨，带动沪铝价格上行，同时推动现货铝价上涨。

展望 2026 年：供应方面，如果说 2025 年只是“供给收缩”的前奏，那么 2026-2028 年将进入海外铝厂电力合同密集到期期，叠加数据中心“抢电”效应，全球铝供给的不确定性将急剧上升。库存方面，电解铝企业持续提高铝水转化率，2025 年内甚至一度达到 78%高点，后续电解铝企业铝水转化率将继续提升，行业铸锭量进一步减少，将影响铝锭入库数量，或将导致中国铝锭社会库存保持低位，支撑现货铝价低端价格。中国政策方面，国家将继续发布地产、汽车、光伏以及消费品方面的消费政策，届时将提振市场情绪，其中汽车、消费品方面将继续提振原铝终端消费水平。海外方面，欧美国家与俄罗斯的制裁、反制裁政策或将导致能源供应受到一定影响，或进一步导致原油以及天然气价格受影响上涨，届时或将进一步带动外盘铝价上涨。降息方面，特朗普上台后主张降息，市场对 2026 年降息预期较高，届时将利空美元，利好外盘铝价。

图表49: 铝价复盘

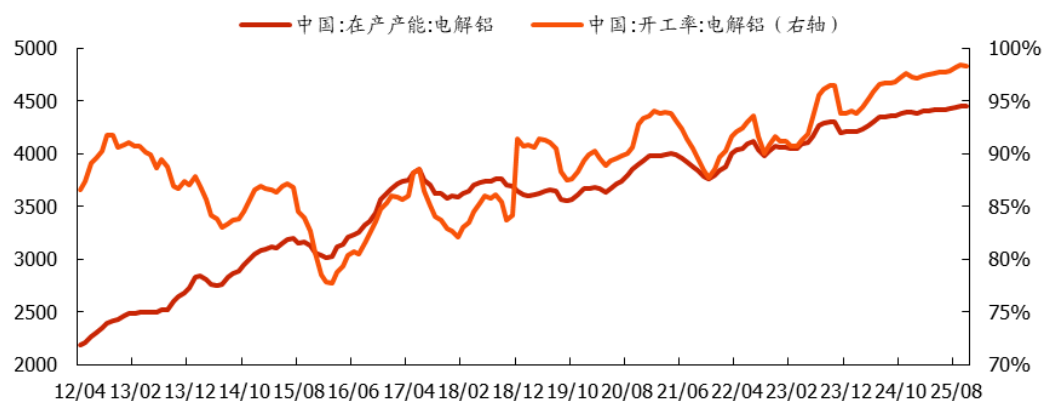


资料来源: Wind, 百川盈孚, 国盛证券研究所

2.2.2 供给: 2026 年国内供给或触碰“产能天花板”, 海外数据中心“抢电”引发供给担忧

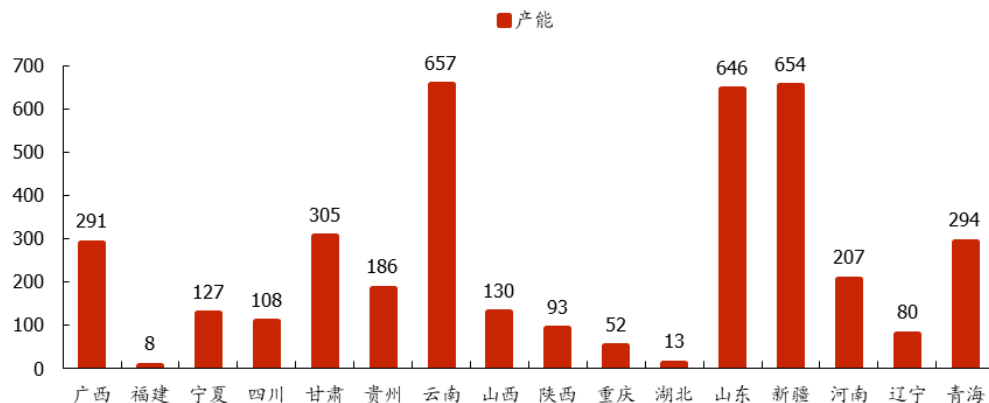
受产能“天花板”限制, 全国电解铝产能增速趋缓。为提高供给体系质量, 优化存量资源配置, 实现供需动态平衡的精神, 2018 年工信部颁布《关于电解铝企业通过兼并重组等方式实施产能置换有关事项的通知》。根据 Wind 统计, 截至 2025 年 10 月, 国内电解铝开工产能 4443.4 万吨, 距离 4500 万吨产能“天花板”仅剩近 56.6 万吨增长空间。分地区来看, 电解铝产能区域集中化, 山东、新疆和云南三地为主要生产基地, 但 2020 年以来随着双碳目标的提出, 电解铝能源转型需求不断增长, 国内电解铝产能已从山东、河南等煤电省份向云南、广西等水电地区转移, 截至 2025 年 10 月, 山东、新疆和云南电解铝产能分别为 646、654、657 万吨, 其三地产能占总产能的 44%。

图表50: 中国电解铝月度产能 (万吨) 及开工率情况%



资料来源: Wind, 国盛证券研究所

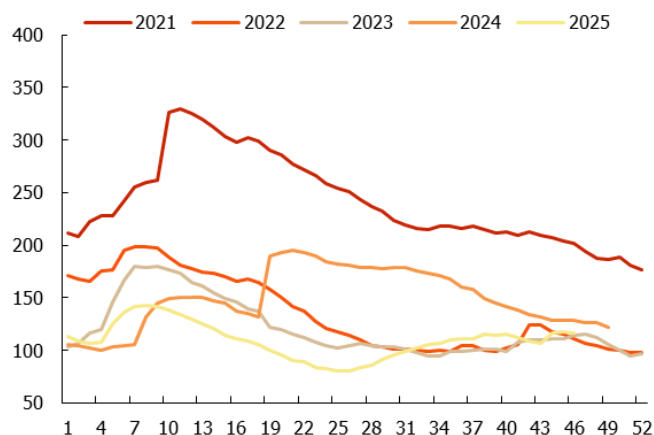
图表51: 2025 年 10 月中国各地区电解铝产能情况 (万吨)



资料来源: Wind, 国盛证券研究所

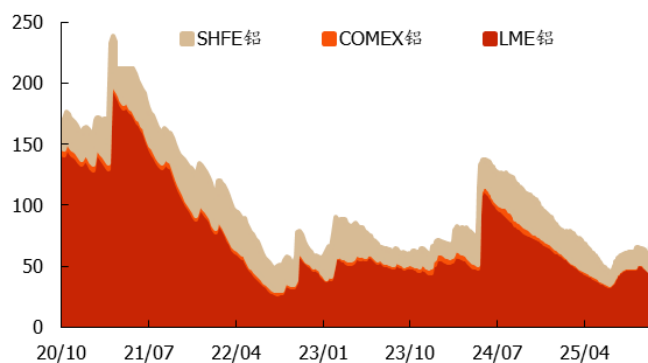
2025 年全球铝库存处于 5 年内低位水平, 铝价上升动力强。根据 Wind 披露, 截至 2025 年 11 月 24 日, 全球铝库存为 115.6 万吨, 同比减少 10%, 处于近 5 年同期库存低位水平。2025 年全球铝库存有望维持低位水平, 是铝价上涨较强的催化剂。

图表52: 全球铝库存 (万吨)



资料来源: Wind, Mysteel, 国盛证券研究所

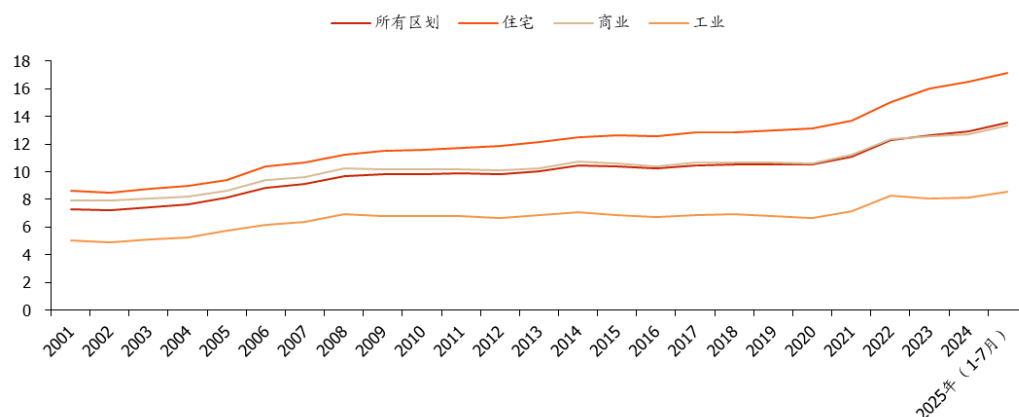
图表53: 铝交易所库存 (万吨)



资料来源: Wind, Mysteel, 国盛证券研究所

数据中心“抢电”引发海外供给担忧, 铝存在 204 万吨产能风险。以美国为例, 根据麦肯锡的预测, 到 2030 年, 美国数据中心用电量将激增至 606TWh, 占全美用电量的 12%。2024 年, 美国数据中心用电量已达 178TWh, 占全美总用电量的 4.3%。未来六年, 数据中心用电量将增长 3.4 倍, 增量占美国全部用电增量的 41%。这意味着, 美国电网未来新增供电能力中, 近半将被数据中心吞噬。据 EIA 数据统计, 自 2000 年以来, 美国电价处于上涨趋势, 截至 2025 年 7 月, 美国工业电价为 9.06 美分/kwh, 是中国电解铝用电均价 0.39 元/kWh 的 1.65 倍。总结看, 数据中心“抢电”叠加电力成本上涨, 海外电解铝供给或存在扰动。据我们统计, 海外供给扰动集中在 Mozal 铝厂、世纪铝业、力拓 Tomago 铝冶炼厂和美国铝厂, 总计或影响产能 204 万吨。

图表54: 美国电价情况 (美分/kwh)



资料来源: EIA, 国盛证券研究所

图表55: 海外电解铝供给扰动情况

国家	铝厂	产能/产量 (万吨)	扰动因素
非洲	Mozal 铝厂	58	受电力原因面临关停风险, 电力合同将于 2026 年 3 月到期。
冰岛	世纪铝业	20	电器设备故障, 一条生产线已停产
澳大利亚	Tomago 铝厂	59	因高昂电价压力 力拓称 Tomago 铝冶炼厂正在考虑停止运营, 电力合同于 2028 年 12 月到期。
美国	美国铝厂	67	受数据中心“抢电”叠加电价成本上涨影响, 供给或有扰动。
总计		204	

资料来源: 中冶有色网, Mysteel, SMM, 资管网, 全球铝合作伙伴, EIA, 国盛证券研究所

当前国内电解铝产能已接近产能“天花板”，2026 年产能净增产能或为 55 万吨。据我们统计，2026 年国内有 2 个电解铝新增项目投产，其中，1) 扎哈淖尔 35 万吨绿电铝项目，是内蒙古公司积极推动清洁能源和电力系统供需平衡，打造霍林河循环经济“煤—新能源—电—铝”联营及源网荷储直供新范式的标志性工程。项目建设 500 千安系列电解槽 264 台，配套建设供电整流、烟气净化、阳极组装及全厂集控中心。项目投产后，每年可生产电解铝 35 万吨，预计年用电量 46 亿千瓦时，其中绿电占比约 80%，可降低二氧化碳排放量约 120 万吨。该项目预计 12 月 20 日通电焙烧一次成功。2) 天山铝业 140 万吨电解铝项目，项目位于国家级石河子经济技术开发区，天铝有限拥有 140 万吨电解铝产能指标，已建成 120 万吨电解铝产能，实际年产量约 116 万吨左右。公司正在对电解铝产能进行绿色低碳能效提升改造，待项目完成后电解铝年产量将提升至 140 万吨左右。生产产品中的铝锭大部分直接对外销售，部分铝液及铝锭将直接供给高纯铝及铝箔坯料作为原料形成内部销售。2025 年上半年，公司启动 140 万吨电解铝产能绿色低碳改造项目，建设期预计 10 个月左右。

图表56：2026 年国内电解铝新增项目统计

序号	公司名称	项目名称	建设规划	2026 年产能净增量（万吨）
1	国家电投内蒙古公司	扎哈淖尔 35 万吨绿电铝项目	项目建设 500 千安系列电解槽 264 台，配套建设供电整流、烟气净化、阳极组装及全厂集控中心。该项目预计 12 月 20 日通电焙烧一次成功。	35
2	天山铝业	电解铝产能绿色低碳改造项目	2025 年上半年，公司启动 140 万吨电解铝产能绿色低碳改造项目，建设期预计 10 个月左右。	20
合计				55

资料来源：国家电投内蒙古公司，天山铝业公司公告，国盛证券研究所

海外电解铝布局或快速推进，远期电解铝新增产能高达 1272 万吨。由于国内电解铝行业属于高耗能行业，产能受限于 4500 万吨红线影响，新增产能受限。近些年中资企业海外投资热情高涨，海外电解铝产能逐步扩大，据我们统计，2025-2027 年海外新增电解铝产能 131/156/100 万吨，远期规划新增电解铝总产能高达 1272 万吨，主要投产国家集中在印尼、越南等地。

图表57：海外电解铝新增产能情况（万吨）

国家	铝厂	所属集团	2025 年	2026 年	2027 年	远期规划产能	备注
印度尼 西亚	—	华峰集团、 青山实业	50			100	项目位于印尼苏拉威西岛莫罗瓦力青山工业园区，计划建设 100 万吨电解铝项目，截至 2025 年 4 月，一期 50 万吨已完成投产，目前剩余 50 万吨产能正在筹备建设中。
印度尼 西亚	阿达罗电 解铝厂	宁波力勤投 资有限公 司、印尼阿 达罗集团	50			150	项目位于印尼北加里曼丹省的加里曼丹工业园，总设计产能为 150 万吨，分三期建设，每期产能 50 万吨，一期项目预计将于 2025 年四季度投产。
印度尼 西亚	—	印尼国家铝 业公司				90	公司计划在西加里曼丹省孟帕瓦建设一座产能 60 万吨的电解铝厂，计划最终达到 90 万吨铝/年的产量目标。
印度尼 西亚	—	魏桥创业集 团、印尼哈 利达集团			100	100	项目位于印尼西加里曼丹省北卡永摄政卡里马塔群岛区，预计建设电解铝产能 100 万吨，或将在 2027 年投产。
印度尼 西亚	—	信发集团、 青山集团		50		100	远期规划 100 万吨，一期 50 万吨正在建设中，预计一期投产时间 2026 年。
印度尼 西亚	—	南山铝业				25	建设印尼宾坦工业园年产 25 万吨电解铝、26 万吨炭素项目，并配套建设码头、水库和渣场等公辅设施。
印度尼 西亚	—	PT Westerfield Alumina Indonesia				240	
总计			100	50	100	805	

越南	—	越南越芳集团		60	计划在越南广宁省建设 60 万吨电解铝项目，该项目或将于 2026-2027 年投产部分产能。	
越南	—	陈宏泉冶金有限公司		30	计划在越南达农省建设 30 万吨电解铝项目，投产时间待定	
越南	—	和发集团		50	计划建设 50 万吨/年电解铝产能，建成时间待定。	
越南	—	长海股份有限公司		30	计划在越南建设一座年产 30 万吨的电解铝厂，具体投产时间暂不明确。	
越南	越南达农电解铝厂	中色股份	15	45	计划建设电解铝产能 45 万吨，分三期建设。其中一期 15 万吨预计将于 2026 年二季度投产。	
越南	—	越南国防部直属的东北总公司		30	远期目标建设 30 万吨电解铝产能，投产时间待定。	
越南	—	越南煤矿工业集团		50	项目计划建设 50 万吨电解铝，投产时间待定。	
总计			0	15	0	295
印度	Balco 铝厂	Vedanta		41		41
阿联酋	—	EGA		50		50
沙特	—	创新新材		50		预期产出合计年产能 50 万吨电解铝及 50 万吨高精度铝棒、铝板带箔，截至 2025 年 7 月，已完成 ODI 备案审批。
俄罗斯	—	UC Rusal	31			31
总计			131	156	100	1272

资料来源：百川盈孚，高端铝联合体，mysteel，南山铝业公司公告，创新新材公司公告，国盛证券研究所

2.2.3 需求：绿色发展带动电解铝长期需求，关注新能源汽车、光伏和储能需求释放

汽车减排和轻量化以及新能源汽车单车用铝的提升，有望带动汽车用铝增长。铝在新能源汽车中应用于车身、车轮、底盘、防撞梁、底板、电池壳等。由于电动车与燃油车的未来增速不一致，因此我们作出如下假设：

（1）根据 BNEF 预测，2025 年全球乘用车电动车销量将接近 2200 万辆，较 2024 年增长 25%，因为锂离子电池成本下降，更实惠的电动车车型产量增加。在经济转型情景（ETS）基础情景下-即电动汽车的采用受当前技术经济趋势影响，且无新政策干预电动汽车到 2035 年将占全球乘用车销量的 56%，到 2040 年达到 70%，低于之前的 73%。

（2）根据 Wind 统计，2024 年全球乘用车销量同比增长 2.7%，因新能源车渗透率不断提高，我们谨慎假设 2025-2029 年乘用车增速为 2%。

（3）根据普华有策数据披露，2020 年传统油车、纯电和混电新能源车的单车用铝量分别为 139kg、158kg 和 198kg，随着轻量化战略持续推进，预计至 2025 年三者单车用铝量将达 180kg、227kg 和 238kg，到 2030 年新能源车单车用铝量或提升至 350kg。

测算结果如下：

预计到 2029 年，全球汽车行业电解铝消费量为 2128 万吨，五年复合增速为 4%。

图表58: 全球汽车行业电解铝消费量测算

	2020	2021	2022	2023	2024	2025E	2026E	2027E	2028E	2029E
新能源车销量 (万辆)	297	660	1020	1370	1750	2188	2504	2832	3173	3525
YOY (%)		122%	55%	34%	28%	25%	14%	13%	12%	11%
纯电	200	470	730	950	1100	1313	1502	1699	1904	2115
插混	97	190	290	420	650	875	1002	1133	1269	1410
单耗 (kg/辆)										
纯电	158	172	186	199	213	227	232	236	241	245
插混	198	206	214	222	230	238	240	243	245	248
用铝量 (万吨)										
纯电	32	81	135	189	234	298	348	401	458	519
插混	19	39	62	93	150	208	241	275	311	349
合计	51	120	198	283	384	506	589	676	770	868
YOY (%)		136%	65%	43%	36%	32%	16%	15%	14%	13%
燃油车销量 (万辆)	7670	7704	7279	7915	7781	7535	7413	7283	7145	6998
YOY (%)		0%	-6%	9%	-2%	-3%	-2%	-2%	-2%	-2%
单耗 (kg/辆)	139	147	155	163	172	180	180	180	180	180
用铝量 (万吨)	1063	1132	1129	1294	1336	1356	1334	1311	1286	1260
新能源+燃油合计用铝量 (万吨)	1114	1251	1327	1576	1720	1862	1923	1987	2056	2128

资料来源: Wind, 牛莎莎《新能源汽车对车用铝合金产业发展的影响》, 普华永策, BNEF, 国盛证券研究所 注: 2025-2029 年数据为国盛证券研究所测算

2024-2029 年全球光伏新增装机量年复合增速高达 8%。 CPIA 上调 2025 年中国新增光伏装机量, 主要因为 2025 年 7 月 1 日, 国家发展改革委办公厅、国家能源局综合司发布了《关于 2025 年可再生能源电力消纳责任权重及有关事项的通知》设定并下达了各省 (自治区、直辖市) 2025 年和 2026 年可再生能源电力消纳责任权重, 并对钢铁、多晶硅、水泥和国家枢纽节点新建数据中心等重点用能行业新增了绿色电力消费比例要求; 另外, 5 月 30 日, 国家发改委、国家能源局联合发布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》, 加快探索创新新能源生产和消费融合发展。根据 CPIA 数据预测, 2025 年全球光伏新增装机量为 531-583GW, 假设取平均值测算, 同比增长 5%, 2026-2029 年光伏装机增速分别为 1%/14%/12%/10%。光伏行业用铝主要为组件边框和装机所用支架两部分。根据 SMM 铝交流平台数据显示, 光伏组件按照 1GW 光伏装机量消耗 0.65 万吨铝计算, 光伏支架按照 1GW 光伏装机量消耗 0.7 万吨铝计算, 预计 2029 年全球光伏行业用铝量将达 1067 万吨, 五年年复合增速为 8%。具体测算结果如下:

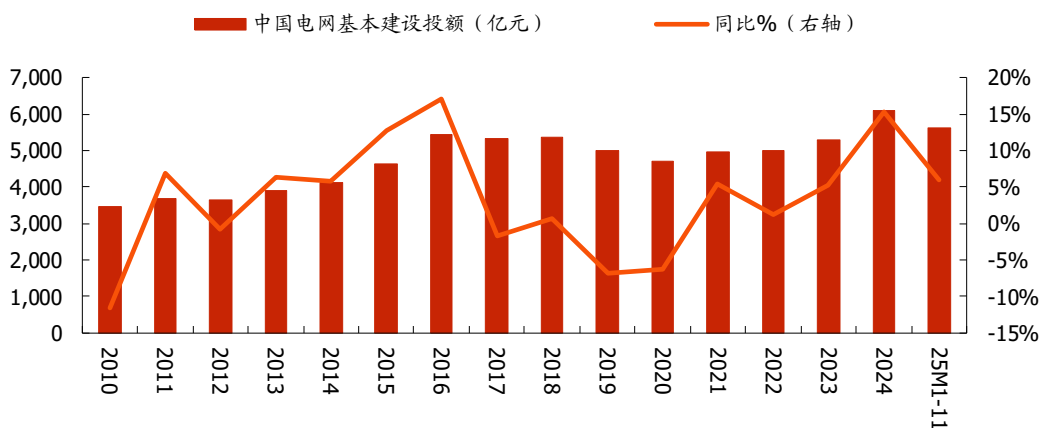
图表59: 全球光伏行业用铝量测算

	2020	2021	2022	2023	2024	2025E	2026E	2027E	2028E	2029E
光伏装机 (GW)	130	170	230	390	530	557	563	641	718	790
YOY (%)		31%	35%	70%	36%	5%	1%	14%	12%	10%
单 GW 光伏装机量耗铝量 (万吨)	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35
用铝量 (万吨)	176	230	311	527	716	752	759	866	970	1067

资料来源: CPIA, SMM, 光伏头条, 国盛证券研究所 注: 2025-2029 年数据为国盛证券研究所测算

电源建设包含传统电力建设及新能源电力建设，是用铝重要领域。《中国电力行业投资发展报告（2025 年）》透露，2024 年电力总投资虽仍增长，但增速放缓，全年投资总额 18178 亿元。其中，因资源开发难度增加，水电投资增长受限，2024 年投资规模被核电超越，在主要电源中排名垫底。不过，随着大量抽蓄电站及雅江下游水电等常规水电项目开工建设，水电投资将迎来新增长期；电网投资创下历史新高。2024 年电网投资 6083 亿元，同比增长 15.3%，首次突破 6000 亿元，创历史新高，且增速首次超过电源。这反映出在电源大规模发展后，电网正加速建设，以推进新型电力系统建设；新型储能持续高速增长。以电化学储能为主的新型储能，因成本下降，装机容量大幅增长。截至 2024 年底，总装机达 7830 万千瓦，同比增长 126.5%，首次超过抽水蓄能。根据 Wind 统计，2025 年 1-10 月中国电网基本建设投资额为 4824 亿元，同比增长 7%。未来三年，中国火电投资规模将稳中有降；风电光伏等新能源投资仍将持续保持高位；电网基建投资或将稳步增长。

图表60：中国电网基本建设投资额及同比变化



资料来源：Wind，国盛证券研究所

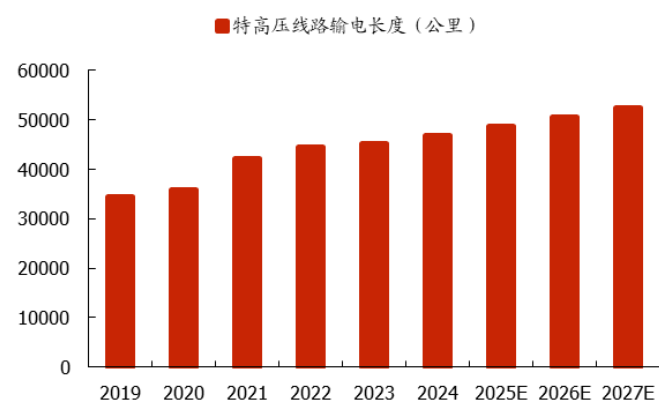
中国规划建设多个特高压输电项目，电力领域用铝需求稳步提升。根据上述分析，2024 年电网基本建设投资额大幅提高，未来伴随风光电等清洁能源占比提高，电网基建投资额或持续稳定增长。电网用铝的范围同样比较广泛，发电设备、输电线路、变电站、配电线路等方面都会用到铝材。不过，从比例上看，电网用铝主要是在输电线路，尤其是高压输电线路方面，铝线缆占比已经超过 70%。根据北极星输配电网整理特高压项目的最新进展，共有 5 项特高压工程拟在 2026 和 2027 年年投运，其中包括陕北-安徽 ±800 千伏特高压直流工程、甘肃-浙江 ±800 千伏特高压直流工程、阿坝-成都东 1000 千伏特高压交流工程等，预计新增特高压线路输电长度 4581 公里。按照 SMM 数据显示，每公里特高压直流线路用铝量在 55.2 吨左右，每公里特高压交流线路用铝量在 63.4 吨左右，假设我们按照平均用铝量计算，则 2026 年特高压线路用铝量或为 300 万吨，假设 2027 年特高压线路用铝量增速与 2026 年保持一致，则对应 2027 年用铝量为 312 万吨，三年复合增速为 4%。

图表61: 中国特高压项目进展情况

序号	特高压项目名称	建设进度	线路长度(公里)
1	陕北-安徽±800 千伏特高压直流工程	皖 3 标段最后一基铁塔组立顺利完成, 2026 年投运	1069
2	甘肃-浙江±800 千伏特高压直流工程	浙江段建起首基铁塔, 2026 年投运	2370
3	阿坝-成都东 1000 千伏特高压交流工程	2026 年投运	372
4	烟威 1000 千伏特高压交流输变电工程	2026 年 10 月投运	2*564.9
5	海阳辛安核电 1000 千伏送出特高压工程	2026 年 10 月投运	2*40.2
6	大同—怀来—天津南 1000 千伏特高压交流工程	2027 年投运	770
7	达拉特-蒙西特高压交流工程	7 月取得属地核准支持性文件	
8	攀西 1000 千伏特高压交流输变电工程	变电站选址选线	
9	浙江特高压交流环网工程	环评公示	
10	赣江-赣南 1000 千伏特高压交流输变电工程	纳入国家规划, 即将启动可研	
11	宁夏-湖南±800 千伏特高压直流输电工程	建设中	
12	金上-湖北±800 千伏特高压直流输电工程	建设中	
13	陕西-河南±800 千伏特高压直流输电工程	环评公示	
14	蒙西-京津冀±800 千伏特高压直流工程	获核准	
15	库布齐-上海特高压直流工程	—	
16	腾格里-江西特高压直流工程	—	
17	藏东南-粤港澳特高压直流输电工程	获核准	
18	疆电(南疆)送电川渝特高压直流输电工程	科研通过外部评审	
19	呼伦贝尔与兴安盟送北京特高压输电通道项目	正开展新能源大基地场址布局方案编制工作	
新增特高压线路输电长度(公里)			4580.7

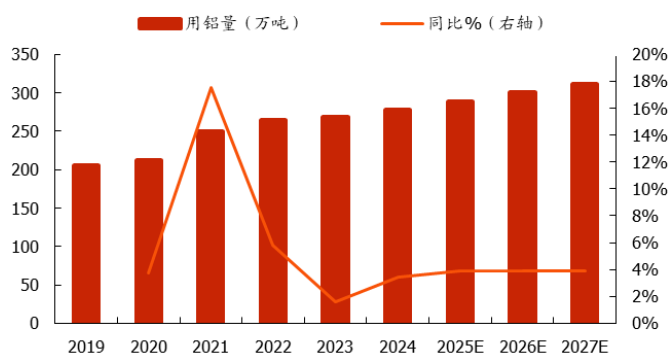
资料来源: 北极星输配电网, 电力设备状态监测, 国盛证券研究所

图表62: 中国特高压线路输电长度



资料来源: 财经头条, 北极星输配电网, 电力设备状态监测, 澎湃新闻, 国盛证券研究所 注: 2025-2027 年数据为国盛证券研究所测算

图表63: 中国特高压线路用铝量测算



资料来源: 财经头条, 金属资讯网, 北极星输配电网, 电力设备状态监测, 澎湃新闻, 国盛证券研究所 注: 2025-2027 年数据为国盛证券研究所测算

储能电站正发展为铝消费的新兴增长点。铝箔环节中钠离子电池的兴起构成关键变量, 其正负极均需使用铝箔, 导致单位耗铝量倍增。然而, 需审慎评估钠电池的实际渗透率; 结构件领域, CTP/CTB 等集成技术的推广虽降低单体电池铝用量, 但电池托盘轻量化趋

势推动铝材替代进程。预计至 2030 年，年度铝消费量有望达 24 万至 38 万吨量级，未来数年或呈现倍数级增长。

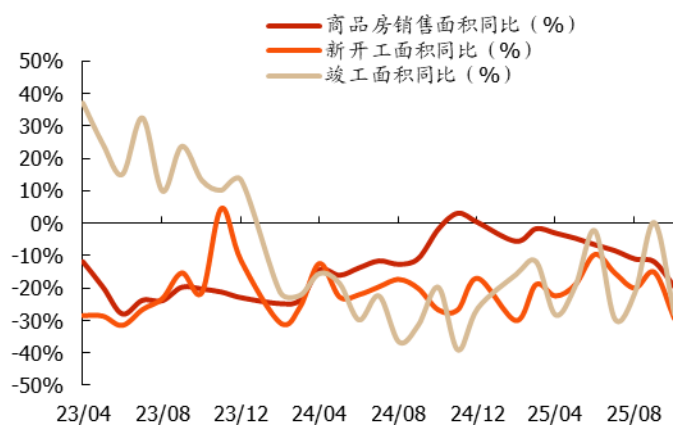
图表64：中国新型储能用铝量测算

年份	装机量范围 (GWh)	单位耗铝量 (吨/GWh)	用铝量 (万吨)
2025E	130-160	600-700	7.8-11.2
2026E	170-220	590-680	10-14.9
2027E	220-300	580-660	12.8-19.8
2028E	280-380	570-650	15.9-24.7
2029E	350-480	560-640	19.6-30.7
2030E	430-600	550-630	23.6-37.8

资料来源：阿拉丁，国盛证券研究所 注：综合单位铝耗量=（锂电池占比×锂电池单位铝耗量）+（钠电池占比×钠电池单位铝耗量）

中国房地产政策加码，建筑用铝需求预期有望改善。相较传统的建筑钢材，铝合金型材具有易加工、易着色、耐腐蚀、外观时尚等一系列优点。随着建筑及工业领域对材料的强度、加工性、轻量化等需求的提升，轻质合金在建筑领域的使用正加速普及。我国房地产市场呈现边际改善，且区域分化加剧，政策端通过超宽松购房政策以及专项债收储等多项举措为房地产市场托底，需持续关注政策端的接续发力以及落地情况。据 wind 最新数据显示，2025 年 10 月我国房屋新开工面积 3,662 万平，同比减少 29%，房屋竣工面积 3,732 万平，同比减少 28%，商品房销售面积 6,147 万平，同比减少 20%。

图表65：国内地产月度数据跟踪



资料来源：Wind，国盛证券研究所

图表66：国内 30 大中城市商品房成交面积（万平方米）



资料来源：Wind，国盛证券研究所

2.2.4 全球供需平衡：2026 年缺口或逐渐扩大

2025-2027 年供需缺口扩大，铝价中枢抬升预期增强。根据我们测算，2025-2027 年全球电解铝供给增速为 2.4%/1.8%/1.3%，需求增速为 3.3%/2.2%/2.2%。供需平衡方面，我们预计 2025-2027 年全球电解铝将分别短缺 32/65/135 万吨，倘若数据中心“抢电”及电价成本上涨导致海外供给扰动加剧，供需缺口可能继续扩大。

图表67: 全球电解铝供需情况 (万吨)

	2024	2025E	2026E	2027E
供给				
中国	4346	4389	4444	4444
YOY%		1.0%	1.2%	0.0%
海外	2950	3079	3155	3255
YOY%		4.4%	2.5%	3.2%
总计	7296	7468	7599	7699
YOY%		2.4%	1.8%	1.3%
需求				
建筑用铝	2214	2258	2303	2349
YOY%		2.0%	2.0%	2.0%
交通用铝	1720	1863	1923	1987
YOY%		8.3%	3.2%	3.3%
其中: 新能源汽车	384	506	589	676
YOY%		31.8%	16.3%	14.9%
燃油车	1336	1356	1334	1311
YOY%		1.5%	-1.6%	-1.8%
电力用铝	1394	1449	1507	1568
YOY%		4.0%	4.0%	4.0%
其中: 光伏	716	752	759	866
YOY%		5.1%	1.0%	14.0%
其他	1931	1931	1931	1931
YOY%		0.0%	0.0%	0.0%
总计	7258	7501	7664	7835
YOY%		3.3%	2.2%	2.2%
供需平衡	38	-32	-65	-135

资料来源: 中国宏桥官网, 百川盈孚, Wind, 中冶有色网, Mysteel, 国家电投内蒙古公司, 天山铝业公司公告, 高端铝联合体, 南山铝业公司公告, 创新新材公司公告, 牛莎莎《新能源汽车对车用铝合金产业发展的影响》, 普华永策, BNEF, CPIA, SMM, 国盛证券研究所

投资建议: 电解铝企业持续提高铝水转化率, 2025 年内甚至一度达到 78% 高点, 后续电解铝企业铝水转化率将继续提升, 行业铸锭量进一步减少, 将影响铝锭入库数量, 或将继续导致中国铝锭社会库存保持低位, 支撑现货铝价低端价格。供给方面, 2026 年国内电解铝或达产能天花板, 而海外受数据中心“抢电”及电力成本上涨影响, 供给不确定性加剧。需求方面, 中国将继续发布地产、汽车、光伏以及消费品方面的消费政策, 届时将提振市场情绪, 其中汽车、消费品方面将继续提振原铝终端消费水平。关注新能源汽车、光伏和储能的用铝需求增长情况。综合来看, 海外供给扰动+需求存增长空间, 2026 年全球电解铝可能存在供需错配阶段。另外, 我们整理了红利行业银行、石油石化、煤炭、保险、公用事业、家电制造和电解铝历史股息率情况, 可以看出 2024 年电解铝的股息率处于行业前列, 同比增长 2.1pct 至 5.8%, 未来国内电解铝供给天花板, 铝企资本开支需求或减少, 红利属性逐渐凸显, 具备较强配置价值。建议关注中国铝业、中国宏桥、云铝股份、天山铝业、神火股份和中孚实业。

图表68: 2024 年电解铝股息率处于行业前列

	银行	石油石化	煤炭	保险	公用事业	家电制造	铝
2019	3.6%	3.8%	3.9%	1.4%	2.2%	2.2%	2.8%
2020	4.6%	4.0%	4.2%	2.3%	1.7%	1.7%	2.8%
2021	4.7%	4.3%	4.5%	3.4%	2.3%	2.3%	3.6%
2022	5.7%	6.5%	6.6%	3.2%	3.0%	3.0%	3.2%
2023	6.0%	6.5%	8.0%	3.6%	3.2%	3.2%	3.7%
2024	4.8%	4.5%	5.8%	2.6%	3.3%	3.3%	5.8%

资料来源: Wind, 公司公告, 国盛证券研究所

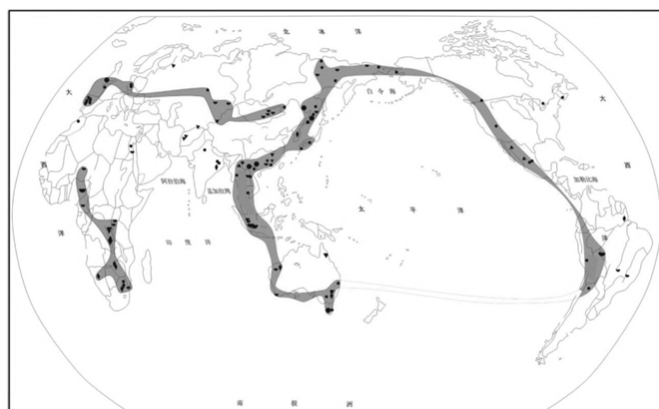
2.3 锡: 供给扰动&AI 驱动, 供需紧平衡助力价格中枢上移

2.3.1 锡是重要的战略性金属, 供给扰动&库存低位推动价格中枢抬升

锡作为“五金”一金、银、铜、铁、锡之一, 也是排在白金、黄金、白银后面的第四种贵金属, 在地壳中含量仅占约 0.0002%, 主要分布在中国、东南亚和南美洲。锡是新一代电子通信、新能源和新能源汽车、航空航天、人工智能、轨道交通、军工等战略新兴领域的底层电子元器件互联的必须的、甚至是唯一材料, 在以芯片封装为代表的电子互联领域, 具有不可替代性。锡资源日益短缺, 重要性已经凸显。许多发达国家已经重视锡金属的战略作用, 2010 年以来, 欧盟各国、美国、日本等国已将锡列为“关键原材料”或“关键矿产”。我国亟需把锡资源的战略性定位落实到锡产业的发展中来。

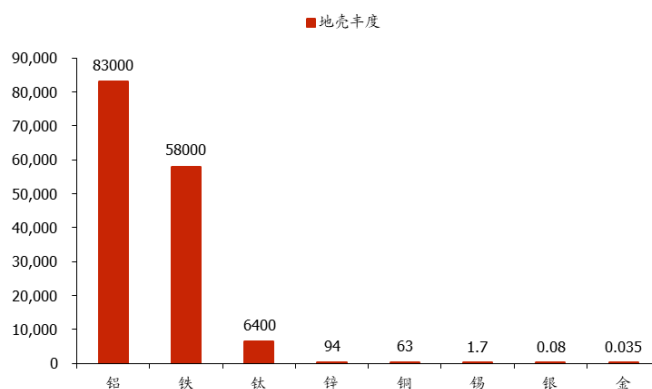
锡矿地壳丰度较低, 全球看锡矿分布广泛, 但分布不均。全球常以“区”或“带”的形式集聚出现, 且局限分布在一定的区域或地带。根据全球性锡矿比较集中的部位, 将全球锡矿分布划分为 3 个主要锡矿成矿带, 环太平洋巨型锡矿成矿带、欧亚大陆陆内锡成矿带和中南非洲锡成矿带。从金属元素地壳丰度来看, 锡元素在地壳中的丰度仅为 1.7, 高于金、银, 但远低于铝、铁、铜等基本金属, 资源禀赋相对较差。

图表69: 锡矿床在全球范围内带状分布示意图



资料来源: 徐宪立等《世界锡矿时空分布规律及成矿作用》, 国盛证券研究所

图表70: 锡元素地壳丰度较低



资料来源: 刘静等《金属的理化性质和地壳丰度的相互关系初步研究》, 国盛证券研究所

2009 年以来锡经历三轮周期，具体分析如下：

➤ **第一轮周期（2009-2020 年）**

1) 2009 年，随着国家经济刺激政策的出台，以及相继推行“家电下乡”，在城市试点家电“以旧换新”和推动“节能产品惠民工程”，国内电子消费市场从 09 年第一季度初触底后迅速反弹，带动半导体行业景气的企稳回升。另外，据国际锡协 ITRI 公布数据显示，2009 年全球十大锡业公司生产精锡 24.5 万吨，同比下降 2.2%。2009 年锡供需紧缺刺激价格快速上涨，年底 LME 锡现货价格为 16725 美元/吨，较年初涨幅高达 45%。2) 2011 年，欧债危机爆发导致全球消费下滑，锡价由 11 年高点 33000 美元/吨快速回落至 11 年底的 18950 美元/吨。3) 2015 年，希腊债务违约以及可能退出欧元区的前景同样使基本金属市场承压，投资者将资金撤出大宗商品市场，造成沪锡大跌。此外，供应端方面，缅甸锡矿产量增长较大，在弥补了印度尼西亚减产的缺口的同时造成了市场上精炼锡的供大于求。4) 2016 年，中国主要锡企在 2016 年上半年联合倡议减产 1.7 万吨，叠加缅甸矿端产能激增的预期消退，使市场上锡的供应开始下滑。同时，LME 的锡库存也降至近 8 年来的历史最低位，锡价回暖。2017-2020 年锡价开始横盘震荡。

➤ **第二轮周期（2021-2023 年）**

2021 年，中国、缅甸等资源国受物流不畅影响、原材料成本暴涨，对全球锡供应端造成了较大影响；叠加且锡矿终端市场景气度高，需求增加，锡库存消耗加速，因此锡价大幅上涨。2022 年锡价先扬后抑，波动较大。随着发达国家持续发生高通胀，美联储持续加息，货币流动性收紧，全球经济衰退预期加强，2022 年下半年以来锡价开启了下行周期。2023 年锡价维持震荡走势，整体需求相对疲软，LME 锡三月期货均价 25899 美元/吨，SHFE 锡期货主力合约均价 21.18 万元/吨，分别较 2022 年均价同比下降 16.38% 和 13.51%。

➤ **第三轮周期（2024 年至今）**

2024 年以来，锡价波动加剧，整体呈现快速上涨趋势，主要系中东动荡局势升温、欧美通胀高企以及缅甸、印度尼西亚等国供应不足等因素影响所致。全年来看，2024 年 LME 锡三月期货均价 30240 美元/吨，SHFE 锡主力合约均价 25.37 万元/吨，年度涨幅均超过 10%。2025 年随着新型领域需求支撑，叠加缅甸供给紧缺，价格中枢上移。

图表 71：锡价历史复盘（美元/吨）

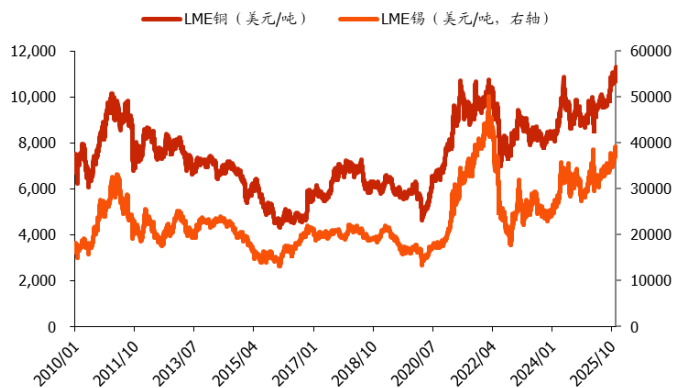


资料来源：Wind，重庆市发展和改革委员会，有色金属在线，安泰科，七禾网，联合资信评估股份有限公司，威领股份，国盛证券研究所

锡价与铜价关联度较高。从发展趋势上看，镀锡铜线在新能源汽车中的应用逐渐凸显，传统的汽车导线一直以来都是以铜为导体材料。然而，铜导线也存在一些缺陷，比如容易产生因氧化而形成的铜绿。它不仅会使导线外观变差，更重要的是，其导电性能远不及纯铜。因此会显著增加电路中的电阻，降低电流的传输效率，从而可能影响新能源汽车的性能和安全性。为了解决铜导线易氧化的问题，常见的解决方案是采用镀锡铜线。锡层可以有效地防止铜与空气中的氧气和水接触，从而减缓铜的氧化过程，同时镀锡铜线具有良好的导电性和机械性能，这些特性决定其在新能源汽车领域的应用价值。从金

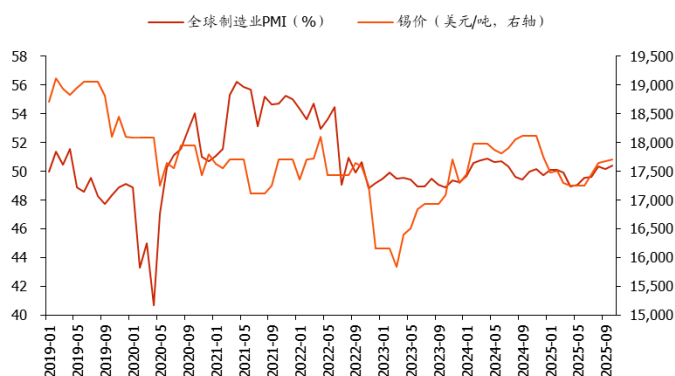
融属性看，铜金融属性与美元流动性重新主导其定价逻辑；而全球锡产品定价主要依据伦敦金属交易所（LME）锡锭期货及现货价格作为参考，亦具有金融属性。同时受到全球经济、货币政策的影响。

图表72: 锡价和铜价具有强相关性



资料来源: Wind, 国盛证券研究所

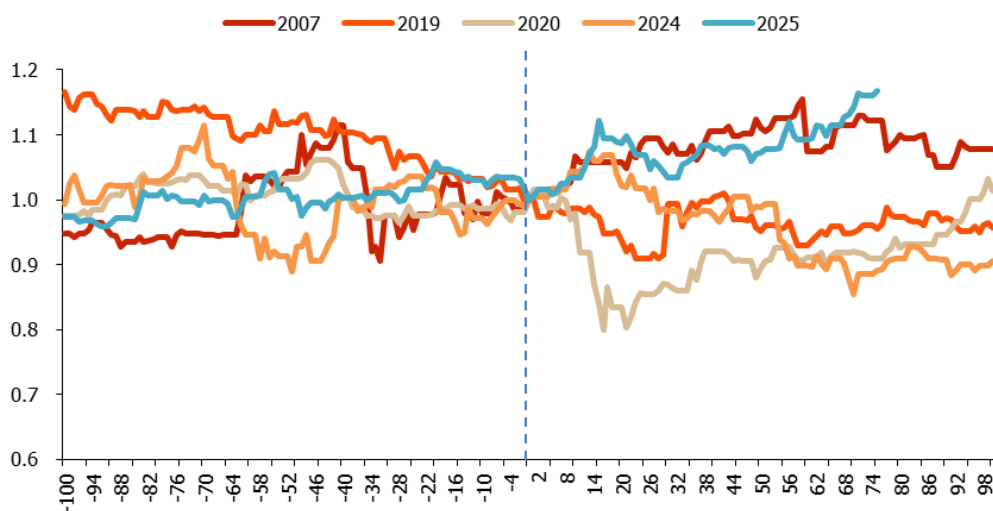
图表73: 全球制造业 PMI 与锡价关系



资料来源: Bloomberg, Wind, 国盛证券研究所

以史为鉴，降息后 2 周内锡价普遍上涨。在历次软着陆降息周期中，锡价往往在降息后 30 天以内上行，主要原因降息旨在刺激经济增长，通过增加消费和投资来提高生产和就业，2025 年首次降息在 9 月 18 日，据 CME “美联储观察”数据，美联储 12 月降息 25 个基点的概率为 89.2%，维持利率不变的概率为 10.8%。美联储到明年 1 月累计降息 25 个基点的概率为 66.6%，维持利率不变的概率为 7.7%，累计降息 50 个基点的概率为 25.7%。据 wind 数据统计，2007、2019、2020、2024 年 4 轮降息周期下，一般在降息后 7 天，锡价平均涨幅在 0.45%；降息后 2 周，锡价平均涨幅为 0.89%。

图表74: 软着陆降息前后锡价表现

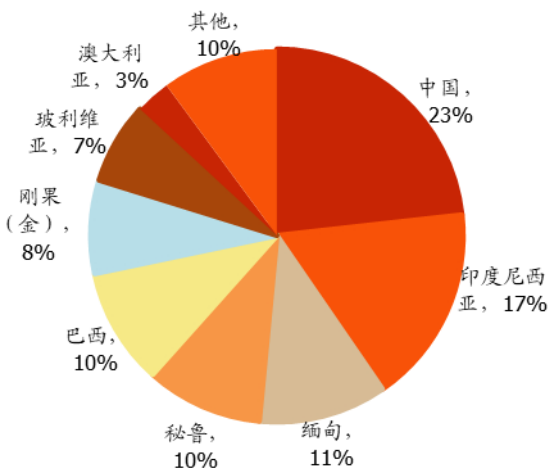


资料来源: Wind, 国盛证券研究所

2.3.2 供给：全球锡资源相对稀缺，供给侧缺乏弹性

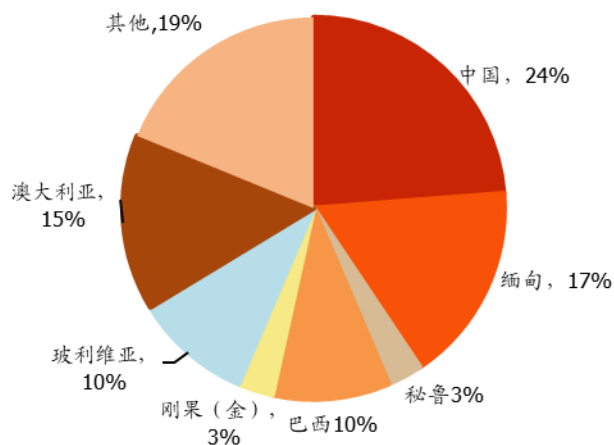
全球锡矿供应集中在亚洲地区。根据 USGS，2014-2024 年，全球锡矿储量从 480 万吨减少到了 420 万吨，减幅 12.5%。2024 年全球锡矿产量为 30 万吨，同比下降 1.6%；其中，中国/印尼/缅甸锡矿产量分别为 6.9/5.0/3.4 万吨，占比分别为 23%/17%/11%。近年来锡矿供给干扰不断，不稳定性因素加剧锡价波动。2023 年以来，受缅甸佤邦禁矿、印尼锡矿出口限制、刚果（金）武装冲突等影响，全球锡矿供应干扰不断，供给端不稳定性加剧造成了锡价波动，根据天马公司公告，2024 年，全球精炼锡产量为 37.2 万吨，同比下滑 2.8%。尽管以上供给侧担忧有望在 2025 年逐步缓和，但缅甸佤邦矿区收费标准提升、印尼陆上资源枯竭、刚果（金）武装冲突仍未全面消除、中国锡矿因资源接续不足产量趋势性下移等因素，仍使得锡矿供给不足的中长期忧虑难以缓解。

图表75：2024 年全球锡矿产量占比



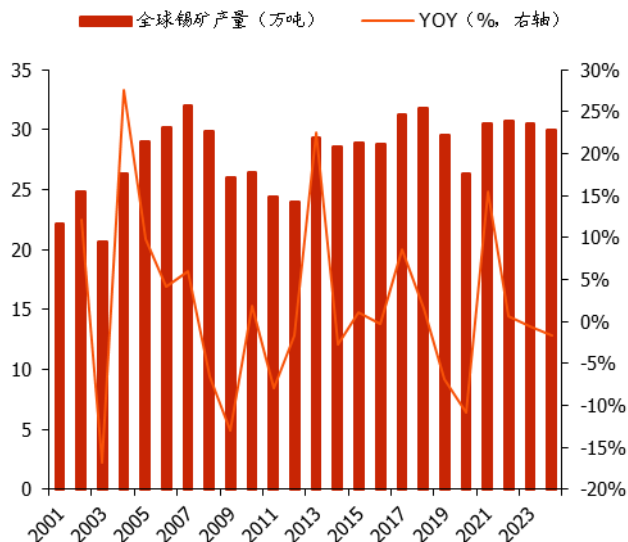
资料来源：USGS，国盛证券研究所

图表76：2024 年全球锡矿储量占比



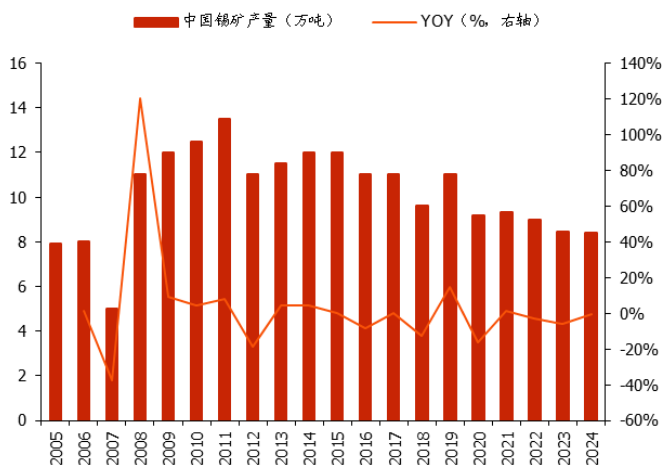
资料来源：USGS，国盛证券研究所

图表77：全球锡矿产量及同比



资料来源：Wind，国盛证券研究所

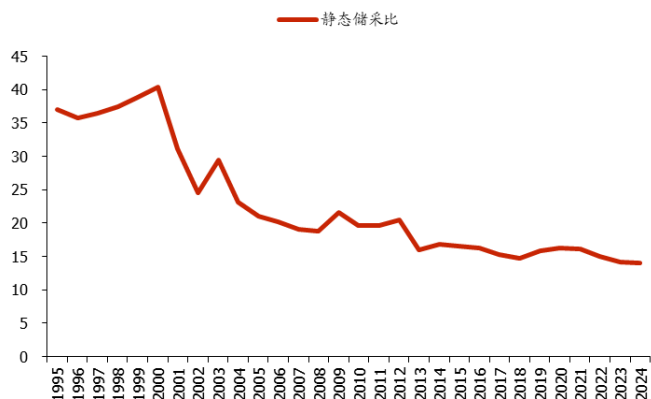
图表78：中国锡矿产量及同比



资料来源：Wind，国盛证券研究所

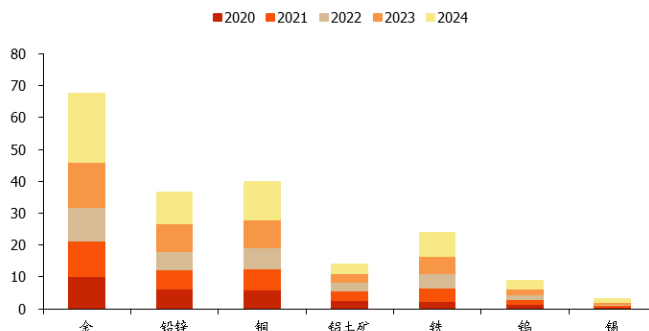
全球锡矿静态储采比呈下降趋势，中国整体锡矿勘探资金偏低。据 iFind 数据统计，全球的锡矿的静态储采比呈下降趋势，由 1995 年的 37 年下降至 2024 年的 14 年。已探明资源的减少，需要更多的勘探投入，寻找接替资源。我国 2024 年锡资源勘探资金投入为 7100 万元，虽较 2023 年有所提升，但仅为黄金同期勘探投入的 3.3%，铜勘探投入的 6.1%。近年新增储量有限，潜在生产能力不足，导致锡价对于供给冲击较为敏感。

图表79: 全球锡矿静态储采比（年）



资料来源: iFind, USGS, 国盛证券研究所

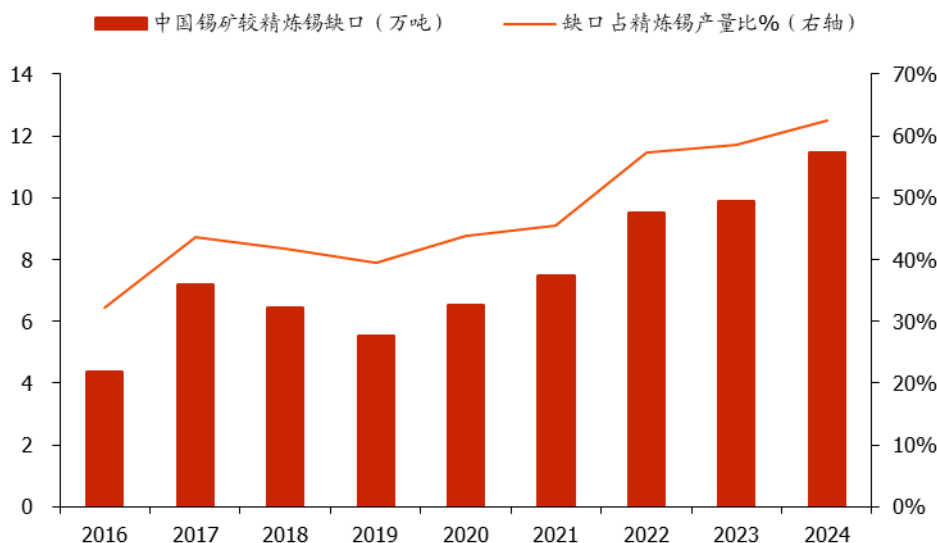
图表80: 中国矿种勘探资金情况（亿元）



资料来源: 澎湃新闻, 绿色勘查, 《2022 年全国非油气地质勘查统计年报》, 《2023 年全国非油气地质勘查统计年报》, 《2024 年全国非油气地质勘查统计年报》, 国盛证券研究所

国内锡矿产量的下降及精炼锡产量的提升，导致国内锡矿供应与精炼锡产量缺口逐步拉大。锡矿端，由于国内锡矿受资源约束、环保压力、技术瓶颈、市场波动及国际竞争等方面影响，锡矿产量由 2016 年的 9.2 万吨下降至 2024 年的 6.9 万吨，年复合增速为-4%。冶炼端，随着半导体等新兴行业的快速发展，锡金属战略地位不断提高，我国合理控制锡矿开采量，加大冶炼规模，国内精炼锡产量由 2016 年的 13.6 万吨提升至 2024 年的 18.4 万吨，年复合增速为+4%。国内锡矿供应与精炼锡产量缺口方面，2016 年我国锡矿产量和精炼锡产量缺口仅为 4.4 万吨，缺口占当年国内精炼锡产量的比例为 32%；2024 年该缺口达到 11.5 万吨，占当年国内精炼锡比例达 62%。

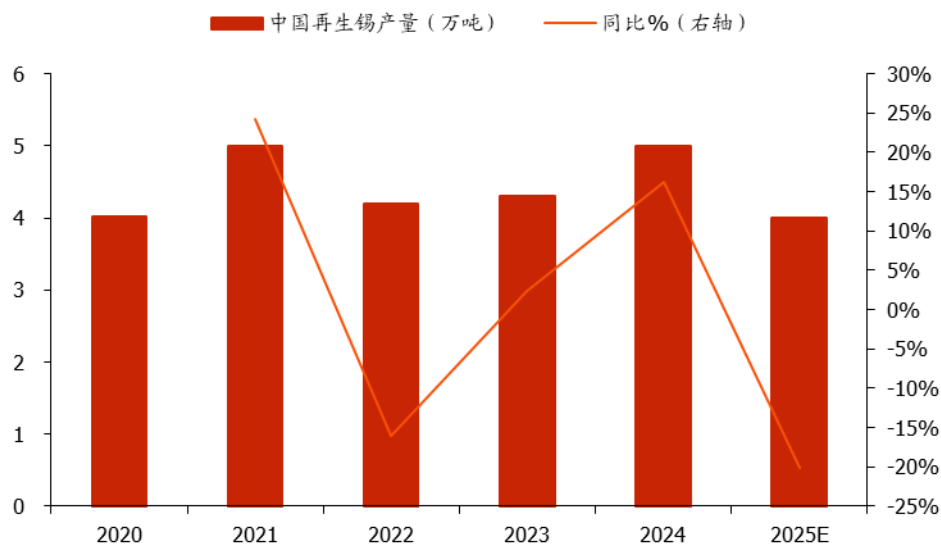
图表81: 中国锡矿较精炼锡缺口比例逐渐提升



资料来源: Wind, iFind, 国盛证券研究所

精锡与锡精矿缺口主要由再生锡补充。日、美、德、澳等发达国家再生锡产量占精锡的比重已超过 60%，而我国仅约为 25%，锡再生水平有待提升。随着资源短缺问题加剧，国家政策持续推动废弃物循环利用体系构建，例如《关于加快构建废弃物循环利用体系的实施方案》明确提出到 2027 年主要再生资源回收率达 80% 以上；2025 年发布的《国家工业资源综合利用先进适用工艺技术设备目录》进一步强调精细化分拣、高值化利用及智能化技术应用，推动再生材料向高端领域转型。政策利好下，未来再生锡产量占比或逐步提升。

图表82：中国再生锡产量及同比情况



资料来源：中国有色金属工业协会，SMM，Mysteel，国盛证券研究所

云南 40%锡矿加工费创历史低位，中小型企业生存承压，锡锭产量或下滑。据 SMM 数据统计，2025 年 1-11 月国内精炼锡产量为 16.3 万吨，同比下降 3%，主要系国内锡矿品位逐年下降，资源量下降导致供给逐渐收紧，叠加今年云南地区 40%品位锡矿加工费降至 12 月初的 1.1 万元/吨，处于历史低位，中小型企业生产承压，产量可能有下滑预期。

图表83：中国云南 40%锡精矿加工费水平



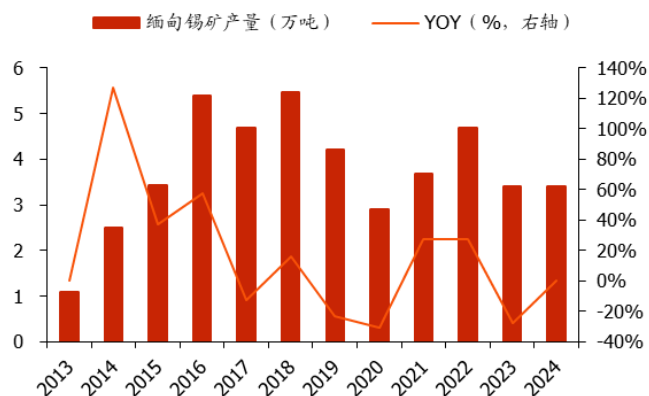
资料来源：Mysteel，国盛证券研究所

中国锡精矿 40%左右依赖于进口，缅甸为主要进口国。因为地理位置以及资源量的优越性，缅甸几乎 90%以上的锡矿都供应给中国，缅甸的锡矿出口数量和品位对国内精炼

锡的市场影响相对较大。缅甸佤邦地区锡产量占该国的 90%，佤邦最初开采主要靠手工收矿，2010 年前后曼相区发现新的矿源并开始正式开采，随着锡矿供应逐步放量，缅甸成为全球第三大锡矿开采国，2013-2016 年曾是全球重要的供应增量来源。中国每年的锡矿进口中，缅甸矿占比长期高于 70%。2017 年之后，随着露天高品位矿石资源枯竭迹象显现，锡矿开采逐步转移至地下，缅甸锡矿产量拐点显现，此后出现趋势性下行。

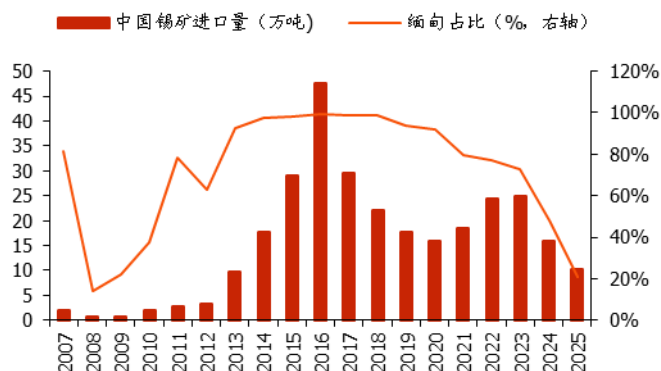
2024 年缅甸矿产量同比下滑 50%，严重影响中国精矿进口。根据 ITA，受缅甸佤邦禁矿的影响，2024 年缅甸矿供应同比下降近 50%，跌至 2.1 万吨。2024 年 4 月至 2025 年 4 月，我国锡矿砂及精矿进口量大幅下滑，尽管增加了其他地区的精矿进口，但相比 2024 年前三月平均进口量下滑 9730 吨，其中自缅甸进口量下滑 11276 吨。中国对缅甸的精矿进口量占比也由 2023 年的 73% 下滑至 2024 年的 48%，2025 年前四个月进一步降低至 26%。

图表84: 缅甸锡矿产量



资料来源: Wind, 国盛证券研究所

图表85: 中国锡矿进口量

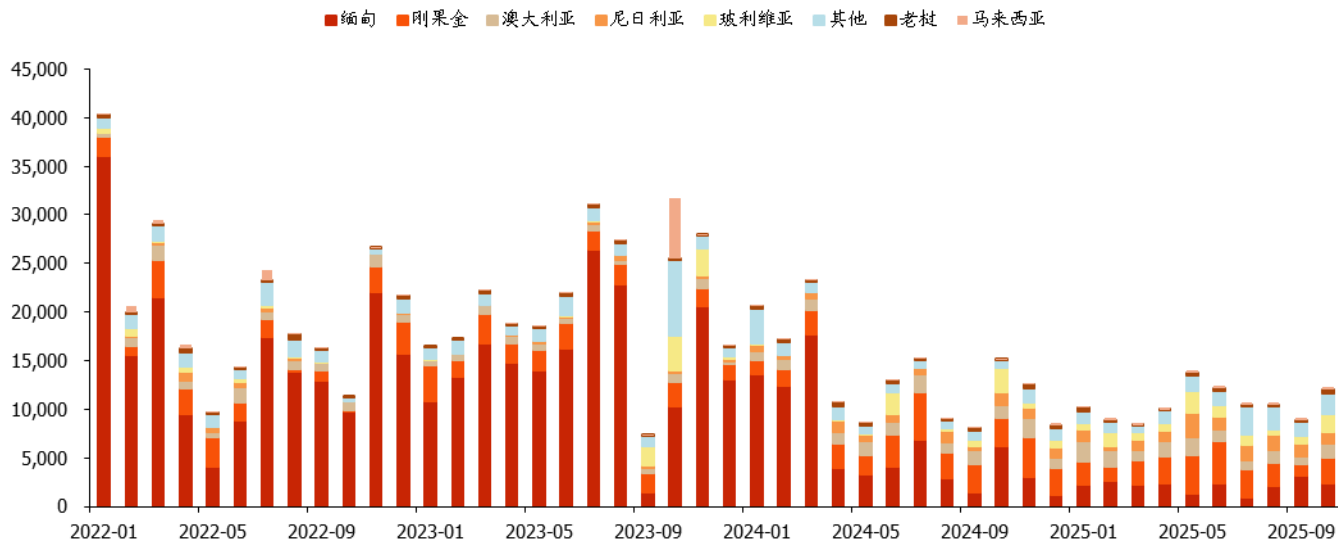


资料来源: Wind, 国盛证券研究所

2023 年以来受佤邦禁矿影响，全球锡矿供给蒙上阴影。佤邦地区长期以来存在因开采作业不规范、无计划性勘探开发导致的矿区资源浪费、自然环境污染、安全事故频发的问题。2023 年 4 月 15 日，缅甸佤邦中央经济计划委员会发布文件称，为了保护剩余的矿产资源，2023 年 8 月起，缅甸佤邦锡矿将停止一切勘探、开采、加工等作业。2024 年 2 月政府加码征收 30% 实物税，低品位矿企未来或因成本过高被迫关停。

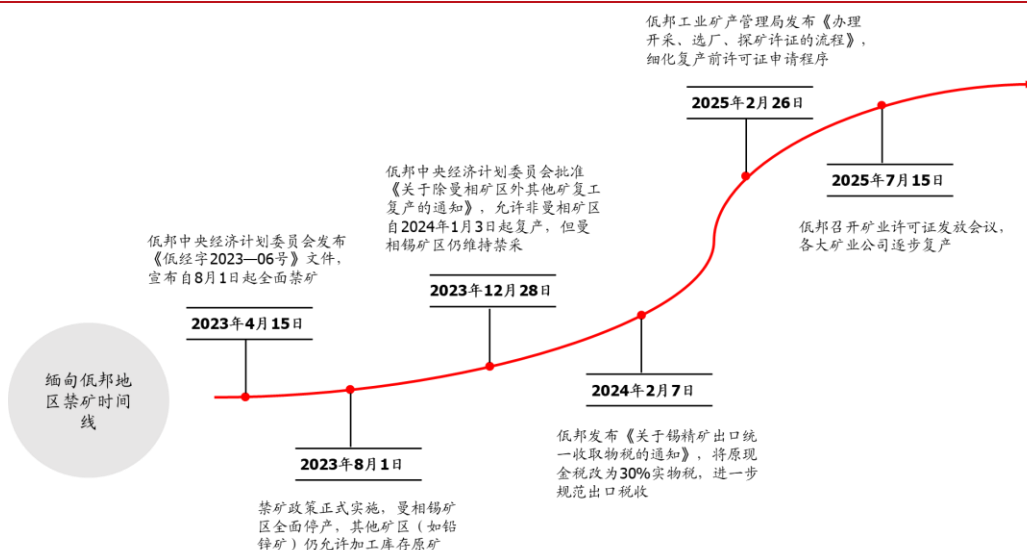
2025 年佤邦或将逐步复产，但费用提升仍将影响中长期供应。2025 年以来，佤邦中央经济计划委员会开始逐步推进佤邦地区的复产进程，根据 4 月 23 日消息，佤邦工业矿产管理局就曼相矿山复工复产事宜召开专题座谈会。最新的《曼相矿区办理开采、选厂、探矿许可证》文件内明确了矿硐和选厂的收费标准，较 2023 年 12 月发布的“低经字 2023-08”号文件中提及的费用大幅提高。此次调价对高海拔矿硐影响有限，但低海拔矿硐及中小型选厂成本压力增加，部分资金薄弱的选厂可能面临重启困难。2025 年 7 月佤邦召开矿业许可证发放会议，各大矿业公司逐步复产。

图表86: 中国锡矿砂及其精矿进口数量 (吨)



资料来源: Wind, 国盛证券研究所

图表87: 缅甸低邦地区经历近两年的禁矿限制, 当前部分矿硐逐步复产中



资料来源: SMM, 国盛证券研究所

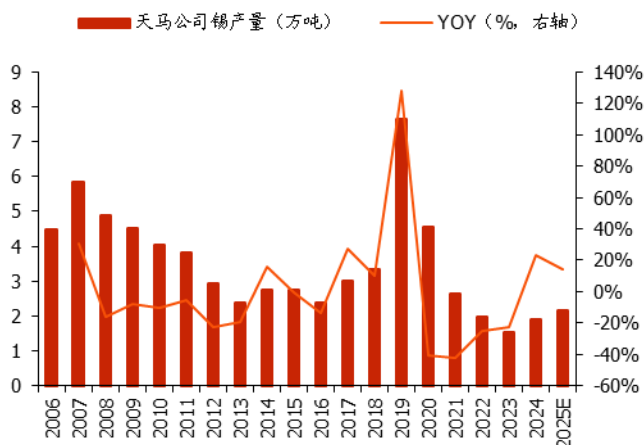
印尼自 2009 年起逐步加大对锡矿出口的限制。印尼是全球重要的锡矿生产国, 2024 年占全球供应量的 17%。然而, 伴随着陆地锡矿资源逐渐枯竭, 印尼面临资源贫化和开采难度上升的问题。为鼓励本地加工产业发展、提高资源利用率并吸引外资, 印尼政府从 2009 年起出台一系列政策限制锡矿出口。

- 2014 年, 印尼全面禁止锡原矿出口, 并对精炼锡产品的纯度和含量提出严格要求。
- 2021 年末, 印尼总统表态将在 2024 年禁止锡锭出口, 以吸引更多工业投资, 推动锡产业链的本土化。
- 2023 年 9 月, 印尼出台新规将 RKAB (工作计划和预算) 延长至 3 年, 并提出更严格的审核标准。
- 2024 年 3 月, 雅加达期货交易所 (JFX) 恢复交易, 目前仅有国有企业 PT Timah 获准恢复出口。

由于更为严格的 RKAB 审核标准的实施，2024 年，中国自印尼精锡进口量下滑 38%至 1.54 万吨。

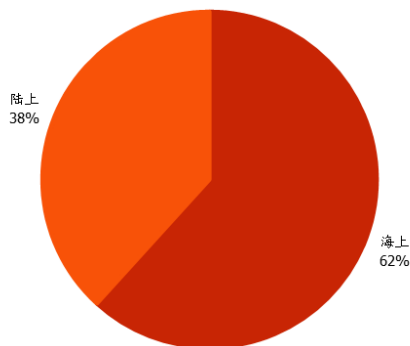
印尼面临陆上资源枯竭问题，转向海上生产，不稳定性加剧。 印尼锡矿资源基本由其国有上市矿业公司天马公司垄断，其他多为小规模开采，天马公司拥有印尼获准开采锡矿陆地面积的 90%。2018 年，印尼实施新出口法规，天马公司得以在统计口径上取得许可范围内非法矿商的产量，随后天马公司锡产量持续下降，随着陆地锡资源枯竭，近年来天马公司锡产量下行趋势显著，公司转向开发海底锡矿，2022 年公司锡矿产量 65% 来自海上开采，截至 2024 年，公司锡矿储量 31.3 万吨，其中海上储量 19.3 万吨，占比 62%。海底锡矿开发依靠挖泥船与吸水船作业，极易受到恶劣天气影响，相较于陆上生产更加不稳定，2022 和 2024 年，公司均因恶劣天气和船只故障，海上采矿活动受到影响。海底锡矿开采难度较高，将给未来产量增长带来一定程度限制。

图表88: 天马公司锡金属产量



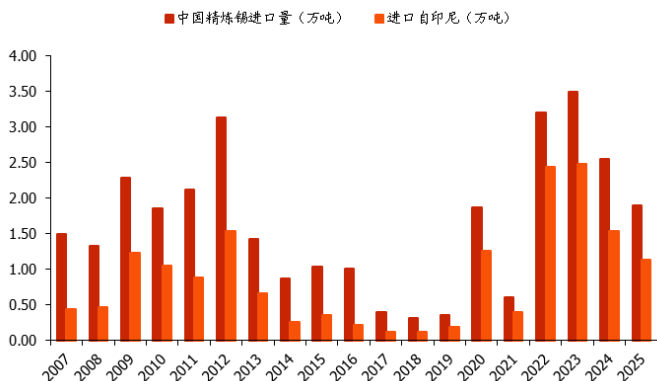
资料来源: 天马公司公告, 国盛证券研究所

图表89: 天马公司锡矿储量占比 (2024)



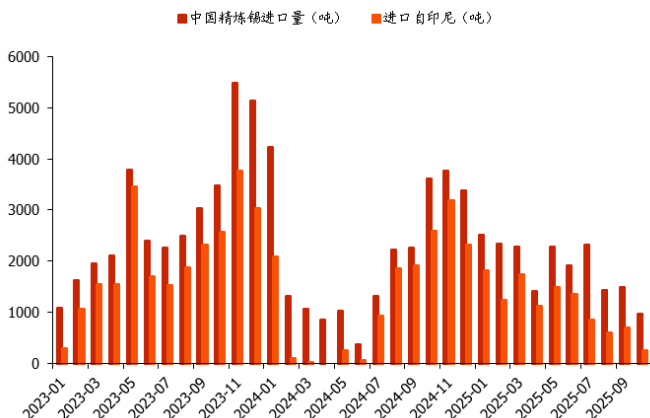
资料来源: 天马公司公告, 国盛证券研究所

图表90: 中国精炼锡年度进口量



资料来源: Wind, 国盛证券研究所

图表91: 中国精炼锡月度进口量



资料来源: Wind, 国盛证券研究所

M23 运动和刚果（金）政府的冲突导致锡矿供应危机。 M23 运动（Mouvement du 23 Mars）组建于 2012 年，是刚果（金）的一个反政府武装团体。2025 年初以来，“M23 运动”不断发起攻势与政府军激战，让刚果（金）东部动荡局势急剧恶化，引起了全球关注。M23 运动已经取得刚果（金）南北基伍省（Kivu）大部分地区和戈马、布卡武和基伍湖附近重大战略城镇的控制权。

图表92: 刚果（金）东部局势



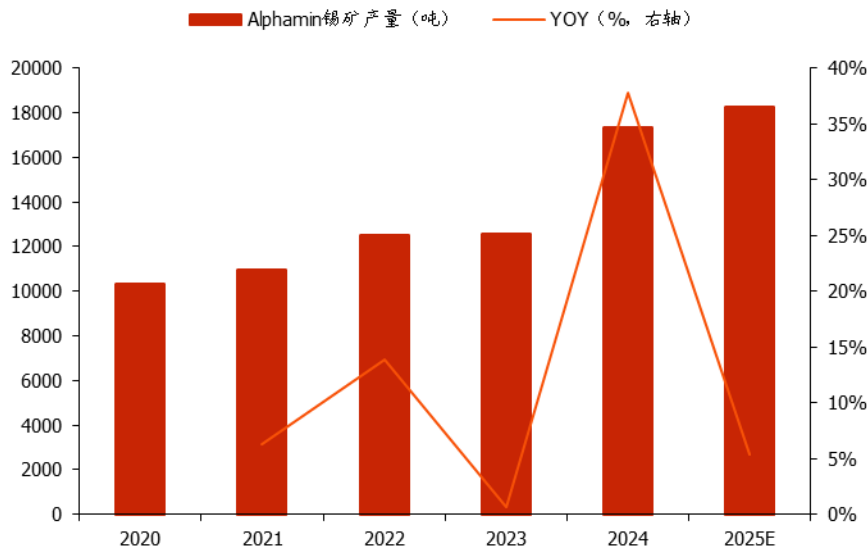
资料来源: 紫金资产, 国盛证券研究所

2025 年 3 月, M23 军事组织攻占瓦里卡莱 (Walikale), 威胁到刚果 (金) 目前主力锡矿 Bisie 矿, 导致其暂停采矿作业 1 个月的时间。后续 M23 军事力量撤出该镇后, Bisie 锡矿的采矿作业恢复。11 月 28 日, 据路透社报道, M23 武装阻断刚果 (金) 东部 Bisie 锡矿至 Bukavu 港运输线, 但后来据 SMM 调研核查, Bisie 矿山仍在正常运营范围内工作, 被阻断的“Bisie 锡矿至 Bukavu 港”运输线并非 Alphamin 的主要运输路线。总之, M23 与刚果 (金) 政府的武装冲突对该国东部的全球第三大锡矿 Bisie 矿的安全生产运营有潜在威胁。

刚果(金)最大矿山受冲突影响, 2025 年产量指引下调 1500 吨。Bisie 锡品位约 4.5%, 是世界上品位最高的锡矿资源。Bisie 是刚果 (金) 重要锡矿供应来源, 2024 年占该国产量达 69%。项目一期投产于 2019 年, 2024 年完成二期扩产, 使得公司总产能由 1.25 万吨提升至 2 万吨, 项目自开发以来运行较为顺利, 2024 年实现产量 1.73 万吨, 同比增长 38%。2025 年 3 月 13 日, 由于刚果 (金) 北部的政治冲突, Alphamin Resources 宣布暂停刚果民主共和国 (DRC) Bisie 锡矿的采矿作业, 造成市场供应恐慌。2025 年 4 月 9 日, 公司宣布重启工厂运行。根据公司三季报显示, 公司 2025 年生产目标为 1.8-1.85 万吨。

刚果 (金) 与卢旺达、M23 都达成了和平协议, 但武装冲突似乎并未结束。一直以来, 刚果 (金) 政府都指控 M23 运动是受到卢旺达的支持, 而卢旺达则否认这些指控。刚果 (金) 与卢旺达于 12 月 4 日在美国首都华盛顿正式签署和平协议, 以期结束长达 30 年的冲突。这份协议是在美国、卡塔尔等多方斡旋下达成的。在这之前的当地时间 11 月 15 日, 刚果 (金) 政府与反政府武装“M23 运动”在卡塔尔多哈也签署了一项全面和平框架协议。据卡塔尔半岛电视台报道, 框架协议无法立即结束刚果 (金) 东部地区的冲突, 但提出了停止战斗和改善人道主义局势的路线图, 将为最终的和平协议奠定基础。然而, 只要武装冲突没有结束, 刚果 (金) 的锡矿供应都有随时中断的风险, 这也是近期锡价上行的另一个影响因素。

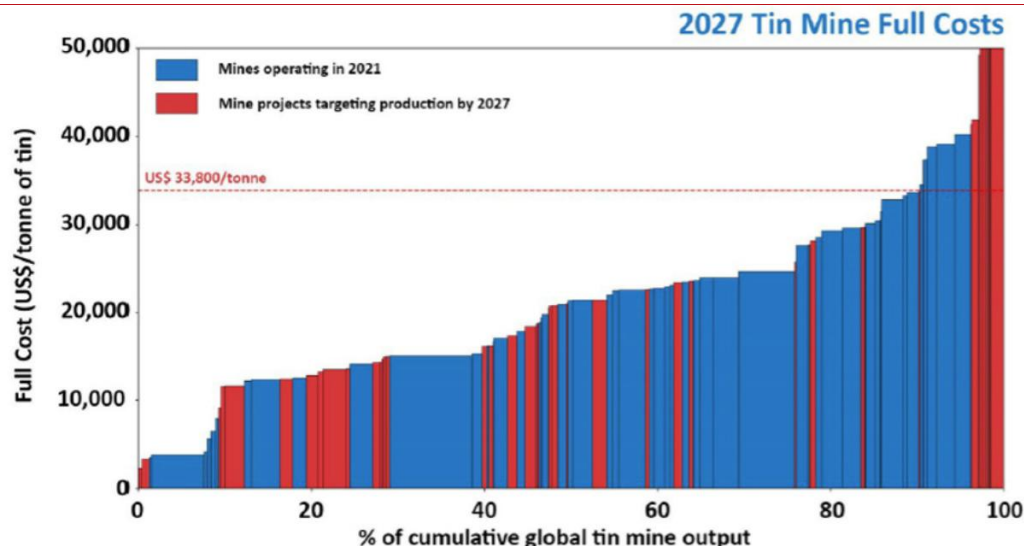
图表93: Alphamin 锡矿产量



资料来源: Alphamin 公司官网, ITA, 国盛证券研究所

ITA 数据显示, 2030 年, 全球锡矿完全成本的 90%分位数将抬升至 53974 美元/吨。随着矿山资源品位下降、能源成本上升、人力成本增加, 锡矿开采成本持续上升。ITA 数据显示, 2022 年, 全球锡矿山完全成本在 50%、75%、90%分位数分别为 15562 美元/吨、22634 美元/吨、25581 美元/吨, 较 2010 年和 2020 年完全成本水平显著提升。预计到 2030 年, 锡矿完全成本在 50%、75%、90%分位数将继续抬升至 22158 美元/吨、31408 美元/吨、53974 美元/吨。锡矿开采成本上移, 矿商挺价意愿增强, 且全球锡矿行业集中度较高、矿商议价能力较强, 为锡价提供强有力支撑。

图表94: 2027 年全球锡矿成本曲线



资料来源: Alphamin, 国盛证券研究所

多数项目处于早期阶段, 成本上移或放缓项目建设进度。据我们整理的 13 个项目来看, 多数项目处于早期研究阶段, 例如 First Tin 的 Tellerhäuser 项目和 Taronga 项目、Elementos 的 Oropesa 项目等。从项目成本来看, Andrada 的 UIS 项目成本最高为 24808 美元/吨, Cornish Metals 的 South Crofty 项目成本最低为 13400 美元/吨。据 ITA 预测, 预计到 2030 年, 锡矿完全成本在 50%、75%、90%分位数将继续抬升至 22158 美元/

吨、31408 美元/吨、53974 美元/吨。锡矿开采成本上移或导致项目建设进度放缓，考虑到印尼可能恢复部分出口，及可能新增矿产的投产，2026-2027 年全球锡矿供给增速可能为 3.6%。

图表 95: 全球锡矿增量情况

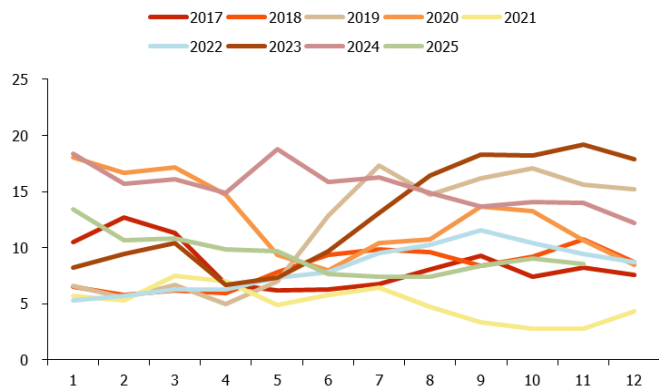
序号	公司	地区	矿山	平均品位 %	AISC (美元/吨)	未来锡产量 (万吨, 金属吨)	项目状态
1	Alphamin	刚果 (金)	Mpama North& South	3.0%	15900	2.5	2024 年产量达到 2 万吨, Alphamin 管理层将继续勘探来寻找第三个锡矿床使其每年有 2.5 万吨锡矿处理能力。
2	Andrada	纳米比亚	UIS	0.1%	24808	0.14	26 财年 H1 锡矿产量 858 吨, 公司积极推进矿石分选项目, 项目已采购完毕, 并正在现场储存, 26 财年下半年进行调试工作, 该项目完成后, 锡矿产量可提升 60%。
3	兴业银锡	中国	银漫矿业	—	—	1.35	二期项目矿石处理能力增长至 297 万吨, 锡矿产量或增长至 1.35 万吨, 项目建设计划总投资 22.4 亿元, 建设期 3 年, 截至 25 年 10 月项目已取得立项批复, 推进办理开工许可手续。
4	兴业银锡	摩洛哥	Achmmach	0.6%	15368	0.6	项目已取得开工前所有手续, 满足开工要求, 预计 2027 年四季度实现投产。
5	Tin One Mining	哈萨克斯坦	Syrymbet	0.2%	—	0.75	最终可行性研究 (DFS) 已于 2020 年 5 月完成。预计工厂全面建设将于 2025 年完成。
6	Metal X	澳大利亚	Renison 在处理项目 Rentails	0.44%	—	0.54	公司规划锡年产能 5400 吨, 目前正在推进环评审批。
7	First Tin	澳大利亚	Taronga	0.10%	—	0.36	2025 年 9 月完成 EIS, 预计 2026 年上半年获得开发许可。
8		德国	Tellerhäuser	—	—	0.55	该项目已发表预可行性/选择研究报告, 目前正在德国取得许可。
9	Elementos	西班牙	Oropesa	0.36%	14825	0.34	已完成最终可行性研究 (DFS) 和首份矿石储量报告。
10	Stellar	澳大利亚	Heems Kirk	1.04%	18260	0.35	预计于 2025 年下半年或 2026 年上半年, 矿产资源量更新。
11	Cornish Metals	英国	South Crofty	0.94%	13400	0.47	公司正在进行排水工作, 项目投产后第 2-6 年产量为 4700 吨。
12	华锡有色	中国	高峰矿	—	—	0.92	100+105 号矿体深部开采工程项目, 将矿石产能由 33 万吨/年提升至 45 万吨/年, 建设周期 4.5 年。
13		中国	铜坑矿	—	—	0.34	公司 25 年 4 月完成铜坑矿采矿权变更, 锡矿生产规模由 237.6 万吨/年增长至 350 万吨/年。

资料来源: 各公司公告, 各公司官网, internationaltin.org.cn, ITA, 国盛证券研究所

2025 年全球锡锭库存低位支撑锡价。我们复盘了 2017-2025 年全球锡锭库存情况, 可以看出库存存在大幅波动, 2019 年库存上涨主要因为海外需求相对疲软。2021 年库存下降主要系全球锡矿供给偏紧, 海外受宏观环境影响部分锡矿暂停生产, 而国内南方限

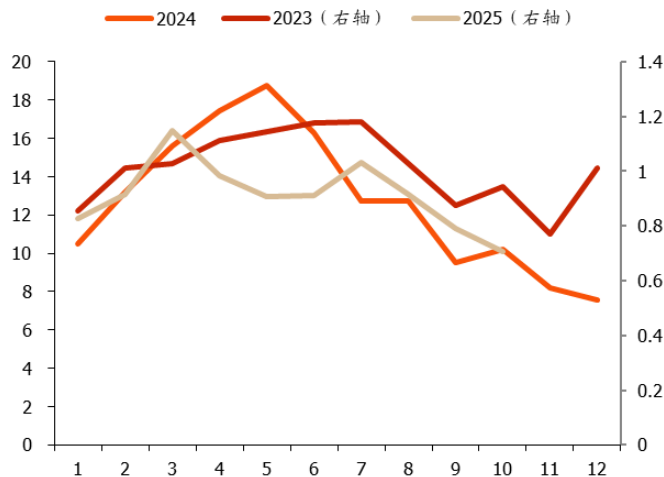
电政策对锡锭部分产区产生影响，广西地区部分企业减产近五成。其余主要产区冶炼厂表示，矿源紧张与加工费较低相关，抑制了生产。2024 年库存增高主要系高锡价抑制下游需求，电子产业链及半导体板块复苏预期降温。2025 年半导体行业补库前置需求，光伏行业与新能源汽车行业需求拉动了锡需求，锡锭库存下降，目前库存处于近些年低位水平，对锡价具有正向推动作用。

图表96: 全球锡锭库存情况 (万吨)



资料来源: iFind, 国盛证券研究所

图表97: 中国锡锭社会库存情况 (万吨)

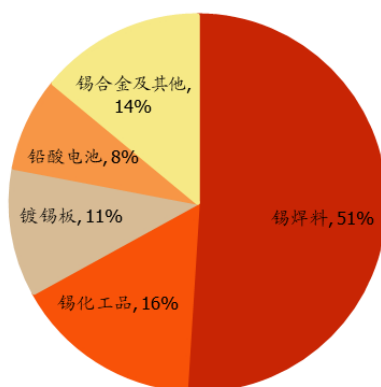


资料来源: SMM, 国盛证券研究所

2.3.3 需求: AI+传统需求齐头并进, 推动锡需求快速增长

锡上游包括锡矿的开采与加工, 锡矿主要以锡石 (氧化锡) 为主, 通过选矿、冶炼等工艺转化为锡金属或锡化合物。中游为锡产品的冶炼生产环节, 锡金属可进一步加工成锡锭、锡板、锡箔等形态, 或与其他金属 (如铅、铜、锑等) 熔合制成锡合金, 如锡铅焊料、锡铜合金等, 以满足不同的工业需求。下游为锡产品的应用领域, 锡及其合金广泛应用于锡焊料 (51%)、锡化工品 (16%)、镀锡板 (马口铁, 11%)、铅酸电池 (8%)、锡合金等行业。整个产业链从资源开发到终端应用, 形成了紧密衔接的供需体系。

图表98: 2023 年全球锡需求结构

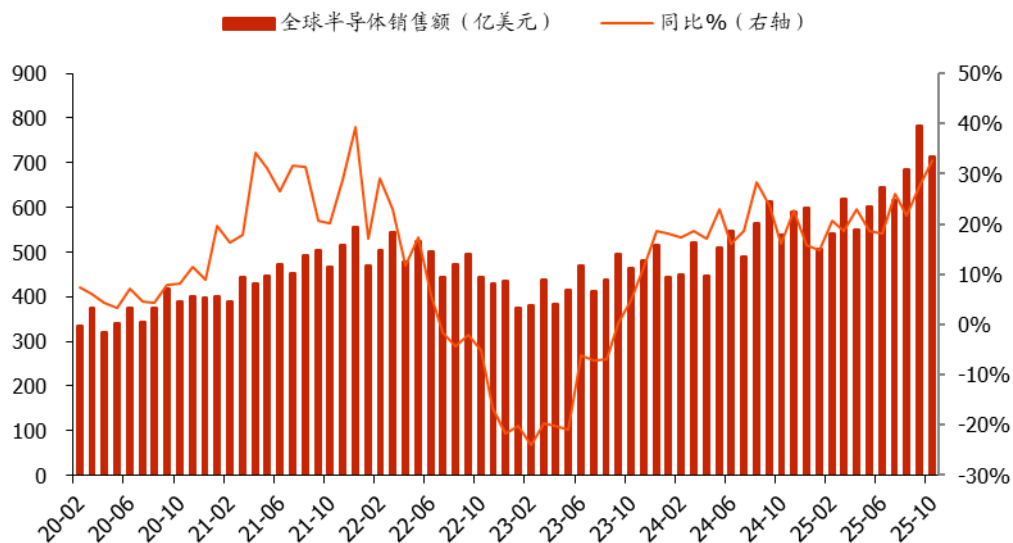


资料来源: 紫金资产, 国盛证券研究所

锡焊料为锡主要需求端，下游主要应用于电子行业。焊锡为熔点低的合金，在焊接的过程中被用来接合金零件，且熔点必须低于被焊金属，电子产品装配中常常会用到锡焊料。焊料根据形状的不同分为焊锡丝、焊锡条、焊锡膏、焊锡球等，下游应用中消费电子、通信、计算机、汽车电子等电子焊料占焊料需求比例超过 80%，需求主要由半导体支撑。同时未来光伏装机量、新能源车、AI 数据、算力提升等对于锡焊料的需求或将逐步扩大，有望带动锡焊料需求增长，贡献锡主要需求增速。

半导体与消费电子是锡焊料的传统基本盘，2025 年以来全球半导体行业景气度上升，直接拉动锡焊料需求。半导体行业协会数据显示，2024 年全球半导体销售额达到 6276 亿美元，较 2023 年的 5268 亿美元增长 19.1%。作为锡消费占比 65%的主力领域，半导体封装用锡焊料需求增加，预计 2025 年全球增速将达 5%至 7%。

图表99：全球半导体销售额情况



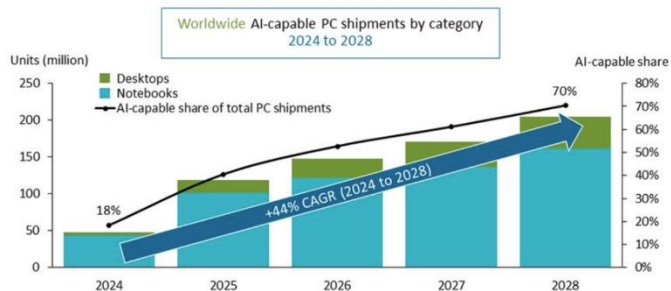
资料来源：iFind，国盛证券研究所

➤ AIPC：渗透率不断提升，成为锡消费的核心拉动力

随着微软 Copilot+、模型本地部署技术日趋成熟，以及各垂直场景 AI 应用的广泛落地，全球 AIPC 渗透率逐渐提升，成为未来锡消费的核心拉动力。据 canalys 预测，2025 年全球 AIPC 出货量超过 1 亿台，占 PC 出货总量的 40%；到 2028 年，全球 AIPC 出货量 2.05 亿台，2024 年至 2028 年期间的复合年增长率将达到 44%。其渗透率可能由 2024 年的 15.6%提升至 2028 年的 70%。AIPC 与传统个人电脑的核心区别，是它在 CPU（中央处理器）和 GPU（图形处理器）之外，额外集成了一颗 NPU（神经网络处理器）；从 PCB 方面看，AIPC 推动了 18 层以上的高多层板和 HDI（高密度互连）电路板的需求，其“产品价值量较传统 PC PCB 提升超 20%”，从而提升单台设备锡需求量。

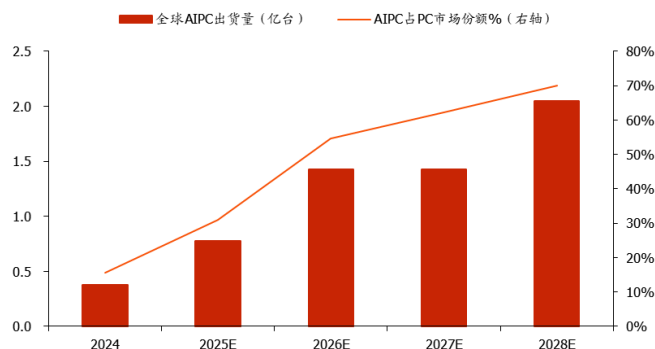
图表100: 2024-2028 年全球 AIPC 出货量 CAGR 为 44%

150 million+ AI-capable PCs to ship by end of 2025



资料来源: 51CTO, 国盛证券研究所

图表101: 全球 AIPC 出货量及渗透率情况



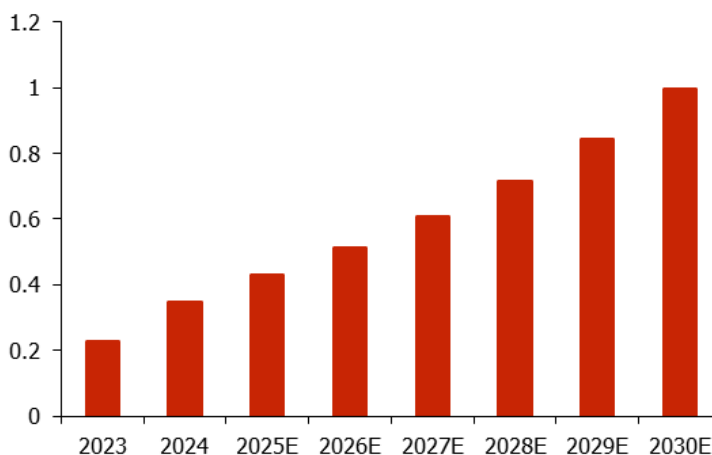
资料来源: Gartner, 51CTO, 科技政策研究与资讯中心, 中华网, 国盛证券研究所

➤ 数据中心: 2024-2030 年全球数据中心对锡需求年复合增速高达 19%

数据中心兴起助力锡需求快速增长。随着数字经济爆发式增长, 数据中心也在以前所未有的速度扩张。目前, 全球数据中心产业估值达 2427.2 亿美元, 预计到 2032 年将增长一倍以上, 达到 5840 亿美元以上。锡基焊料 (如 Sn-Ag-Cu 合金) 用于数据中心服务器主板电路连接, 据 Discovery Alert 数据披露, 每 10 兆瓦数据中心大约需要 2.5 吨锡。根据 IEA, 2024 年全球数据中心累计装机 97.1GW, 预计 2025 年将达 114.3GW, 我们假设 2025-2030 年装机 CAGR 为 18%, 则对应 2030 年装机容量达到 261.5GW, 据此测算, 预计 2024-2030 年数据中心新增装机将由 13.9GW 增长至 39.9GW。我们计算 2024 年全球数据中心用锡量预计为 0.35 万吨, 2030 年将增长至 1 万吨, 年复合增速 19%。

图表102: 全球数据中心用锡量

■ 全球数据中心用锡量 (万吨)



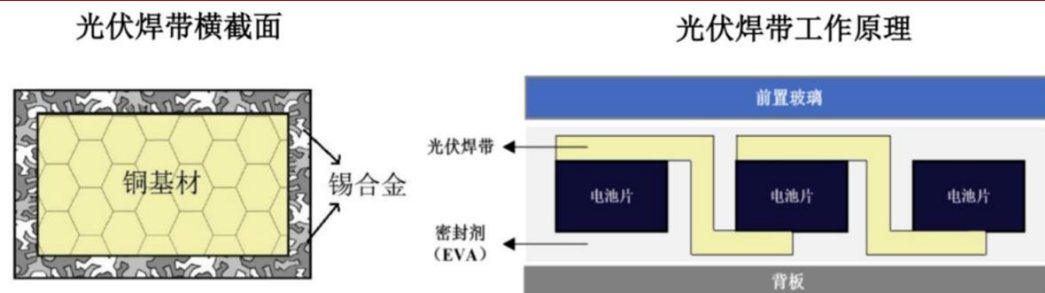
资料来源: IEA, macquarie, Discovery Alert, 国盛证券研究所测算

➤ 光伏: 2029 年预计全球光伏行业用锡量为 5 万吨, 24-29 年年复合增速 8%

锡焊料在光伏行业中主要应用于光伏涂锡焊带的制造。光伏焊带又称镀锡铜带或涂锡铜带, 应用于光伏电池片的串联或并联, 发挥导电聚电的重要作用, 以提升光伏组件的输出电压和功率。光伏焊带由基材和表面涂层构成: 1) 基材是不同尺寸的铜材; 2) 表面涂层可利用电镀法、真空沉积法、喷涂法或热浸涂法等特殊工艺, 将锡合金等涂层材料, 按一定成分比例和厚度均匀地覆裹在铜基材表面。因为铜基材本身没有良好的焊接性能,

锡合金层的主要作用是让光伏焊带满足可焊性，并且将光伏焊带牢固地焊接在电池片的主栅线上，从而起到良好的电流导流作用。光伏焊带的性能不仅会影响光伏组件中由光生伏特效应所产生电流的收集和传导效率，而且对光伏组件的服役寿命也有至关重要的影响。

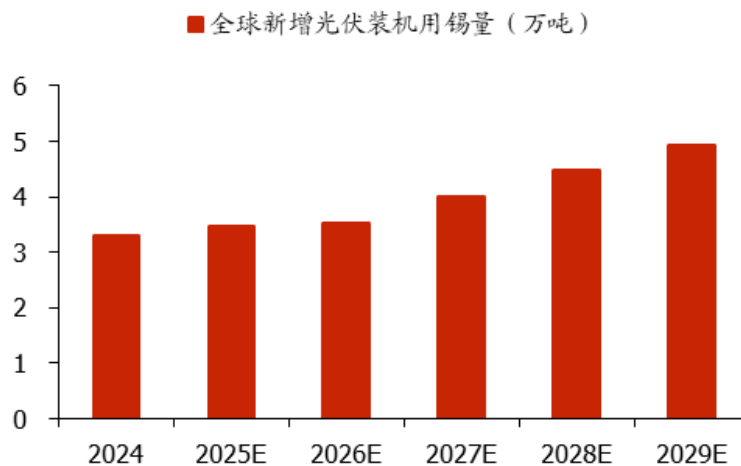
图表103: 光伏焊带横截面及工作原理示意图



资料来源: 紫金资产, 国盛证券研究所

2029 年预计全球光伏行业用锡量为 5 万吨，2024-2029 年年复合增速 8%。据 CPIA 数据统计，2024 年全球新增光伏装机量为 530GW，同比增长 36%，预测 2025 年全球新增光伏装机量为 531-583GW。SPE 测算 2026-2029 年全球新增光伏装机量增速分别为 +1%/+14%/+12%/+10%，2029 年全球新增光伏装机量为 790GW。威领股份披露单 GW 光伏组件消耗 40-85 吨锡，假设光伏装机与光伏组件容配比 1.2 计算，则 2029 年全球光伏行业用锡量预计为 5 万吨左右，2024-2029 年年复合增速 8%。

图表104: 全球新增光伏装机用锡量



资料来源: CPIA, SPE, 威领股份, 紫金资产, 国盛证券研究所测算

➤ **汽车: 新能源汽车智能化将带动锡需求增长，2024-2030 年锡需求复合增速 10%** 未来智能化发展为重要趋势，或将带动锡需求增长，预计 2030 年全球汽车行业用锡量为 15 万吨左右，2024-2030CAGR 10%。电动汽车较传统汽车需要更为复杂的电子及电气系统，此外，车内信息娱乐和自动驾驶技术的普及也将进一步增加电子元件的使用量，未来汽车行业焊料数量将显著增加。据 Discovery Alert 数据显示，2025 年电动汽车的锡用量为 1.5-2 公斤，而传统汽车仅为 0.7 公斤，未来随着智能化发展，电动汽车单车用锡量或提升至 2.4 公斤，传统汽车提升至 0.8 公斤。我们测算 2030 年全球汽车行业用锡水平预计为 15 万吨左右，2024-2030CAGR 为 10%。

图表105: 全球汽车行业用锡水平测算

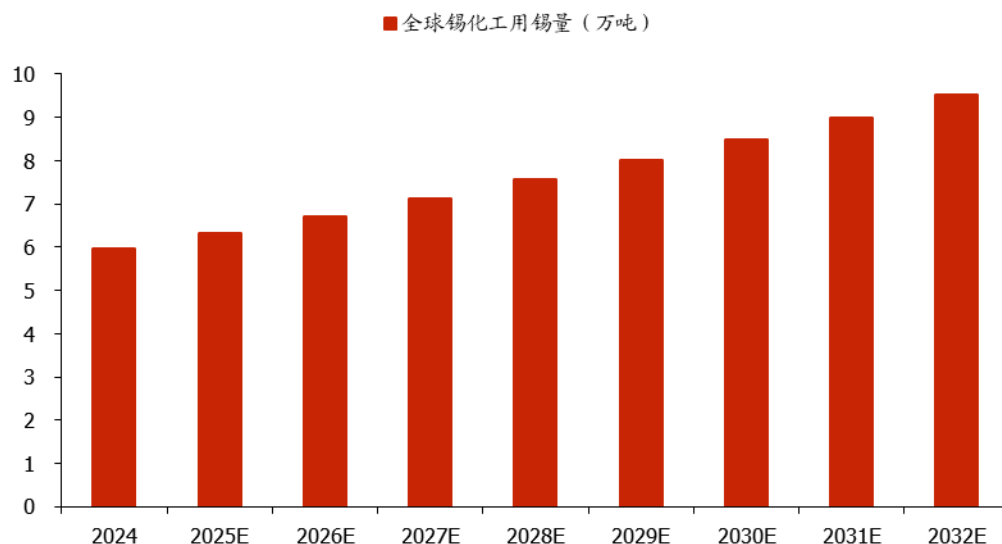
	2024	2025E	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E
新能源车销量 (万辆)	1750	2188	2504	2832	3173	3525	3891
YOY (%)		25%	14%	13%	12%	11%	10%
单耗 (kg/辆)	1.75	1.75	1.82	1.88	1.95	2.01	2.40
用锡量 (万吨)	3.1	3.8	4.5	5.3	6.2	7.1	9.3
燃油车销量 (万辆)	7781	7535	7413	7283	7145	6998	6843
YOY (%)		-3%	-2%	-2%	-2%	-2%	-2%
单耗 (kg/辆)	0.70	0.70	0.71	0.72	0.73	0.74	0.80
用锡量 (万吨)	5.4	5.3	5.3	5.2	5.2	5.2	5.5
新能源+燃油合计用锡量 (万吨)	8.5	9.1	9.8	10.6	11.4	12.3	14.8

资料来源: Wind, BNEF, Discovery Alert, 国盛证券研究所

➤ 锡化工: 新兴趋势正在重塑锡化工行业格局, 2024-2032 全球锡需求 CAGR 6%
 锡在化工领域的应用主要分为有机锡和无机锡。有机锡下游应用广泛, 主要应用于塑料行业、农业、医药和船舶等领域。例如 PVC 稳定剂、聚合物催化剂和玻璃涂层中使用的有机锡产品。无机锡以二价无机锡、四价无机锡为原料, 下游需求主要为电镀、陶瓷、玻璃喷涂等工业场景, 例如 Low-E 低辐射玻璃用 CVD 方法在玻璃表面镀一层 SnO₂。

新兴趋势正在重塑锡化工行业格局。可持续制造和绿色化学至关重要, 市场日益重视开发环保生产工艺、减少浪费并最大限度地降低锡化学品使用对环境的影响。这包括探索生物基原材料和更清洁的合成路线。高纯度锡化学品的进步至关重要, 尤其对于蓬勃发展的电子行业而言, 该行业需要用于半导体、先进显示器和焊膏的超纯锡化合物。这种需求正在推动提纯和分析技术的创新。新兴技术领域的应用拓展, 例如用于可再生能源的先进催化剂、电池技术材料和新型涂料, 是关键的增长领域。此外, 对法规遵从性和安全性的日益重视, 正推动市场朝着更安全的处理方式以及符合不断变化的全球环境和健康标准的锡化学品开发方向发展。市场也呈现出专业化和增值产品的发展趋势, 不再局限于大宗化学品, 而是为特定终端用户需求提供定制解决方案。据我们测算, 2024-2032 年全球锡化工需求年复合增速为 6%, 2032 年全球锡化工用锡量预计为 9.5 万吨。

图表106: 全球锡化工用锡量



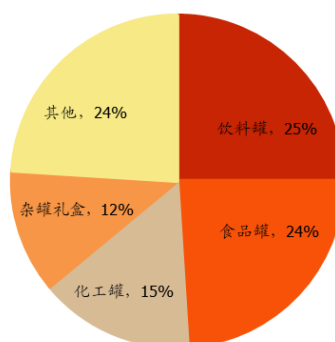
资料来源: AMR, 紫金资产, 中国有色金属报, 国盛证券研究所测算

➤ 镀锡板（马口铁）：镀锡板净出口稳步增长

镀锡板（俗称马口铁）是指表面镀有一薄层金属锡的钢板。镀锡板是将低碳钢轧制成约 2mm 厚的钢板，经酸洗、冷轧、电解清洗退火、平整、剪边加工，再经清洗、电镀、软熔、钝化处理、涂油后剪切成镀锡板板材成品，镀锡板所用镀锡为高纯锡（Sn>99.8%）。锡层也可用热浸镀法涂敷，此法所得镀锡板锡层较厚，用锡量大，镀锡后不需进行纯化处理。

镀锡板广泛应用于食品包装、化妆品包装、电子产品外壳等领域。在食品包装领域，镀锡板因其具有良好的耐腐蚀性和密封性能，可以保护食品不受空气、水分等因素的影响，延长食品的保质期。在化妆品包装领域，镀锡板因其外观美观、易成型等特点，可以提高化妆品的档次和品质。在电子产品外壳领域，镀锡板因其良好的导电性能和防腐性能，可以保护电子产品不受外界环境的影响，延长电子产品的使用寿命。

图表107: 镀锡板下游领域分布情况（%）

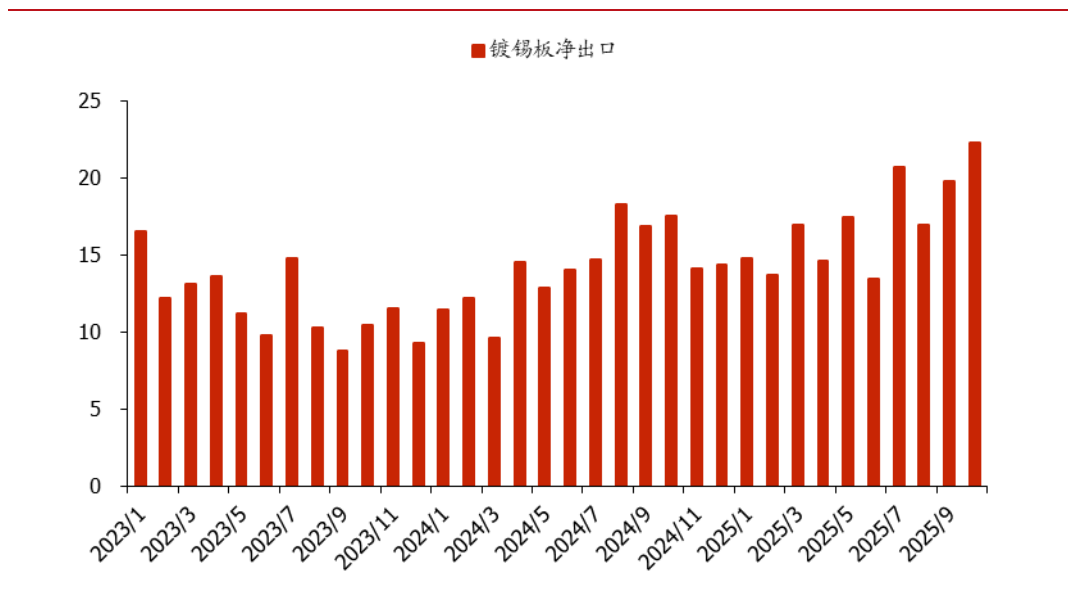


资料来源: 智研咨询, 国盛证券研究所

近年来，我国镀锡板出口市场呈现“波动增长、结构优化”特征，传统欧美市场与新兴区域需求形成双向驱动。传统市场方面，欧美仍为主要出口目的地，但增速逐步趋稳，

需求更倾向于高端化、环保型产品（如高纯度锡镀层镀锡板）。而新兴市场方面，中东、东南亚地区需求显著增长，成为出口增量重要来源。2025 年 1-10 月我国镀锡板出口总量共计 170.4 万吨，同比增幅 20%。

图表108：中国镀锡板净出口（万吨）



资料来源：SMM，国盛证券研究所

2.3.4 供需平衡：2026 年全球锡供需存一定缺口

2026 年全球锡供需存一定缺口。供给端，我们按乐观情况估算 26-27 年全球锡供给增速为 3.6%，但缅甸复产相对缓慢，而刚果（金）政治扰动或影响产量释放，海内外扩建或新建项目大多处于前期阶段且成本有抬升趋势，投产预期可能缓慢，同时随着锡矿资源品位逐步下降，产量的增长或不及预期。需求端，半导体周期进入复苏区间，人工智能快速发展，AIPC 需求有望高增，全球精锡消费量稳中有升。综合来看，预计 2025-2027 年全球/中国锡供需平衡为-0.9 万吨/-1.7 万吨、-0.8 万吨/-1.5 万吨、-0.7 万吨/-1.3 万吨。

图表109: 锡供需平衡表 (万吨)

		2023	2024	2025E	2026E	2027E
供给	原生锡	12.6	13.4	13.8	14.3	14.8
	YOY%		6%	3%	4%	4%
	再生锡	4.3	5	4.0	4.2	4.3
	YOY%		16%	-20%	4%	4%
	中国产量	16.9	18.4	17.8	18.4	19.1
	YOY%		9%	-3%	4%	4%
	净进口量	2.1	0.46	-0.18	0.14	0.5
	YOY%		-78%	-139%	178%	257%
	中国总供应量	19.0	18.9	17.6	18.6	19.6
	YOY%		-1%	-7%	5%	6%
	原生锡	17.9	16.6	17.9	19.2	20.7
	YOY%		-7%	8%	8%	8%
	再生锡	3.4	2.2	1.8	1.8	1.9
	YOY%		-35%	-20%	4%	4%
	海外产量	21.3	18.8	19.6	21.0	22.6
	YOY%		-12%	4%	7%	7%
	全球供应量	38.2	37.2	37.4	38.7	40.1
	YOY%		-2.6%	1%	4%	4%
需求	中国需求	18.20	18.4	19.3	20.1	20.9
	YOY%		1%	5%	4%	4%
	海外需求	17.8	18.9	19.1	19.4	19.9
	YOY%		6%	1%	2%	2%
	全球需求	36.0	37.3	38.3	39.5	40.8
	YOY%		3.5%	3%	3%	3%
供需平衡	中国供需平衡	0.8	0.5	-1.7	-1.5	-1.3
	全球供需平衡	2.2	-0.1	-0.9	-0.8	-0.7

资料来源: Wind, Mysteel, SMM, 百川盈孚, 前瞻网, 广商网金属报价, 中国有色金属报, 国盛证券研究所测算

2.4 镍: 印尼供给扰动再起, 看好镍价筑底回升

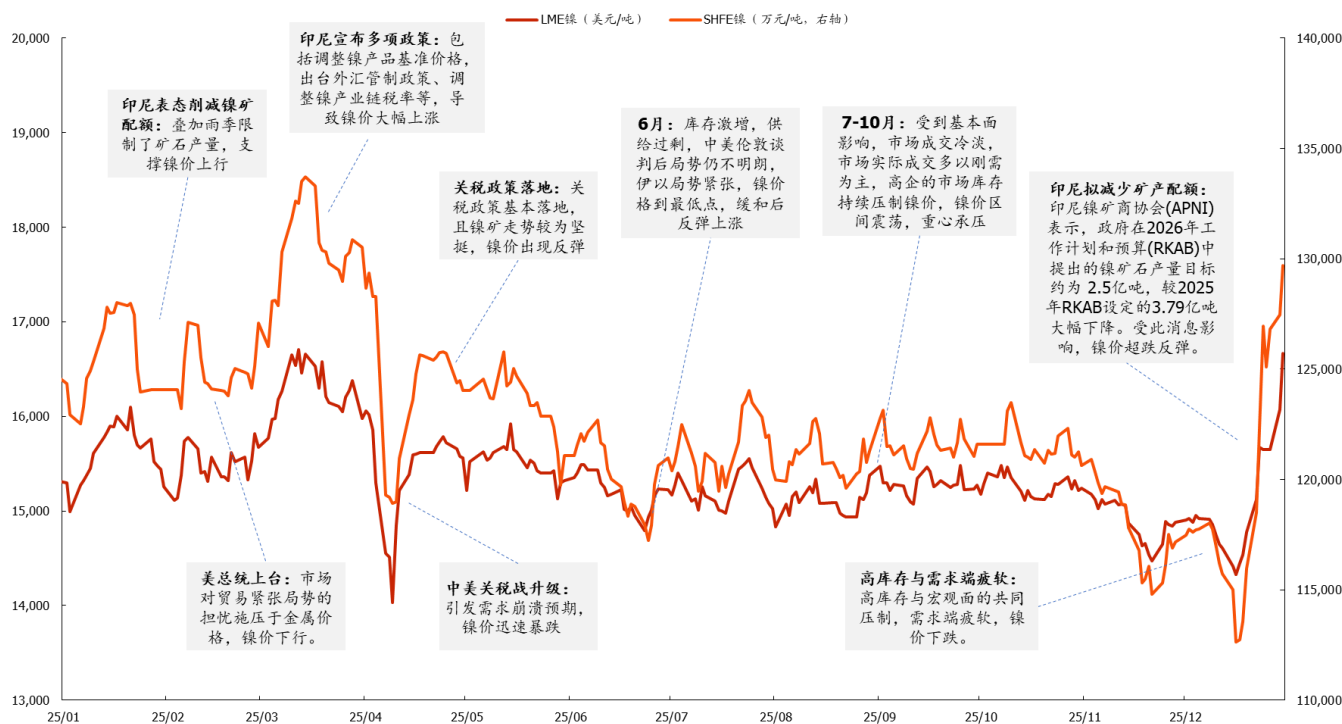
2.4.1 2025 复盘: 宏观与政策扰动引发宽幅震荡, 库存高企压制价格中枢

价格复盘: 今年以来镍价呈现宽幅震荡走势。上半年受印尼矿端政策、地缘政治及宏观预期多重因素扰动, 价格波动剧烈; 下半年国内市场长期受需求不足影响, 在高库存压制下, 虽然宏观利好偶有提振, 但整体表现疲软, 重心承压。具体来说:

- **1-2 月: 供给端受雨季限制支撑价格, 后受宏观预期压制回落。**1 月初印尼政府多次表态削减镍矿配额审批叠加超长雨季影响, 市场对矿端供给紧张情绪升温, 成本支撑下镍价偏强运行; 但 1 月中下旬, 美国新任总统上台后贸易政策细节缺失, 市场担忧施压金属价格, 镍价大幅下行。2 月初受美国服务业 PMI 不及预期、美元走软及菲律宾禁止原矿出口等利好提振, 镍价回升; 但下旬随着镍矿供应忧虑消退及关税政策扰动, 镍价回吐涨幅维持震荡。截至 2 月 28 日, SHFE 镍期货结算价为 12.7 万元/吨, 较年初上涨 2.2%。
- **3-4 月: 印尼定价机制等政策引爆行情, 关税战引发暴跌反弹。**印尼宣布多项政策包括调整镍产品基准价格, 出台外汇管制政策、调整镍产业链税率等, 导致镍价大

- 幅上涨；随后中美关税战升级引发需求崩溃预期，镍价迅速暴跌。4 月中旬，关税政策基本落地，且镍矿走势较为坚挺，电解镍价格有一定支撑，镍价出现反弹。截至 4 月 30 日，SHFE 镍期货结算价为 12.4 万元/吨，较二月底下跌 2.4%。
- **5-6 月：库存激增叠加地缘局势不明朗，镍价探底后回升。**五一节后，国内市场需求不足，下游多刚需采购，成交冷淡，高库存对价格形成压制，镍价震荡小幅下降。6 月初受高库存及中美谈判后局势不明朗影响，镍价震荡下行；后期伊以局势紧张增加市场不确定性，镍价触及年内低点；随后局势缓和、美元回落，在期铜带动下镍价触底反弹上涨。截至 6 月 30 日，SHFE 镍期货结算价为 12.1 万元/吨，较 4 月底下跌 2.5%。
 - **7-10 月：基本面偏弱，高库存压制下价格区间震荡。**7 月受基本面及淡季影响，市场成交冷淡，镍价维持低位震荡；月末宏观利好虽带动短期上行，但高库存及产能限制涨幅。8 月镍价受宏观消息扰动呈现震荡，基本面无明显变动，成交清淡。9 月受降息预期及旺季情绪推动，月初价格小幅上扬，但月中受高库存压制承压运行。10 月节后资金回暖推动镍价走强，随后在基本面主导下转入区间波动，实际需求未现实质改善。截至 10 月 31 日，SHFE 镍期货结算价为 12.1 万元/吨，与 6 月底价格基本持平。
 - **11 月至今：需求疲软致价格下跌，近期受印尼减产消息刺激反弹。**11 月电解镍价格整体呈震荡下行走势，市场看空情绪浓厚，主要受高库存与宏观面共同压制。12 月初下游需求疲软与高库存压力依然存在，持续限制着价格的反弹空间。12 月 17 日，印尼镍矿商协会（APNI）表示，政府在 2026 年工作计划和预算（RKAB）中提出的镍矿石产量目标约为 2.5 亿吨，较 2025 年 RKAB 设定的 3.79 亿吨大幅下降。受此消息影响，镍价超跌反弹。

图表110：2025 年镍价复盘

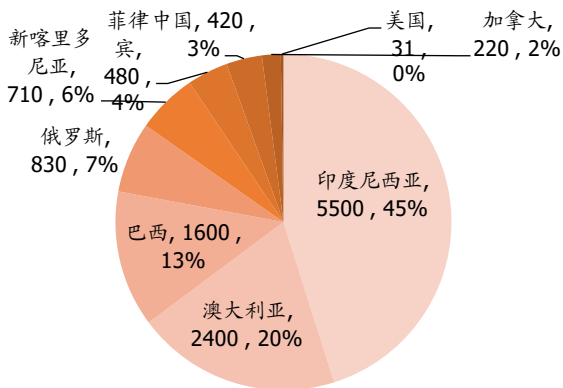


资料来源：ifind，百川盈孚，SMM，经济观察报，国盛证券研究所

2.4.2 后市展望：印尼扰动再起，看好镍价筑底回升

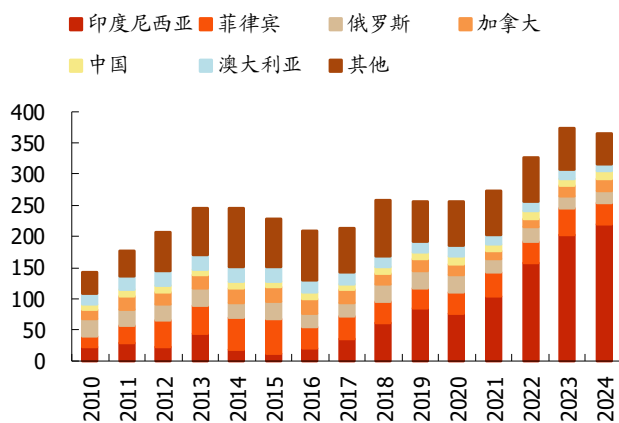
印尼主导镍资源供应，2021 年起湿法镍放量致行业趋于过剩。储量来看，印尼是最大的镍储量国，2024 年储量达 5500 万吨，占比 45%；其余储量大国包括澳大利亚、巴西、俄罗斯，分别占比 20%/13%/7%。产量方面，印尼也是最大的镍产量国，2024 年产量 220 万吨，占比 59%，剩余供给来源占比较小，菲律宾、俄罗斯、加拿大分别占比 9%/6%/5%。2021 年起，随着印尼红土镍矿湿法冶炼项目大规模投产，产能快速释放，印尼镍产量由 2020 年 77 万吨增至 2024 年 220 万吨，增长 185%，全球镍市场供需关系也逐步转向过剩，交易所库存显著积累，交易所库存来到近十年中枢位置。

图表111: 2024 年全球镍矿储量（万吨）



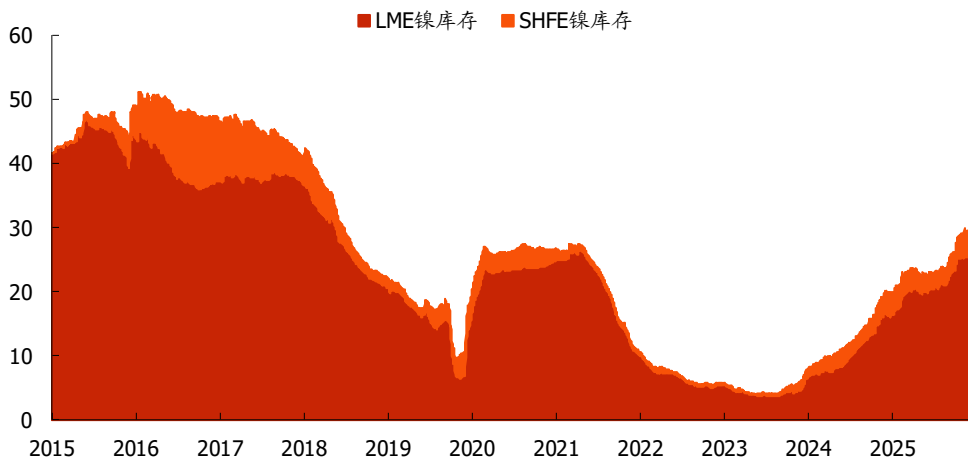
资料来源: ifind, 国盛证券研究所

图表112: 全球镍矿产量（万吨）



资料来源: ifind, 国盛证券研究所

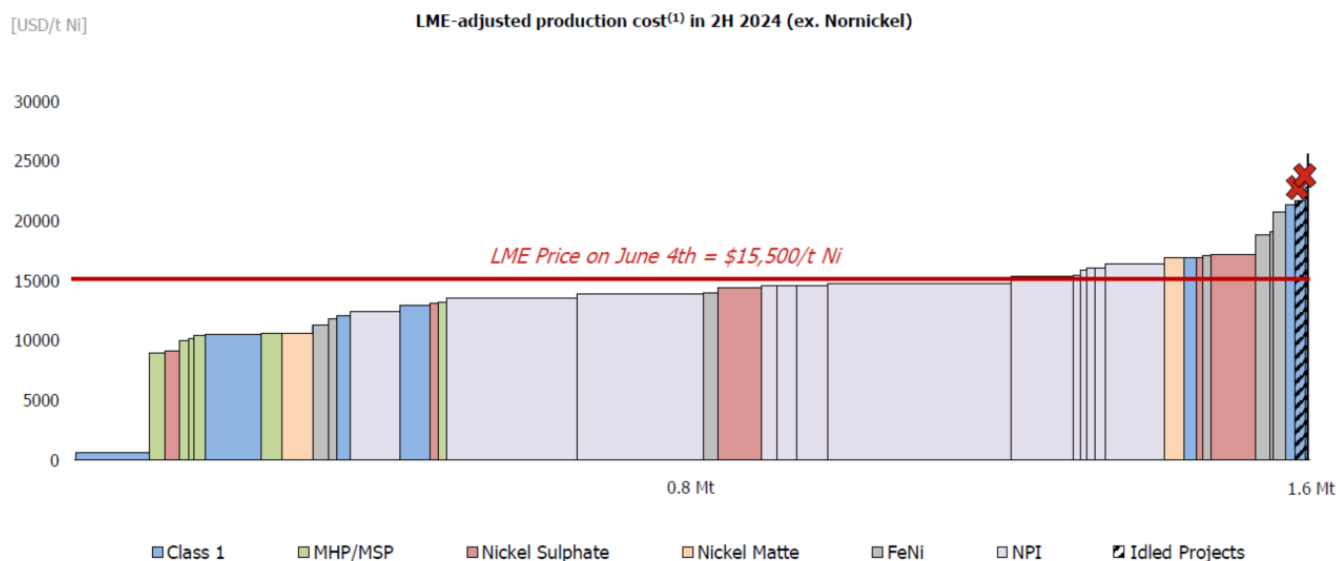
图表113: 交易所镍库存（万吨）



资料来源: Wind, 国盛证券研究所

成本曲线：当前镍价已降至火法成本线。全球镍市场持续呈现供大于求局面，主要由印尼产区产能扩张推动，导致冶炼产出大增。过剩供给使得业内部分高成本产能盈利空间严重压缩，推动价格下行至成本线。从成本区间来看，火法镍完全成本约为 1.5-1.7 万美元/金属吨，而湿法镍则因矿端资源禀赋与工艺差异，其完全成本相对较低，约 1.25 万美元/金属吨。在现行价格水平下，湿法产能仍具一定经济性，但中高成本火法产能或面临现金流承压甚至亏损状态。

图表114: 全球镍矿成本曲线



资料来源: SMM, 国盛证券研究所

印尼三板斧: RKAB、钴计价、限增量, 缩量&成本支撑镍价筑底回升。(1) RKAB: 印尼政府通过 RKAB 制度对镍矿供应实施严格管控。2025 年 10 月, 印尼能源与矿产资源部宣布将 RKAB 审批制度从三年制调整为一年制; 根据印尼镍矿商协会 (APNI) 披露, 政府在 2026 年 RKAB 中提出的镍矿石产量目标约为 2.5 亿吨, 较 2025 年设定的 3.79 亿吨大幅下降 34%。若后续政策充分落实, 矿石指标明显下调, 或导致全球镍供需趋于紧平衡。

(2) 钴计价: 印尼能源与矿产资源部计划于 2026 年初修订镍矿基准定价公式, 核心变化是将伴生钴元素从“未计价副产物”转变为“价值组分”, 并对其征收特许权使用费。此举将进一步提高镍供应成本中枢。

(3) 限增量: 2025 年 11 月, 印尼工业部正式颁布《2025 年第 28 号政府条例》, 明确规定对新建有色基本金属冶炼厂实施许可证限制, 禁止建设专门生产高冰镍、MHP、镍铁及镍生铁等中间产品的镍冶炼厂。

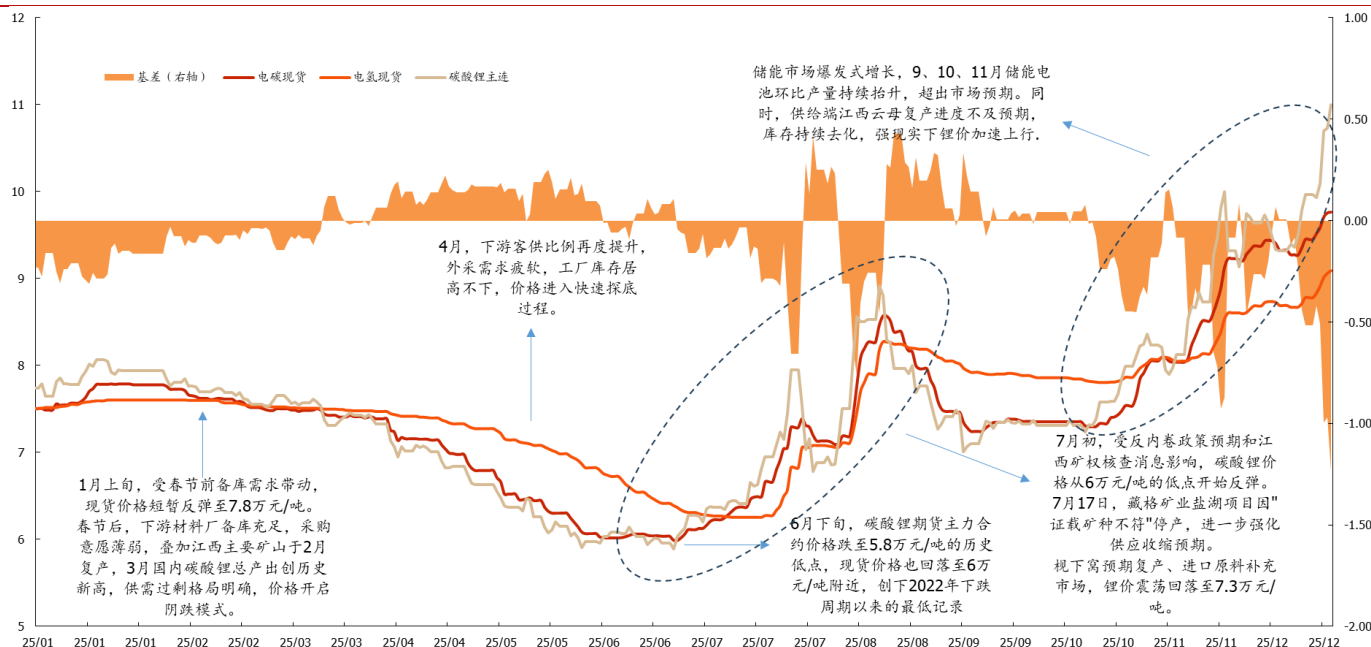
后市展望: 印尼控制全球近 60%镍供应, 其供应政策直接影响镍供需。镍作为有色金属当中为数不多仍处于周期底部的品种, 自然条件下距离出清尚有时日。但考虑其集中度可类比钨、钴、锑等品种, 供给主导国政策可显著影响商品价格。今年以来, 印尼基于市场地位, 陆续出台供应限制政策, 意在抬升价格水平、将更多利润留存国内。我们认为, 印尼控量稳价决心不容忽视, 我们看好供给收缩下镍价加速筑底回升。建议关注: 力勤资源、华友钴业、格林美、中伟股份等。

三、能源金属：需求提速，开启新周期

3.1 锂：储能腾势起，锂价新周期

3.1.1 2025 年复盘：储能高增叠加供给扰动，锂价触底回升

图表115：2025 年锂价复盘（万元/吨）



资料来源：SMM，百川盈孚，上海证券报，观察者网，ifind，国盛证券研究所

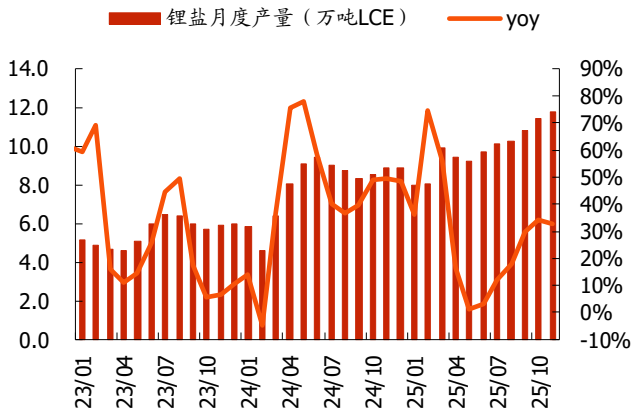
2025 年锂价呈现上半年走弱、下半年震荡上行的走势。电碳价格由年初 7.5 万元/吨震荡下跌至年中最低 6 万元/吨；后呈震荡上行趋势，截至 12 月 19 日，电碳现货录得 9.8 万元/吨，较年初涨幅 30%。分阶段看：

- **2025 年 1 月-6 月：供给过剩矛盾尖锐，锂价加速探底。**1 月上旬，受春节前备库需求带动，价格短暂反弹至 7.8 万元/吨。但春节后，下游材料厂备库充足，采购意愿薄弱，叠加江西主要矿山于 2 月复产，3 月国内碳酸锂总产出创历史新高，供需过剩格局明确，价格开启阴跌模式。4 月，下游客供比例再度提升，外采需求疲软，工厂库存居高不下，价格进入快速探底过程。6 月下旬，碳酸锂期货主力合约价格跌至 5.96 万元/吨的历史低点，现货价格也回落至 6 万元/吨附近，创下 2022 年下跌周期以来的最低记录，此水平下，我们认为，除盐湖及高品位锂辉石外，多数供应已击穿成本线。
- **2025 年 7 月-9 月：“反内卷”风潮叠加江西、青海供给扰动，锂价冲高回落。**7 月初，受“反内卷”政策预期和江西矿权核查消息影响，碳酸锂价格从 6 万元/吨的低点开始反弹。7 月 17 日，藏格矿业盐湖项目因“证载矿种不符”停产，进一步强化供应收缩预期。8 月 9 日视下窝锂矿停产后，市场情绪快速升温，8 月 19 日期货价格一度冲高至 8.91 万元/吨，较 6 月低点涨幅近 50%。但后续因视下窝预期复产、进口原料补充市场，锂价震荡回落至 9 月底 7.3 万元/吨附近。
- **2025 年 10 月至今：储能需求持续超预期，强现实下锂价加速上行。**储能市场爆发式增长，储能电芯产量占比从年初 25% 提升至 11 月 29%，9、10、11 月储能电池环比产量持续抬升，超出市场预期。同时，供给端江西云母复产进度不及预期，库存持续去化，强现实下锂价加速上行。截至 12 月 19 日，电碳现货录得 9.8 万元/吨，较年初涨幅 30%。

3.1.2 供给：锂盐产量延续高增，强现实下库存大幅去化

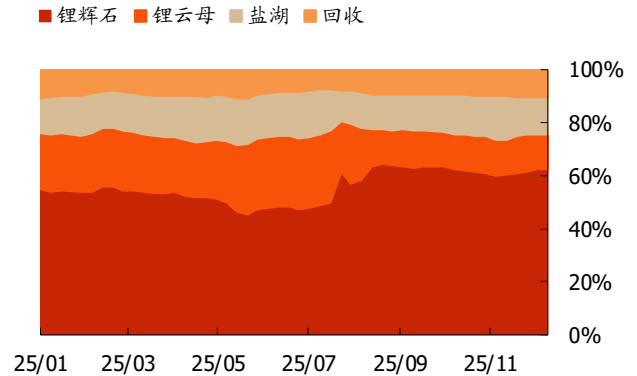
国内供应：总量来看，据 SMM，1-11 月国内锂盐产量达 109 万吨 LCE，同比+25%，1-2 月为传统生产淡季，3 月复产后锂盐供应大幅增长，单月产量近 10 万吨，创下阶段性历史新高。后因锂价持续低迷，外采锂辉石提锂开工受到显著抑制，产量同比增速大幅回落。7 月以来，受益于锂价回暖、传统生产旺季及新增产能投放，国内锂盐产量呈现环比上行趋势。结构来看，1-11 月锂辉石提锂产量 71 万吨 LCE，同比+29%，占比 65%；锂云母产量 17 万吨 LCE，同比+18%，占比 15%；盐湖产量 13 万吨 LCE，同比+12%，占比 12%；回收产量 8 万吨 LCE，同比+27%，占比 7%。

图表116：锂盐月度产量



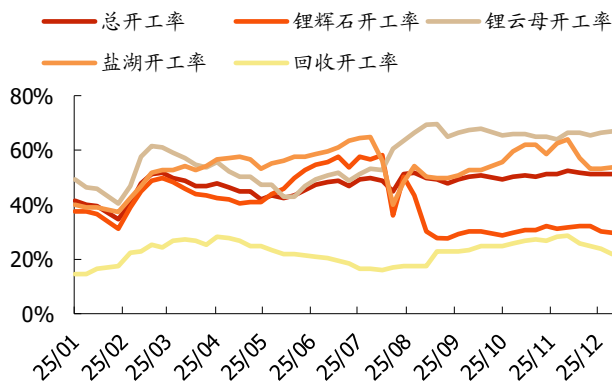
资料来源：SMM，国盛证券研究所

图表117：锂盐月度产量结构-分工艺



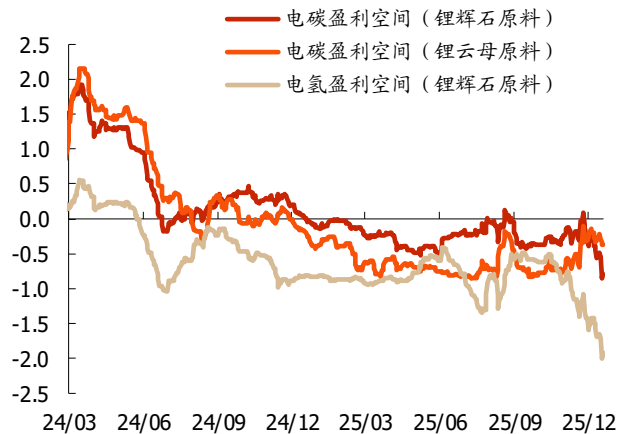
资料来源：SMM，国盛证券研究所

图表118：国内碳酸锂分工艺开工率



资料来源：SMM，国盛证券研究所

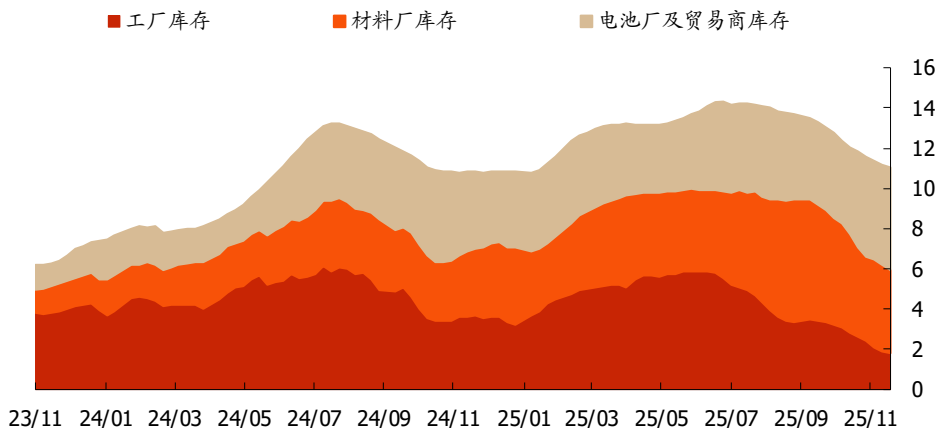
图表119：锂盐盈利空间（万元/吨）



资料来源：SMM，国盛证券研究所

库存：强现实驱动下半年国内锂盐显著去库，碳酸锂厂库周转天数不足一周。年初至今，国内锂盐库存呈现“先累库、后去库”的趋势。截至12月18日，碳酸锂库存11.04万吨，其中工厂库存1.8万吨，材料厂库存4.1万吨，电池厂及贸易商库存5.1万吨。若按当前周度2.2万吨计算，碳酸锂工厂库存周转天数不足一周，基本处于背靠背生产。全产业链锂盐库存周转天数仅5周。

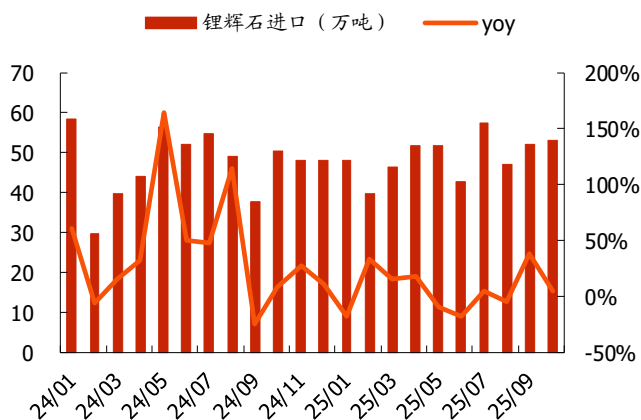
图表120: 国内锂盐库存 (万吨)



资料来源: SMM, 国盛证券研究所

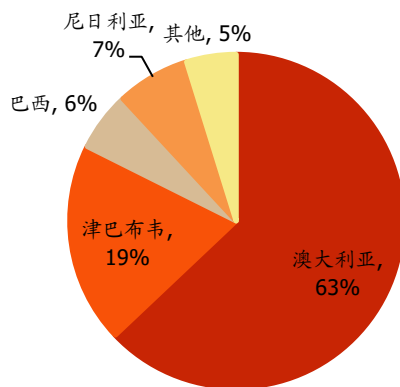
锂辉石进口: 1-10 月锂辉石进口 490 万吨, 同比+4%。其中, 澳大利亚进口 309 万吨, 同比+5%, 占比 63%; 津巴布韦进口 95 万吨, 同比-4%, 占比 19%; 巴西进口 28 万吨, 同比+9%, 占比 6%, 尼日利亚进口 35 万吨, 同比-3%, 占比 7%。受到锂价低迷影响, 锂辉石原料进口增速受到抑制, 非洲高成本矿石供应出现负增。

图表121: 锂辉石进口量 (万吨)



资料来源: SMM, 国盛证券研究所

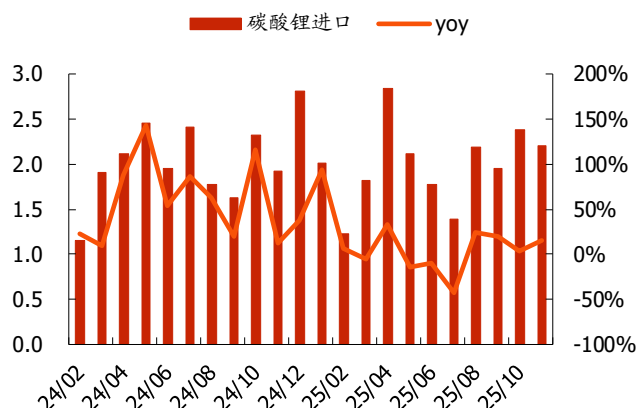
图表122: 2025 年 1-10 月锂辉石进口结构



资料来源: SMM, 国盛证券研究所

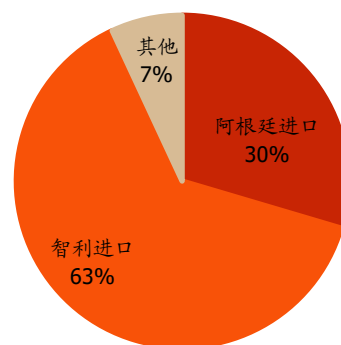
锂盐进口: 1-11 月碳酸锂进口量达 22 万吨, 同增 6%; 其中智利进口 14 万吨, 同比-13%, 占比 63%, 阿根廷进口 6 万吨, 同比+54%, 占比 30%。随着阿根廷地区增量项目逐步投产, 阿根廷锂盐进口量大幅增长; 智利总出口量同比基本持平, 但因其出口锂盐转运至日韩等其他国家, 出口至中国锂盐规模同比明显下滑。

图表123: 碳酸锂进口量 (万吨)



资料来源: SMM, 国盛证券研究所

图表124: 1-11 月锂盐进口结构

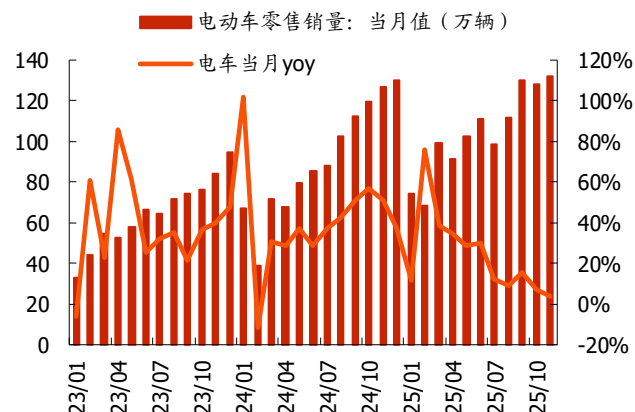


资料来源: SMM, 国盛证券研究所

3.1.3 需求: 电车出海方兴未艾, 储能增长超预期

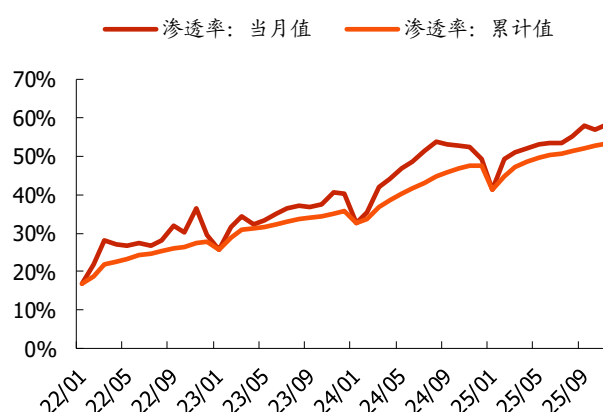
电动车: 1-11 月国内电动车销量达 1147 万辆, 渗透率 53%, 累计同比增长 20%。因渗透率达到相对高位及补贴退坡影响, 国内电动车销售增速逐月下滑。出口方面, 1-11 月电动车累计出口 224 万辆, 同比+96%, 实现大幅增长; 1-10 月海外电动车销量达 624 万辆, 同比+21%。

图表125: 国内电动车零售销量



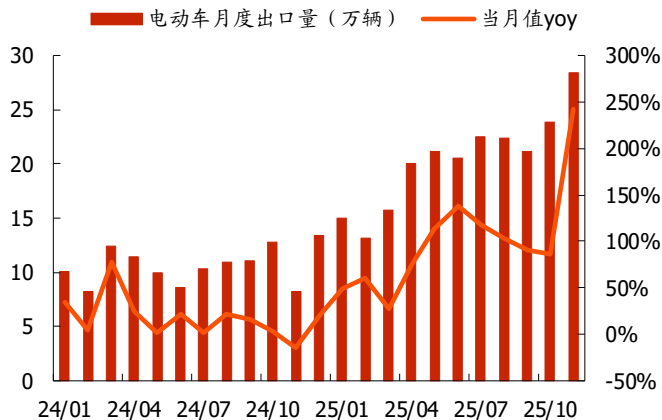
资料来源: ifind, 国盛证券研究所

图表126: 国内电动车渗透率



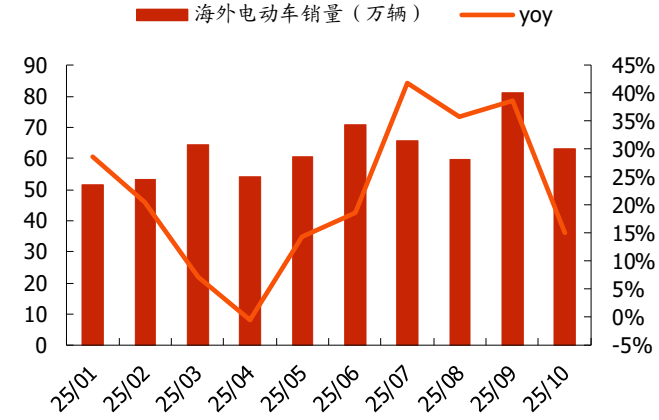
资料来源: ifind, 国盛证券研究所

图表127: 电动车月度出口量



资料来源: ifind, 国盛证券研究所

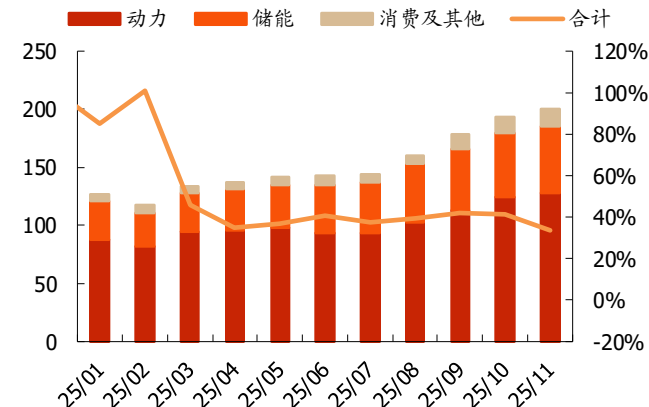
图表128: 海外电动车零售销量



资料来源: ifind, 国盛证券研究所

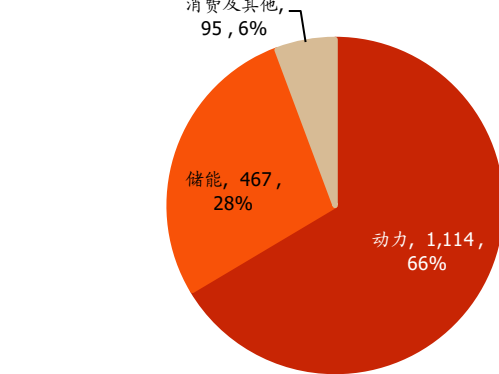
电池产量: 1-11 月国内锂电池产量达 1677GWh, 同比+45%。其中, 动力电池产量达 1114GWh, 同增 42%, 占比 66%; 储能电池产量 467GWh, 同比+53%, 占比 28%; 消费电池产量 95GWh, 同比+36%, 占比 6%。

图表129: 国内锂电池产量 (GWh)



资料来源: SMM, 国盛证券研究所

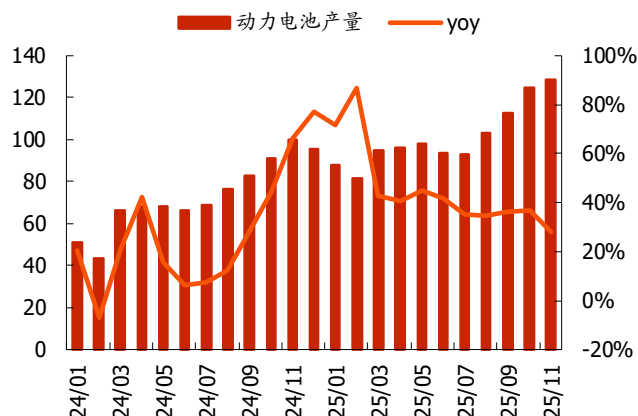
图表130: 1-11 月国内锂电池产量结构 (GWh)



资料来源: SMM, 国盛证券研究所

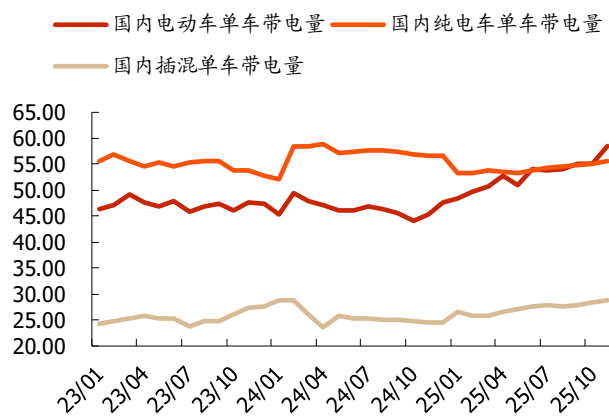
动力电池: 出口及单车带电量抬升支撑动力电池需求维持中高增速。今年以来, 国内电动车销售增速虽有下滑, 但出口及海外需求支持电车需求维持中高增速; 同时由于纯电渗透率止跌回升, 混动、纯电单车带电量逐步提高, 对动力电池消费驱动呈现“乘数效应”, 1-11 月动力电池产量实现 42% 中高增速。

图表131: 动力电池产量 (GWh)



资料来源: SMM, 国盛证券研究所

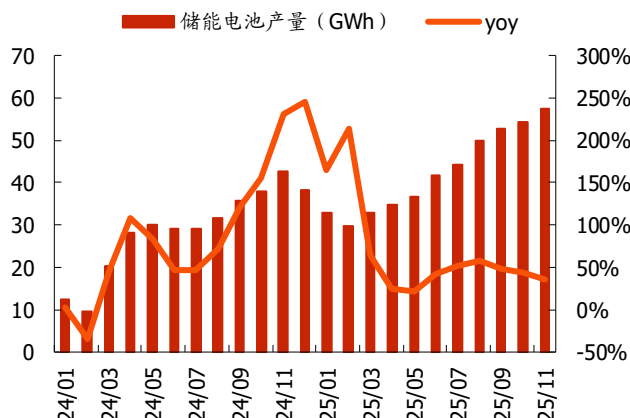
图表132: 国内电动车单车带电量 (kWh)



资料来源: ifind, 国盛证券研究所

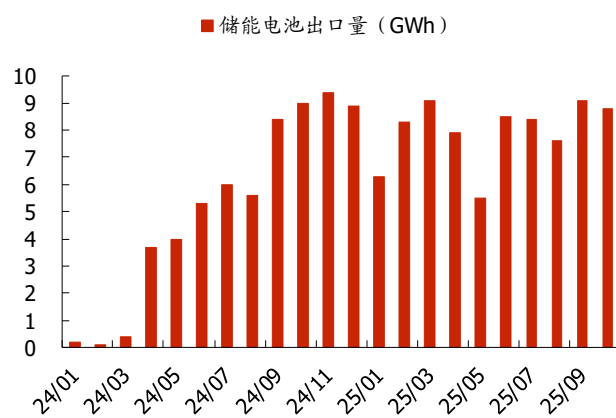
储能电池: 今年储能电池需求增速超出年初预期, 核心在于电力系统约束与经济性拐点同步显现。一方面, 新能源装机高增使消纳与调峰压力集中释放, 储能由“政策驱动的配套设施”加速转为电力系统的刚性需求。因此, 虽然 2025 年开年 136 号文的发布取消了新能源强制配储政策, 但由新能源装机高增使消纳与调峰压力集中释放而产生的“天然”配储需求支撑储能电池需求实现高增。另一方面, 电池成本下降、电价机制与辅助服务市场逐步完善, 使储能项目的内部收益率显著改善, 投资意愿快速提升。同时, 海外电网老化、可再生能源渗透率提高, 叠加中国储能电池在成本和交付能力上的优势, 出口需求同步放量。在需求刚性化、经济性改善与国内外项目集中落地的共同作用下, 今年储能电池出货明显高于年初市场预期。

图表133: 储能电池产量



资料来源: SMM, 国盛证券研究所

图表134: 储能电池出口量

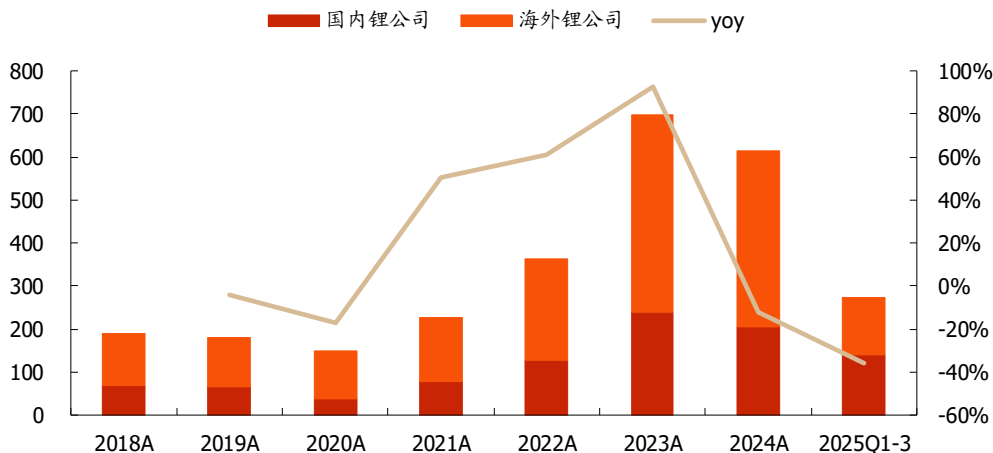


资料来源: SMM, 国盛证券研究所

3.1.4 后市展望：储能高增叠加供给增速收窄，锂价有望开启新周期

2025-2028 供给：资本开支降速，中、非供应走向台前。由于锂价自高位大幅回落，行业盈利空间显著收缩，锂资源及锂盐上市公司经营预期趋于谨慎。为应对价格波动和现金流压力，多数企业已主动放缓扩产节奏，压缩或推迟资本开支计划，投资重点由规模扩张转向成本控制与存量资产效率提升。“过去的过剩即是未来短缺的原因”，企业资本开支下滑的直接表现为 2026-2028 年锂资源供应增速下滑。

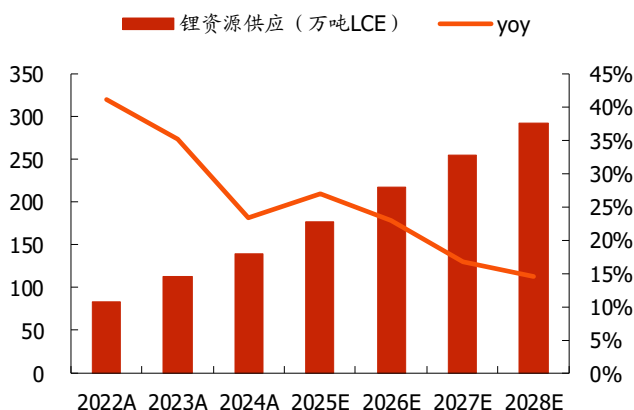
图表135：锂样本公司资本开支（亿元）



资料来源：Wind，彭博，国盛证券研究所；资本开支口径：购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金；部分公司使用 2025H1 数据

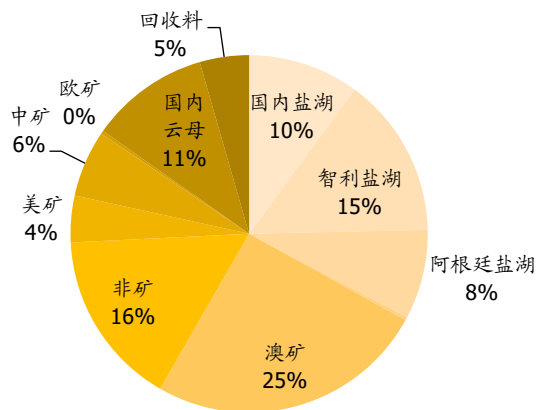
总量结构来看，我们预计 2025-2028 年锂资源供应分别为 177/220/256/293 万吨 LCE，同比+27%/24%/17%/14%。其中，澳洲、非矿、南美盐湖为主要的资源供应来源。**增量来看，**2026-2028 年全球供应核心增量来自非矿（多由中资企业开发）、国内锂辉石、盐湖、云母等，2026 年占增量近六成。

图表136：全球锂资源供应



资料来源：各公司公告，公司官网，SMM，国盛证券研究所

图表137：2026E 全球锂资源供应结构



资料来源：各公司公告，公司官网，SMM，国盛证券研究所

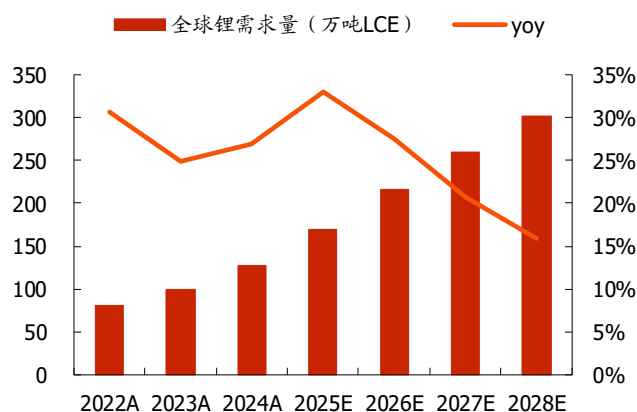
图表138: 2024-2028E 锂供应增量 (万吨 LCE)

供给增量及占比	2024A		2025E		2026E		2027E		2028E	
盐湖	11.1	42%	9.4	25%	13.9	33%	11.1	31%	11.3	30%
国内盐湖	1.6	6%	2.2	6%	6.6	16%	3.3	9%	1.3	4%
智利盐湖	5.2	20%	2.6	7%	2.0	5%	2.0	6%	1.0	3%
阿根廷盐湖	4.4	16%	4.5	12%	5.2	12%	5.6	15%	9.0	24%
美国盐湖	0.0	0%	0.1	0%	0.1	0%	0.2	1%	0.0	0%
锂辉石	14.6	55%	23.9	63%	21.4	51%	19.6	54%	20.8	56%
澳矿	1.0	4%	8.1	21%	6.0	14%	3.8	10%	3.8	10%
非矿	7.8	30%	11.8	31%	8.4	20%	7.8	21%	2.3	6%
美矿	2.9	11%	-0.2	0%	2.1	5%	2.8	8%	3.5	9%
中矿	2.9	11%	4.3	11%	4.3	10%	4.8	13%	10.0	27%
国内云母	2.4	9%	2.4	6%	5.8	14%	4.5	12%	2.0	5%
回收料	-1.6	-6%	2.0	5%	1.0	2%	1.0	3%	2.0	5%
合计	26	100%	38	100%	42	100%	36	100%	37	100%

资料来源: 各公司公告, 公司官网, SMM, 国盛证券研究所

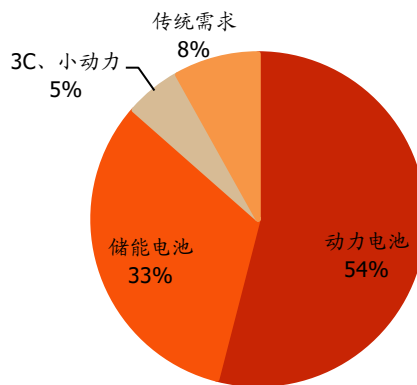
2025-2028 需求: 储能接力成为需求核心增长点。总量结构来看, 我们预计, 2025-2028 年全球锂需求量分别为 169/216/260/300 万吨 LCE, 同比+33%/28%/20%/16%。其中, 2026 年需求结构中, 动力电池占比 54%, 储能需求占比或首超 3 成。**增量来看**, 2026 年起, 储能电池增量占比达 56%, 超过动力电池成为主要需求增量来源。

图表139: 全球锂需求量



资料来源: ifind, Wind, GGII, 富临精工互动问答, SMM, Evtank, OECD, 汽车之家, 国盛证券研究所

图表140: 2026E 需求结构



资料来源: ifind, Wind, GGII, 富临精工互动问答, SMM, Evtank, OECD, 汽车之家, 国盛证券研究所

动力电池: 单车带电量提升及商用车渗透抵补销量增速下滑, 预计动力电池用锂平稳增长。2026 年电车需求同时面临中美两地补贴政策退坡。中国方面, 2026 年 1 月 1 日起, 新能源汽车购置税从全额免征调整为减半征收, 每辆新能源乘用车减税额不超过 1.5 万元, 政策有效期至 2027 年 12 月 31 日。美国方面, 7 月 4 日, 特朗普签署《大而美法案》, 宣布自 2025 年 9 月 30 日起取消电动汽车 7500 美元的联邦税收抵免和 4000 美元的二手车抵免。我们预计, 补贴政策退坡或终止将拖累后续电车销售增速水平。但与此同时, 出于对长续航的强诉求与对纯电车接纳度提高, 今年以来电动车单车带电量有明显提高, 纯电商用车需求高速增长亦形成动力电池重要增长点。综上, 在商用车渗透与单车带电量提升共同驱动下, 我们预计动力电池用锂平稳增长。

图表141: 全球动力电池需求测算

动力电池需求测算	单位	2024A	2025E	2026E	2027E	2028E
中国新能源乘用车销量	万辆	1,089	1,306	1,372	1,440	1,512
yoy	%	41%	20%	5%	5%	5%
中国新能源商用车销量	万辆	53	90	136	176	212
yoy	%	72%	70%	50%	30%	20%
海外新能源车销量	万辆	635	760	893	1,049	1,243
yoy	%	7%	20%	17%	18%	19%
动力电池产量	GWh	994	1,315	1,567	1,806	2,043
锂盐需求量	万吨 LCE	74	98	117	134	152
yoy	%	24%	32%	19%	15%	13%

资料来源: ifind, Wind, GGII, 富临精工互动问答, 汽车之家, 国盛证券研究所

储能: 供需平衡表的“鲶鱼”, 预计后市维持高增。国内方面, 随着新能源强制配储政策逐步取消, 储能发展逻辑正由行政约束转向市场化选择。电力现货市场、容量补偿及辅助服务机制不断完善, 叠加峰谷价差扩大和系统调节需求上升, 使储能项目的商业模式逐步跑通, 收益预期更加清晰, 推动市场化储能投资需求加快释放。海外方面, 在可再生能源渗透率持续提升、电网韧性要求增强的同时, AI 数据中心快速扩张带来高功率、连续性和稳定性用电需求, 对备用电源、削峰填谷及电能质量管理提出更高要求, 储能正成为数据中心电力系统的重要配置。综合来看, 国内市场化机制成熟与海外新型负荷增长共振, 将共同驱动全球储能需求中长期增长。

图表142: 全球储能电池需求测算

储能电池需求测算	单位	2024A	2025E	2026E	2027E	2028E
美国	GWh	97	145	188	235	282
增速	%	68%	50%	30%	25%	20%
占比	%	26%	25%	20%	19%	18%
中国	GWh	150	240	408	530	637
增速	%	68%	60%	70%	30%	20%
占比	%	41%	41%	43%	42%	41%
欧洲	GWh	62	93	159	222	267
增速	%	68%	50%	70%	40%	20%
占比	%	17%	16%	17%	18%	17%
其他地区	GWh	61	110	187	280	364
增速	%	68%	80%	70%	50%	30%
占比	%	17%	19%	20%	22%	24%
储能电池出货量	GWh	370	588	942	1,268	1,550
锂盐需求量	万吨 LCE	28	44	70	94	115
增速	%	68%	59%	60%	35%	22%

资料来源: Evtank, SMM, 国盛证券研究所

供需平衡: 我们预计 2026-2028 年锂供给量为 220/256/293 万吨 LCE, 同比+24%/17%/14%; 锂需求量为 216/260/300 万吨 LCE, 同比+28%/20%/16%。我们预计 2026 年锂供需实现紧平衡, 2027 年起进入短缺周期。

图表143: 2021-2028E 锂供需平衡表

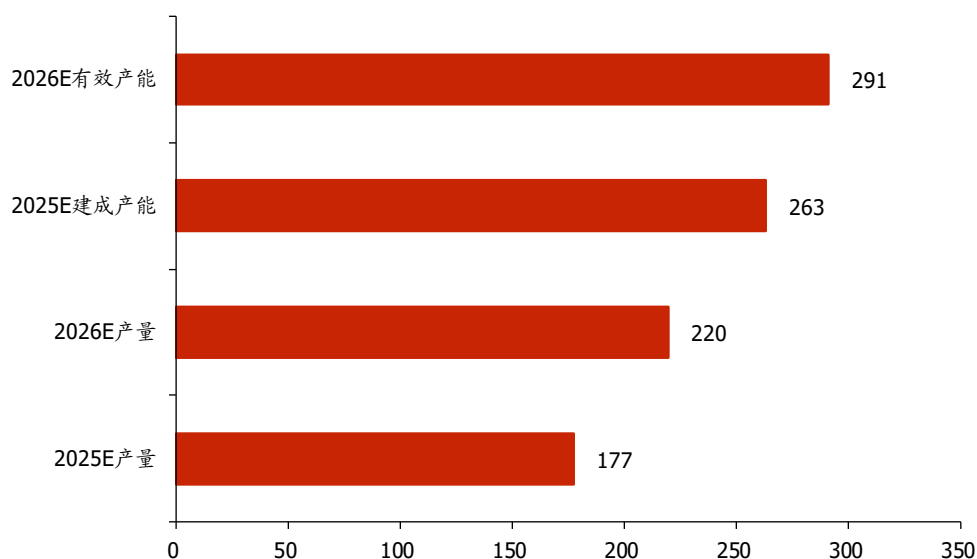
锂供需平衡表 (万吨 LCE)	2021A	2022A	2023A	2024A	2025E	2026E	2027E	2028E
供给合计	59	84	113	140	177	220	256	293
yoy		41%	35%	23%	27%	24%	17%	14%
盐湖	25.1	34.0	38.1	49.2	58.6	72.5	83.6	94.9
国内盐湖	7.5	9.5	11.7	13.3	15.5	22.1	25.4	26.7
智利盐湖	14.4	21.0	22.2	27.4	30.0	32.0	34.0	35.0
阿根廷盐湖	2.8	3.1	3.8	8.1	12.6	17.8	23.4	32.4
美国盐湖	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.6	0.8	0.8
锂辉石	25.5	34.5	53.7	68.3	92.2	113.6	133.2	154.0
澳矿	21.3	29.1	40.4	41.4	49.5	55.5	59.3	63.0
非矿	1.0	2.0	7.0	14.8	26.6	34.9	42.7	44.9
美矿	1.8	1.8	4.4	7.3	7.1	9.3	12.0	15.5
中矿	1.4	1.6	1.8	4.8	9.0	13.3	18.0	28.0
欧矿	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.3	2.5
国内云母	5.8	10.3	13.1	15.5	17.9	23.7	28.2	30.2
回收料	3.0	4.9	8.4	6.8	8.8	9.8	10.8	12.8
需求合计	61	80	100	127	169	216	260	300
yoy		31%	25%	27%	33%	28%	20%	16%
动力电池	30	44	59	74	98	117	134	152
储能电池	6	12	16	28	44	70	94	115
3C、小动力	11	9	8	9	11	12	13	14
传统需求	15	15	16	16	17	17	18	19
供需缺口 (万吨 LCE)	-2.0	3.5	13.1	12.5	8.3	3.7	-3.9	-7.3
供需缺口相对于需求 (%)	-3.3%	4.4%	13.0%	9.9%	4.9%	1.7%	-1.5%	-2.4%

资料来源: 各公司公告, 公司官网, ifind, Wind, GGII, 富临精工互动问答, SMM, Evtank, OECD, 国盛证券研究所预测

价格展望: 当锂价从 2022 年年底 56.7 万元/吨跌至今年 6 月最低 5.9 万元/吨的过程中, 市场对于锂实现供需平衡的路径似乎“约定俗成”: 在供需过剩刚性存在下, 需要价格打到边界供应成本线以下, 挤出边际产能, 并关注矿山减停产、破产等供给缩减的信号, 这也是上一轮周期见底的标志。这一路径忽略了 3 个因素: (1) 边际供应普遍一体化, 供给同时也是需求; (2) 边际供应尚有降本余地; (3) 普遍看好后市需求。这些因素使短期“经济账”难以激励边际供应实质性退出, 导致价格长期压制在供需均衡所需的价格以下, 仅靠供给侧出清实现平衡的路径是非常漫长的。而储能为锂行业平衡带来的更为舒适的路径: 风光配储刚性需求以及中长期算力产生的电力需求支撑储能需求维持高增, 结构上不断逼近动力需求, 增量上明年形成主导。我们认为, 储能高增正在驱动锂平衡表快速弥合并开启新一轮涨价周期。在基准模型的前提下, 我们关心供需双方的潜在扰动:

（1）供给的价格弹性：基准模型下，我们预计 2026 年锂资源供应达 220 万吨 LCE；在考虑了增量矿山产能爬坡后，我们预计 2026 年有效产能达 291 万吨 LCE。其中，具备“增量”弹性的潜在供应主要集中在澳洲停产矿山，包括 Pilbara-Ngungaju 工厂、Cattlin、Finniss、Bald Hill 四座矿山，合计约 11 万吨 LCE，对应 2025 年产量占比 6%。若价格维持于相对高位，或刺激澳洲停产矿山复产。但考虑到部分矿山已停产一年时间，复产需要人员调整、设备维护等工作，我们认为，即使复产，年内带来的供给冲击影响相对有限。另一方面，尼日利亚、刚果（金）等地区面临地缘政治风险，我们测算 2026 年合计约 8 万吨 LCE 产量，对应 2025 年产量 4%。若风险蔓延，或导致该部分供应在明年难以释放。

图表144：锂供应的不同口径（万吨 LCE）



资料来源：各公司公告，公司官网，SMM，国盛证券研究所

（2）需求的敏感性：在基准模型下，2026/2027 年供应分别达 220/256 万吨。2026 年当电车增速达 20%、储能增速达 60%时，锂供需将达到供需紧平衡，若考虑补库需求，部分季节或出现短缺。2027 年若电车增速达 10%，储能增速达 30-40%时，锂供需将迎来实质性缺口。考虑到储能需求存在超预期可能，我们预计需求端有望推动平衡表由过剩转向短缺。

图表145: 锂需求敏感性分析

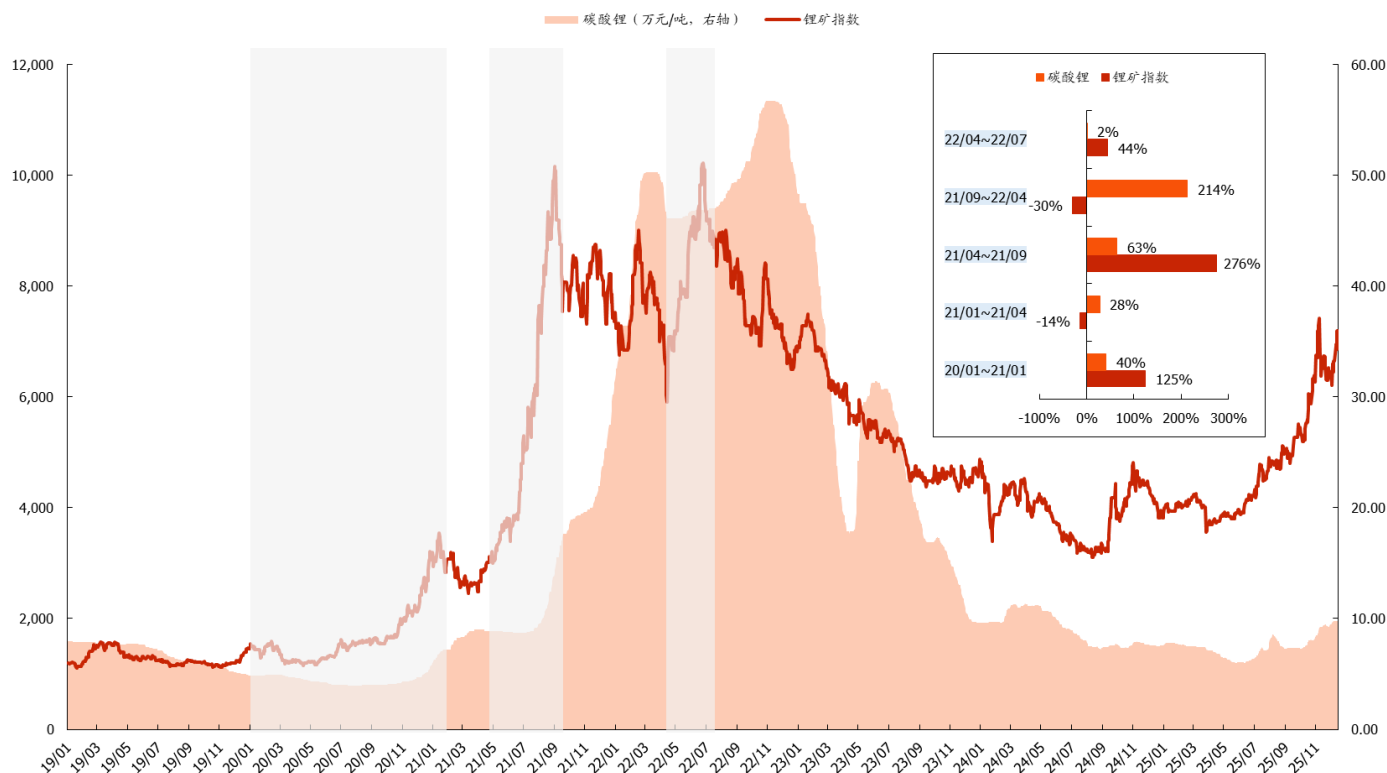
2026E供给: 220万吨LCE		储能电池增速											
供给-需求 (万吨LCE)		0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	
动力电池增速	-10%	58.6	54.2	49.8	45.4	41.1	36.7	32.3	27.9	23.6	19.2	14.8	
	-5%	53.7	49.3	44.9	40.5	36.2	31.8	27.4	23.0	18.7	14.3	9.9	
	0%	48.8	44.4	40.0	35.6	31.3	26.9	22.5	18.1	13.8	9.4	5.0	
	5%	43.9	39.5	35.1	30.8	26.4	22.0	17.6	13.3	8.9	4.5	0.1	
	10%	39.0	34.6	30.2	25.9	21.5	17.1	12.7	8.4	4.0	-0.4	-4.8	
	15%	34.1	29.7	25.3	21.0	16.6	12.2	7.8	3.5	-0.9	-5.3	-9.7	
	20%	29.2	24.8	20.5	16.1	11.7	7.3	3.0	-1.4	-5.8	-10.2	-14.6	
	25%	24.3	19.9	15.6	11.2	6.8	2.4	-1.9	-6.3	-10.7	-15.1	-19.4	
	30%	19.4	15.1	10.7	6.3	1.9	-2.5	-6.8	-11.2	-15.6	-20.0	-24.3	
	35%	14.5	10.2	5.8	1.4	-3.0	-7.3	-11.7	-16.1	-20.5	-24.8	-29.2	
40%	9.6	5.3	0.9	-3.5	-7.9	-12.2	-16.6	-21.0	-25.4	-29.7	-34.1		

2027E供给: 256万吨LCE		储能电池增速											
供给-需求 (万吨LCE)		0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	
动力电池增速	-10%	49.9	42.9	35.9	28.8	21.8	14.8	7.8	0.8	-6.2	-13.2	-20.2	
	-5%	44.0	37.0	30.0	23.0	16.0	9.0	2.0	-5.0	-12.0	-19.0	-26.0	
	0%	38.2	31.2	24.2	17.2	10.2	3.2	-3.8	-10.8	-17.9	-24.9	-31.9	
	5%	32.4	25.4	18.4	11.4	4.3	-2.7	-9.7	-16.7	-23.7	-30.7	-37.7	
	10%	26.5	19.5	12.5	5.5	-1.5	-8.5	-15.5	-22.5	-29.5	-36.5	-43.5	
	15%	20.7	13.7	6.7	-0.3	-7.3	-14.3	-21.3	-28.3	-35.3	-42.4	-49.4	
	20%	14.9	7.9	0.9	-6.1	-13.1	-20.2	-27.2	-34.2	-41.2	-48.2	-55.2	
	25%	9.1	2.0	-5.0	-12.0	-19.0	-26.0	-33.0	-40.0	-47.0	-54.0	-61.0	
	30%	3.2	-3.8	-10.8	-17.8	-24.8	-31.8	-38.8	-45.8	-52.8	-59.8	-66.9	
	35%	-2.6	-9.6	-16.6	-23.6	-30.6	-37.6	-44.7	-51.7	-58.7	-65.7	-72.7	
40%	-8.4	-15.4	-22.5	-29.5	-36.5	-43.5	-50.5	-57.5	-64.5	-71.5	-78.5		

资料来源: 各公司公告, 公司官网, SMM, 国盛证券研究所

投资建议: 复盘上一轮锂价周期, 共有三轮主升浪, 分别对应“出清预期”、“现实兑现”与“超跌反弹”, 其中第二轮对应空间最大, 此阶段权益与商品同涨, 并先于商品迎来拐点。我们认为, 当前锂板块已完成“出清预期”阶段, 6月30日至12月27日权益累计涨跌幅达74%。如前所述, 锂供需有望在2026年实现紧平衡, 2027年迎来实质性短缺, 我们认为2026年权益端有望迎来“现实兑现”阶段, 板块强势上行。标的选择上, 参考上一轮周期, 优选产能弹性大、低成本且自给率较高的标的, 有望充分受益于价格景气周期, **建议关注:** 天齐锂业、赣锋锂业、盛新锂能、雅化集团、中矿资源、永兴材料等。

图表146: 上一轮锂价周期共有三轮主升浪



资料来源: Wind, SMM, 国盛证券研究所

3.2 钴: 刚果(金)出口管制, 供需扭转钴价有望逐级上台阶

3.2.1 2025 年复盘: 刚果(金)出口管制驱动钴价显著上行

刚果(金)出口政策驱动钴价大幅走强。分阶段看: 1-2 月受下游需求弱势影响整体震荡下调; 3 月起刚果(金)暂停钴出口政策的影响下, 钴产品价格快速上涨; 4-9 月钴价震荡上行, 需求端整体运行基本稳定, 冶炼厂因利润倒挂, 普遍维持挺价惜售策略, 电解钴价格在此阶段积蓄上涨动能。10 月以来, 随着刚果(金)政策正式落地, 原料商惜售情绪明显, 电子盘钴价震荡上行, 市场恐慌情绪蔓延。尽管需求端仍以刚需采购为主, 且下游对高价接受度有限, 市场呈现“有价无市”状态, 但在成本和情绪推动下, 电解钴价格仍出现明显上涨。

图表147: 2025 年钴价复盘

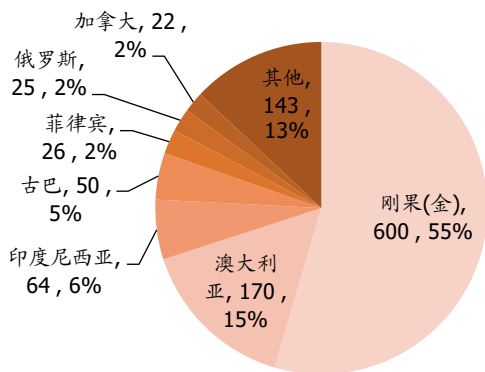


资料来源：百川盈孚，ifind，国盛证券研究所

3.2.2 后市展望：供需缺口刚性，钴价有望逐级上台阶

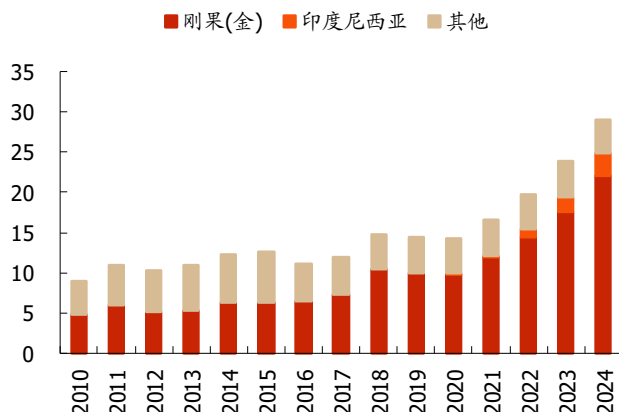
刚果（金）钴储量及产量均为全球第一，主导全球钴供应。储量方面，2024 年刚果（金）钴储量全球占比达 55%，为全球第一大钴资源国，其余澳大利亚、印尼、古巴分别占比 15%、6%、5%。产量方面，刚果（金）是最大的钴生产国，受益于洛阳钼业旗下在刚果（金）铜钴矿产能提升，2024 年刚果（金）钴产量 22 万吨，占全球钴产量的 76%；印尼方面，受益于各企业 HPAL 项目逐步投产，印尼自 2020 年起进入钴供应序列并快速增长，2024 年印尼钴产量达 2.8 万吨，全球占比 10%。中国国内钴产出较少，供应主要源于海外进口；由于刚果（金）出口管制，国内冶炼厂原料库存出现明显下降。

图表148: 2024 年全球钴储量分布（万吨）



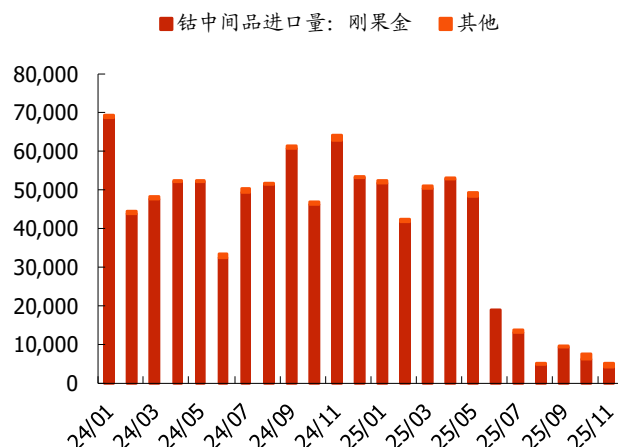
资料来源：ifind，国盛证券研究所

图表149: 全球钴产量（万吨）



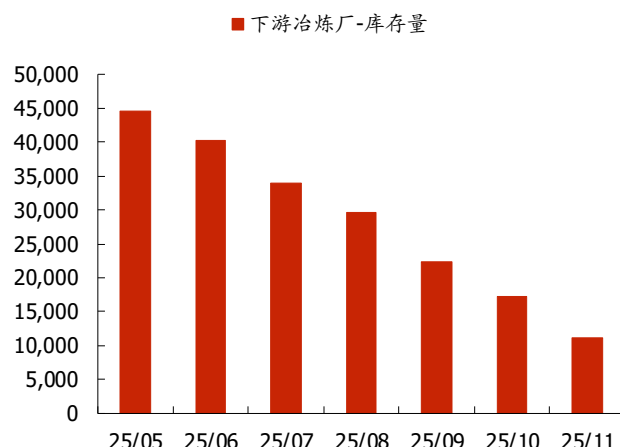
资料来源：ifind，国盛证券研究所

图表150: 钴中间品进口量(吨)



资料来源: SMM, 国盛证券研究所

图表151: 下游冶炼厂钴中间品库存量(吨)



资料来源: SMM, 国盛证券研究所

刚果(金)出口管制细则出炉, 配额不足 2024 年钴产量五成。10 月 11 日 ARECOMS 发布公司级配额细则, 明确配额结构、分配原则, 配额自 10 月 16 日生效。2025 年余下 1.81 万吨、2026/2027 年各 9.66 万吨(基础 8.7 万吨+战略 0.96 万吨); 基础配额按历史出口量比例分配, 未使用部分自动转入战略配额; 自 2026 年起月度基础配额“当月未用作废”。配额制度将导致全球钴供应大幅收缩, 2026-2027 年年度配额 9.7 万吨, 不足刚果(金)2024 年产量(22 万吨)的五成。

12 月 10 日, 嘉能可已成为刚果(金)新配额制下首家出口钴的企业, 其首船试运货物正接受质量检测, 标志着该国自 2025 年 2 月实施出口禁令后, 时隔 10 个月首次恢复钴原料出货, 首批商业级钴原料预计于 2026 年 4 月正式抵港。

图表152: 2026 年采矿企业基础配额表(吨)

企业	2026 年配额	占比
洛阳钼业	31,200	32%
嘉能可	18,840	20%
欧亚资源	10,200	11%
EGC	5,640	6%
北方矿业	4,800	5%
中色集团	4,440	5%
中铁资源	2,520	3%
盛屯矿业	1,680	2%
金川集团	1,560	2%
GECAMINES	1,440	1%
托克合作	1,200	1%
华友钴业	1,080	1%
紫金矿业	1,080	1%
维玛特	960	1%
五矿集团	360	0%
ARECOMS 战略配额	9,600	10%
合计	96,600	100%

资料来源: 上海金属网, 国盛证券研究所

印尼 MHP 高增难抵刚果（金）供应减少。近年来，印尼 MHP 产能快速增长，成为全球镍钴供应链的重要来源。据 USGS，印尼钴产量由 2020 年 0.11 万吨快速增至 2024 年 2.8 万吨，一跃成为除刚果（金）外最大的钴供应来源。然而。2026 年刚果（金）发放配额量达 9.66 万吨，较 2024 年实际产量减少 12 万吨，据我们梳理，2026 年预计新增钴产能 4.3 万吨，难以抵补刚果（金）供应减量。印尼钴主要以湿法镍钴形式产出，镍为主要产品，考虑到镍价尚处于历史低位、印尼限制湿法镍新增产能，我们预计后续印尼钴增量有限，全球钴供应将延续短缺，支撑钴价高位运行。

投资建议：刚果（金）控钴决心或长期不变，印尼量增难以抵补刚果（金）缺口，钴价中长期高位运行，建议关注：华友钴业、洛阳钼业、腾远钴业、寒锐钴业等。

图表153：印尼 MHP 新增产能情况

公司	项目	在建产能 (万吨)	钴金属量 (万金属吨)	预期投产 时间
华友钴业、淡水河谷、福特	Pomalaa	12	1.2	2026Q4
Nickel Industries	Excelsior	7.2	0.7	2026Q1
青山集团	蓝焰能源	6.7	0.7	2026Q1
广新控股	印尼广青镍钴湿法冶炼项目	8	0.8	2026Q4
MBM	PT Sulawesi Nickel Cobalt	9	0.9	2026Q2
合计		42.9	4.3	

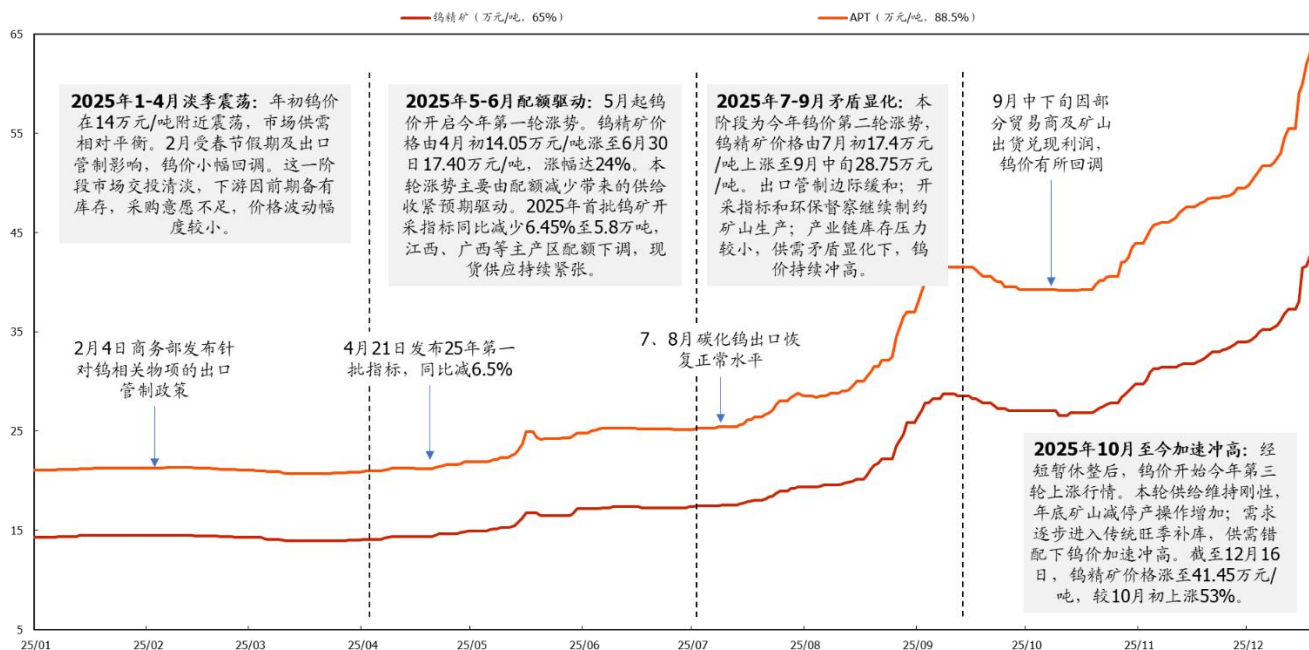
资料来源：公司公告，公司官网，Indonesia Miner，Mysteel，南方日报，国盛证券研究所；假设镍：钴=10：1

四、小金属：战略属性与基本面共振，板块静待重估

4.1 钨：供需矛盾难解，看好钨价中枢延续上行

4.1.1 2025 年复盘：供给矛盾显化，钨价爆发式上涨

图表154：2025 年钨价复盘



资料来源：SMM，百川盈孚，海关总署，ifind，自然资源部，国盛证券研究所

2025 年钨价复盘：今年以来钨价大幅上行，突破过去 20 年箱体，截至 2025 年 12 月 19 日，钨矿价格涨至 43 万元/吨，较年初上涨 201%。我们认为，今年以来的钨价上行是过去 10 年积累的供需矛盾集中爆发的结果。分阶段看：

- **2025 年 1-3 月淡季震荡：**年初钨矿价格在 14 万元/吨附近震荡，市场供需相对平衡。2 月受春节假期及出口管制影响，钨价小幅回调。这一阶段市场交投清淡，下游因前期备有库存，采购意愿不足，价格波动幅度较小。
- **2025 年 4-6 月配额驱动：**4 月钨价开启今年第一轮涨势。钨精矿价格由 4 月初 14.05 万元/吨涨至 6 月 30 日 17.40 万元/吨，涨幅达 24%。本轮涨势主要由配额减少带来的供给收紧预期驱动。2025 年首批钨矿开采指标同比减少 6.45% 至 5.8 万吨，江西、广西等主产区配额下调，现货供应持续紧张。
- **2025 年 7-9 月矛盾显化：**本阶段为今年钨价第二轮涨势，钨精矿价格由 7 月初 17.4 万元/吨上涨至 9 月中旬 28.75 万元/吨，达到今年第一个阶段性高点。本阶段供需矛盾进一步加剧：出口管制边际缓和，尤其是碳化钨恢复出口；开采指标和环保督察继续制约矿山生产；同时经过前期市场的消耗，产业链库存压力较小，供需矛盾显化下，钨价持续冲高。9 月中下旬因部分贸易商及矿山出货兑现利润，钨价有所回调。
- **2025 年 10 月至今加速冲高：**经短暂休整后，钨价开始今年第三轮上涨行情。本轮供给维持刚性，年底原料钨矿山减产停产操作增加；需求逐步进入传统旺季补库，供需错配下钨价加速冲高。截至 12 月 19 日，钨精矿价格涨至 43 万元/吨，较 10 月初上涨 59%。

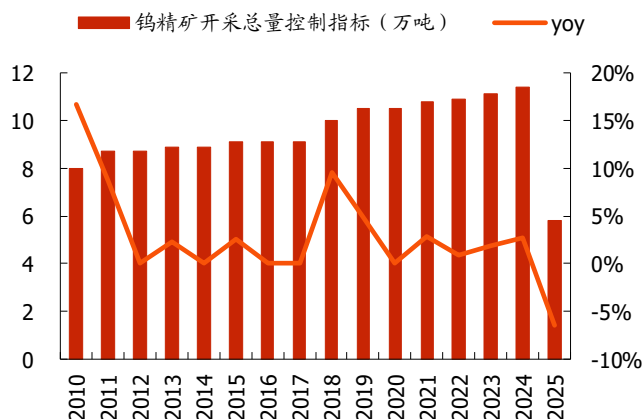
驱动一：配额首年迎来拐点，战略金属监管全面趋严。钨与稀土是国内仅有的两种给予明确总量控制指标的品种。历史来看，除极个别年份外，钨总量指标呈现稳增趋势。4 月 3 日，2025 年首批钨矿开采指标发布，同比减少 6.45% 至 5.8 万吨，江西、广西等主产区配额下调，为首年减量。同时，国内钨矿超采率亦呈现显著下滑趋势。我们认为，本次配额减量是监管全面趋严与资源自然约束共同作用的结果。在战略资源稀缺性加剧、地缘竞争常态化的背景下，钨作为典型战略小金属、中国优势矿种，国内供应难有显著松动。

图表155：钨总量控制指标（吨）

地区	25 年第一批指标	24 年第一批指标	增减情况	2024 年指标
内蒙古	1,200	1,200	0	1,800
福建	2,240	2,238	2	4,800
江西	21,300	23,670	-2,370	40,300
河南	7,050	7,050	0	14,100
湖北	0	180	-180	300
湖南	15,530	15,530	0	30,000
广东	2,350	2,616	-266	4,200
广西	2,160	2,400	-240	3,800
云南	3,560	3,960	-400	6,400
陕西	780	780	0	2,700
甘肃	1,250	1,254	-4	2,900
新疆	580	582	-2	2,000
黑龙江	0	340	-340	500
浙江	0	100	-100	100
安徽	0	100	-100	100
合计	58,000	62,000	-4,000	114,000

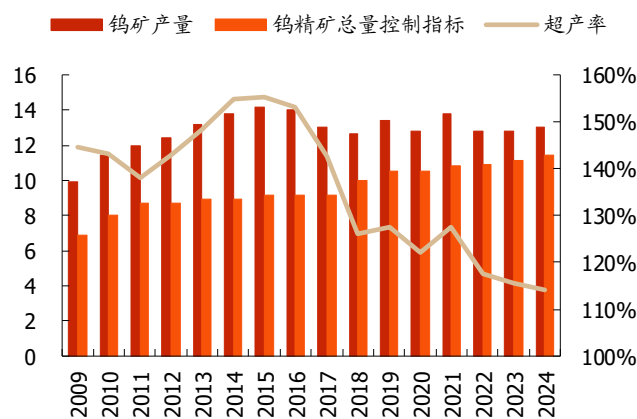
资料来源：自然资源部，国盛证券研究所

图表156：钨精矿总量开采指标



资料来源：ifind，自然资源部，国盛证券研究所；2025 年数据为第一批指标

图表157：国内钨矿超产率（万吨）

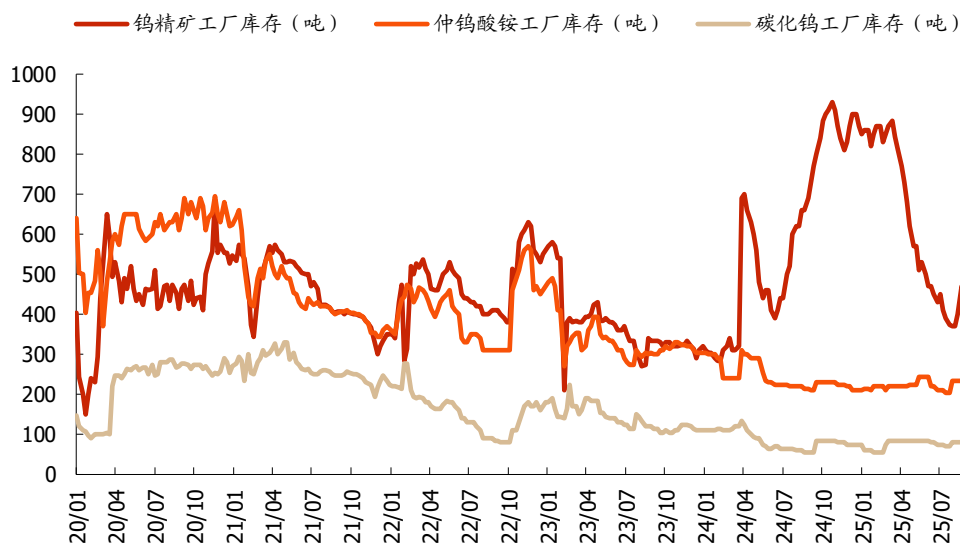


资料来源：ifind，USGS，自然资源部，国盛证券研究所

驱动二：交易所库存完成去化、工厂库存处于历史低位。据我们测算，全球钨供需从 2022 年即存在缺口，却未表现至价格中，核心压制因素在于库存。2013-2014 年泛亚交易所

于 2013-2014 年囤积近 3 万吨 APT 库存，2015 年交易所暴雷，2019 年库存由洛钼集团拍得。随后 5 年时间始终处于去库状态。同时，工厂库存亦在同步去化。至 2025 年，国内钨品库存已降至历史低位水平。

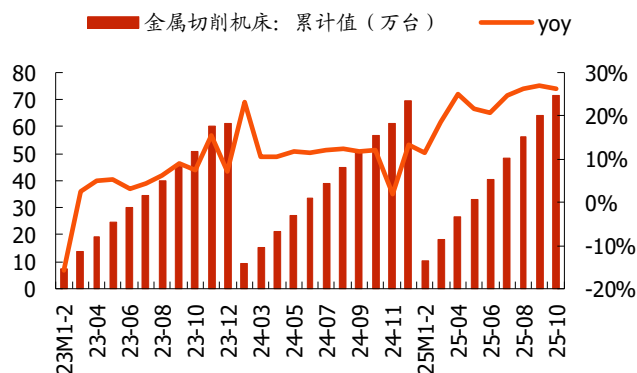
图表158: 钨上游库存情况



料来源: 百川盈孚, 国盛证券研究所

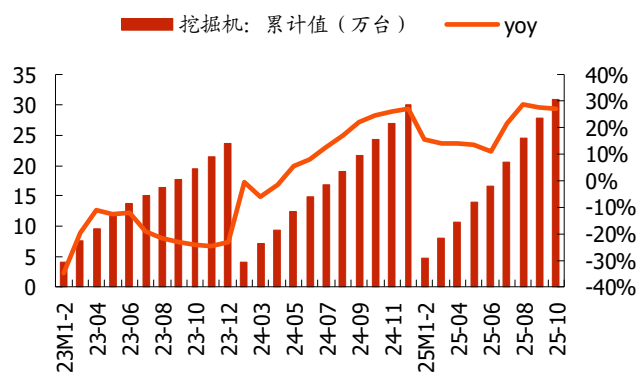
驱动三：下游稳增叠加结构优化，涨价传导顺畅。钨主要以硬质合金的形式广泛用于下游制造业，直接用途包括切削刀具、耐磨工具、矿用工具等。今年以来，刀片切削机床、挖掘机产量实现中高增速，领先于下游制造业增长，对应至钨品消费总量亦有明显支撑。同时，在钨价上涨期间，我们认为非一体化、小规模刀具厂面临较大资金、原料周转压力，被迫减量生产，订单向龙头企业集中，刀具环节集中度提高，各家易于进行协同涨价，加之原料偏紧已形成较一致预期，今年刀片涨价优于过去年份。

图表159: 国内金属切削机床产量



资料来源: Wind, 国盛证券研究所

图表160: 国内挖掘机产量



资料来源: Wind, 国盛证券研究所

4.1.2 后市展望：供需缺口难解，看好钨价中枢延续上行

供给端：2027 年以前全球钨矿供应难有明显增量。国内资源同时面临资源贫化与强监管双重限制难有更多增量。海外核心增量——哈萨克斯坦巴库塔钨矿已于 2025Q2 投产达产，其余新建、扩产项目普遍需要在 2028 年以后放量。考虑到尚有部分矿山面临枯竭问题，我们认为 2027 年以前全球钨矿供应难有显著增长。

需求端：看多钨品消费持续增长。**(1) 宏观层面：**我们认为，明年钨消费国内外宏观环境相对宽松，明年为国内“十五五”开年，美国中期选举，财政及货币政策或维持偏宽松状态，利好终端制造业平稳复苏，支撑民用钨品消费稳增。**(2) 光伏：**我们认为，当前光伏钨丝已经基本完成对碳钢丝的替代，后续需求增速或跟随光伏装机量变化，明年下游光伏需求或有承压，但考虑到全年渗透率较今年全年仍有增长，明年光伏钨丝或仍有增量。**(3) 军工及航空航天：**军工及航空航天占钨品消费达 17%。今年 10 月发布的《欧洲防务战备路线图 2030》标志着欧盟迈向“能够自我防卫的欧洲”进入实质阶段，钨作为“战争金属之王”有望受益于欧洲军扩带来的常规采购及战略收储需求。**(4) 采掘与能源：**采掘与能源需求占钨品消费近 24%。资源品普涨或激活新一轮矿业资本开支及扩产，带动矿用钨合金消费。

供需平衡：基于前述假设，我们预计 2025-2027 年钨金属需求量将达 15.3/16.0/16.6 万金属吨，供给量（原矿+再生）达 12.8/13.2/13.7 万金属吨，供需缺口仍存。综合来看，我们预计 2027 年以前钨供需维持偏紧格局，支撑钨价中长期维持高位运行。

图表161：钨供需平衡表

供需平衡（万金属吨）	2022A	2023A	2024A	2025E	2026E	2027E
全球原矿供应	7.98	7.95	8.10	8.21	8.40	8.76
YOY	-4.8%	-0.4%	1.9%	1.3%	2.4%	4.3%
中国	6.60	6.60	6.70	6.58	6.58	6.64
澳大利亚	0.02	0.04	0.10	0.07	0.11	0.12
哈萨克斯坦	na.	na.	na.	0.26	0.46	0.67
韩国	na.	na.	na.	0.00	0.05	0.13
卢旺达	0.14	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12
其他	1.22	1.19	1.18	1.18	1.08	1.08
全球再生钨供应	4.30	4.28	4.36	4.59	4.79	4.98
供给总计	12.28	12.23	12.46	12.79	13.19	13.74
YOY	-4.8%	-0.4%	1.9%	2.7%	3.1%	4.2%
中国需求	6.33	6.84	7.10	7.51	7.88	8.17
硬质合金	3.67	4.02	4.14	4.31	4.48	4.70
钨特钢	1.09	1.05	1.06	1.09	1.11	1.13
钨材	1.30	1.50	1.63	1.84	2.01	2.05
其中：光伏钨丝	0.03	0.11	0.23	0.43	0.58	0.61
其他钨材	1.27	1.39	1.40	1.41	1.43	1.44
钨化工	0.27	0.27	0.27	0.28	0.28	0.29
海外需求	6.68	7.09	7.47	7.82	8.13	8.46
需求总计	13.01	13.93	14.57	15.33	16.01	16.63
YOY	9.0%	7.0%	4.6%	5.2%	4.4%	3.9%
供给-需求	-0.73	-1.70	-2.11	-2.54	-2.82	-2.89
Δ供给-需求	-1.69	-0.96	-0.42	-0.42	-0.28	-0.07

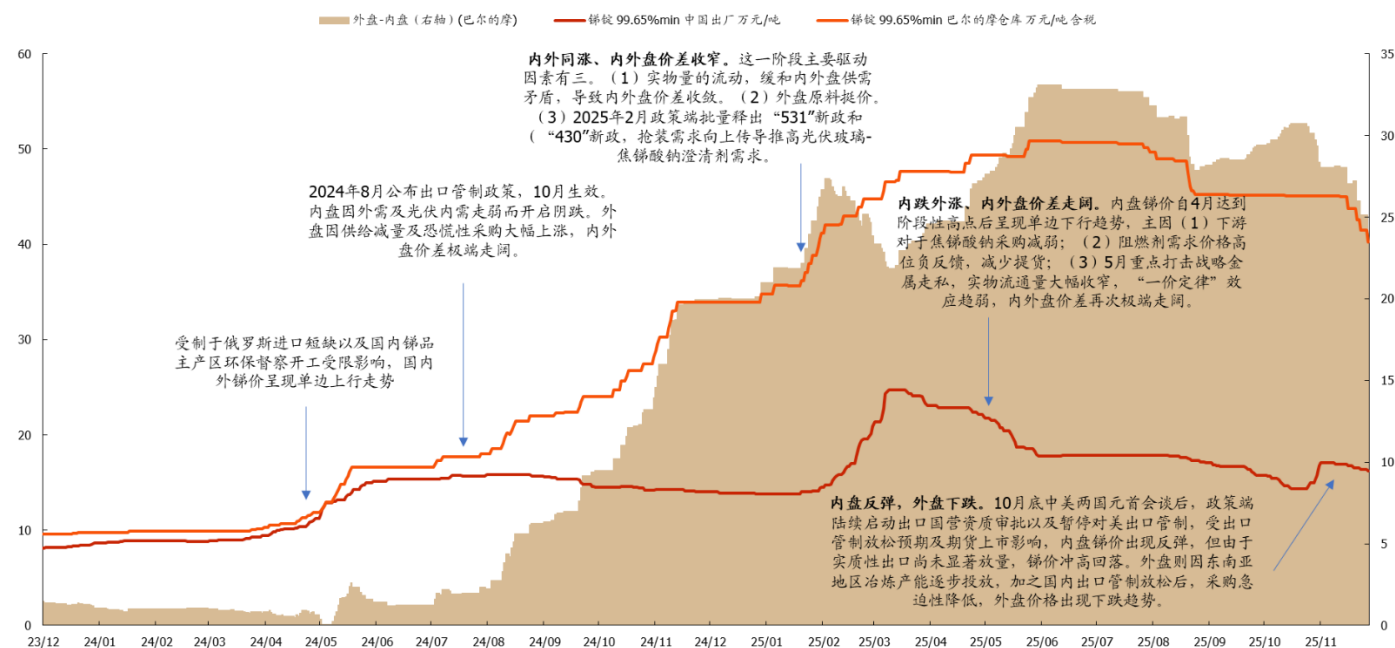
资料来源：USGS, ifind, 自然资源部, 各公司公告, 各公司官网, 安泰科, 中国钨业协会, 观研天下, 新材料在线, 国务院, 光伏头条, 智研瞻, 金属制品行业公众号, SMM, 能源新媒, 中国光伏协会, 国际钨协, 国盛证券研究所测算

投资建议：2027 年以前钨供需矛盾难解，钨价有望延续中枢抬升。在“资源品偏紧”与“需求复苏”的格局未明显扭转的情况下，资源品仍将占据产业链利润大头，具备资源优势的企业将充分受益于资源供给偏紧带来的超额利润；同时国内钨品深加工产品高端化、国产替代大势所趋，具备高端加工能力的企业有望受益于后端工艺附加增益。综上，具备资源保供+精深加工的企业有望充分受益于钨行业景气周期。**相关标的：**中钨高新、厦门钨业、佳鑫国际、章源钨业等。

4.2 锑：出口管制有望放松，长期供给刚性支持锑价高位运行

4.2.1 2025 年复盘：出口管制反复，内外盘价差持续扩大

图表162：2025 年锑价复盘



资料来源：亚洲金属网，ifind，百川盈孚，SMM，经济日报，中国新闻周刊，国盛证券研究所

锑价复盘：2025 年锑价呈现内盘反复，外盘高位僵持，内外盘价差极端走阔的行情。截至 12 月 16 日，内盘锑锭价格为 16.95 万元/吨，较年初上涨 18%。分阶段看：

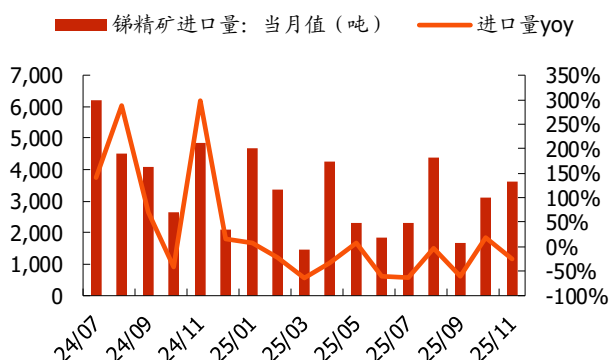
- **内外同涨、内外盘价差收窄（2025.02-2025.04）。**这一阶段主要驱动因素有三。（1）实物量的流动，即“一价定律”。无论是正规渠道（出口自 2024 年 11 月起有限恢复）还是走私，都推升了锑品实物量的流动，缓和内外盘供需矛盾，导致内外盘价差收敛。（2）外盘原料挺价，2023 年中国占全球锑矿产量 49%，全球冶炼产量 70%，是全球主要锑矿进口国。随着内外盘价差走阔，外盘锑矿供应商挺价意愿趋强，进口矿价抬升，对内盘价格形成成本支撑。（3）2025 年 2 月政策端批量释出“531”新政和“430”新政，抢装需求向上传导推高光伏玻璃-焦锑酸钠澄清剂需求。
- **内跌外涨、内外盘价差走阔（2025.04-2025.10）。**内盘锑价自 4 月达到阶段性高点后呈现单边下行趋势，主因（1）430、531 光伏玻璃抢装完成，下游对于焦锑酸钠采购减弱；（2）阻燃剂需求价格高位负反馈，减少提货；（3）5 月重点打击战略金属走私，实物流通量大幅收窄，“一价定律”效应趋弱，内外盘价差再次极端走阔。7 月 10 日，商务部公告“充分考虑各国对锑和镓等战略矿产的合理民用需求，依法依规对相关出口许可申请进行审查，并批准合规申请”。但出口通道始终未有实质性

放松。

- **内盘反弹，外盘下跌（2025.11-至今）。**10 月底中美两国元首会谈后，政策端陆续启动出口国营资质审批以及暂停对美出口管制，受出口管制放松预期及期货上市影响，内盘锡价出现反弹，但由于实质性出口尚未显著放量，锡价冲高回落。外盘则因东南亚地区冶炼产能逐步投放，加之国内出口管制放松后，采购急迫性降低，外盘价格出现下跌趋势。

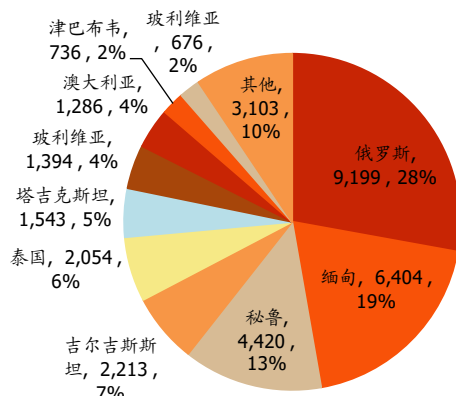
原料进口：1-11 月锡精矿进口量为 3.3 万吨，同比下滑 31%。结构上主要进口来源为俄罗斯、缅甸、秘鲁等国。海外锡矿进口大幅减少主要受制于内外盘价差与内需低迷。外盘价格高企，海外供应商不愿锚定内盘价格定价，而国内冶炼厂因下游需求低迷、难以顺价传导，导致国内冶炼厂大幅降低原料进口。

图表163: 锡精矿进口量



资料来源: 海关总署, 国盛证券研究所

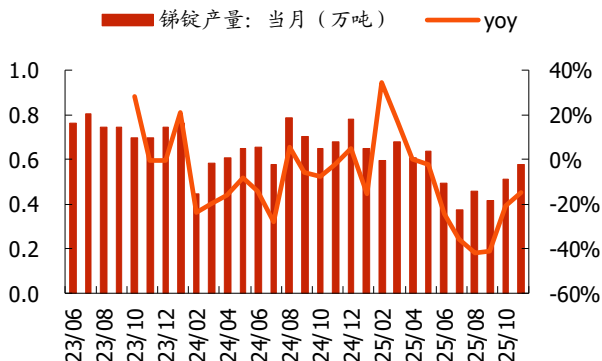
图表164: 1-11 月锡精矿进口结构 (吨)



资料来源: 海关总署, 国盛证券研究所

冶炼端：成本压力、出口管制、内需偏弱共同交织，锡品产出大幅下滑。1-11 月锡锭累计产量为 6 万吨，同比-16%；焦锡酸钠产量 2.1 万吨，同比-41%。由于低价原料来源难觅，出口管制及光伏需求走弱，国内锡品供应商产量大幅减少。

图表165: 锡锭产量



资料来源: SMM, 国盛证券研究所

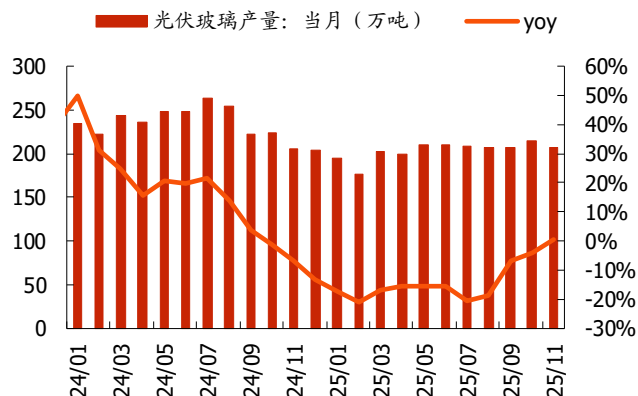
图表166: 焦锡酸钠产量



资料来源: SMM, 国盛证券研究所

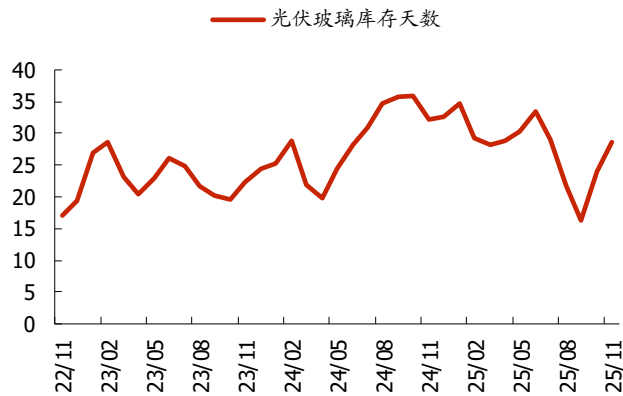
需求端：今年以来国内光伏玻璃产量环比平稳，但同比出现大幅下滑，1-11 月光伏玻璃累计产量达 2238 万吨，同比-14%，由于库存去化，向上传导至锑品消费则显现出焦锑酸钠更大幅度的产量下滑。外需方面，受制于出口管制政策再度趋严，国内氧化锑出口自 2025 年 5 月锐减，显著抑制出口需求。

图表167: 光伏玻璃产量



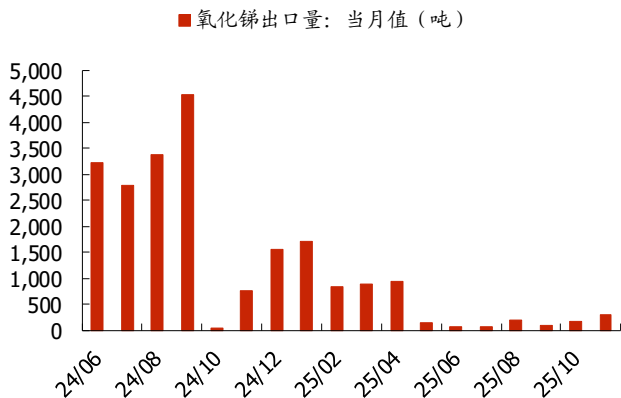
资料来源: SMM, 国盛证券研究所

图表168: 光伏玻璃库存天数 (天)



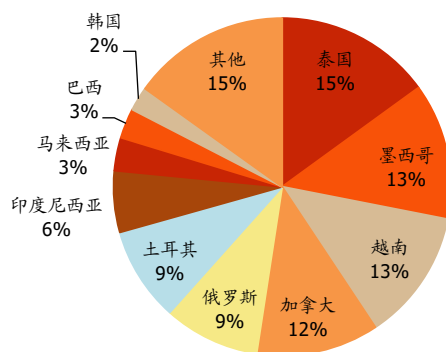
资料来源: SMM, 国盛证券研究所

图表169: 氧化锑出口量



资料来源: 海关总署, 国盛证券研究所

图表170: 1-11 月氧化锑出口结构



资料来源: 海关总署, 国盛证券研究所

4.2.2 后市展望: 出口管制有望边际缓和, 供需矛盾难解支持锑价高位运行

供需平衡：供给端，受制于极地黄金减产，2025 年锑矿供应预计延续下滑。后续主要增量来自华钰矿业产能爬坡、Treasure Creek、Hillgrove 投产。存量矿山受制于环保及品位下移难有更多增量。需求端，2025 年受光伏玻璃减产及去库影响，光伏用锑需求有所下滑，我们假设 2026 年后光伏回归正常采购节奏，光伏锑品消费或恢复稳增；阻燃剂、铅酸电池等传统需求预计保持稳定。同时地缘政治冲突持续或形成对锑品常规性收储备货需求。我们预计 2025-2027 年资源+再生锑供应分别为 11.2/11.9/12.7 万吨，需求端分别为 13.1/13.9/14.8 万吨，供需缺口维持相对刚性。

图表171: 2023-2027E 锡供需平衡 (万吨)

指标	2023A	2024A	2025E	2026E	2027E
供给	13.71	11.71	11.18	11.92	12.65
<i>YOY</i>		<i>-15%</i>	<i>-4%</i>	<i>7%</i>	<i>6%</i>
原生锡:	12.00	9.96	9.40	10.10	10.80
<i>YOY</i>		<i>-17%</i>	<i>-6%</i>	<i>7%</i>	<i>7%</i>
中国	6.23	6.00	6.00	6.00	6.10
塔吉克斯坦	1.70	1.70	2.00	2.40	2.60
土耳其	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16
缅甸	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45
俄罗斯	2.70	1.26	0.40	0.40	0.40
澳大利亚	na.	na.	na.	0.10	0.30
美国	na.	na.	na.	0.20	0.40
其他	0.76	0.39	0.39	0.39	0.39
再生锡:	1.71	1.75	1.78	1.82	1.85
需求	12.72	13.31	13.10	13.89	14.80
<i>YOY</i>		<i>5%</i>	<i>-2%</i>	<i>6%</i>	<i>7%</i>
阻燃剂	6.28	6.47	6.67	6.87	7.07
光伏玻璃	2.44	2.77	2.30	2.82	3.45
铅蓄电池	1.71	1.75	1.78	1.82	1.85
催化剂	1.71	1.75	1.78	1.82	1.85
其他	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57
供给-需求	0.99	-1.60	-1.92	-1.98	-2.14

资料来源: 各公司公告, ifind, CPIA, SPE, 全球光伏, 中国化信, OECD, 海旗环保, SMM, 华经产业研究院, 《Recent Advances in Bio-Based Additive Flame Retardants for Thermosetting Resins》-Adriana Dowbysz et al., 国盛证券研究所

图表172: 全球主要锑矿山

地区	实施主体	矿山	储量 (万吨)	产能 (金属吨)	状态
中国	锡矿山闪星锑业	锡矿山	30	10000	在产
	湖南黄金	沅陵沃溪金锑钨矿	9	15000	在产
		新邵龙山金锑矿	6		在产
		洪江响溪金锑矿	0.03		在产
		甘肃以地南、录斗艘金矿	0.26		在产
		安化渣滓溪锑钨矿	0.49		未投产
	华钰矿业	隆子县扎西康铅锌多金属矿山	5	2500	在产
		隆子县柯月铅多金属矿	4	1700	探转采
	华锡有色	铜坑矿	3 (资源量)	8000	在产
		高峰矿	14		在产
	云南木利锑业	木利锑矿	17	10000	在产
	桃江久通锑业	板溪锑矿	3	3000	在产
	武宁华源锑业	驼背山锑矿	1	5000	在产
	贵州东峰锑业	半坡锑矿	9	4000	在产
	云南文冶有色金属	那丹锑矿	14	5000	在产
塔吉克斯坦	晴隆萤丰矿业	晴隆萤丰矿业	-	4000	在产
	COMSAP	安佐布汞锑矿	-	10000	在产
俄罗斯	华钰矿业	康桥奇锑金矿	26	16000	爬产
	Polyus	奥林匹亚金锑矿	12	-	减产
澳大利亚	Mandalay Resources	Costerfield	1	1300	在产
	Larvotto Resources	Hillgrove	7.5	4900	26Q2
玻利维亚	国有	奥鲁罗金锑矿	31	2000-2700	减产
美国	Perpetua Resources	Stibnite 金锑矿	7	7800	2029E
	Felix	Treasure Creek	-	5000	25Q4

资料来源: 湖南省绿色制造产业联合会, 观研天下, 各公司公告, 华经产业研究院, NS ENERGY, 国盛证券研究所; 注: 产能根据产量数据取整

价格展望: 短期看, 12 月 12 日商务部外贸司公布锑出口国营贸易企业审核结果, 证照流程进一步落地, 我们认为本轮锑品出口收紧或接近尾声; 光伏玻璃回归正常采购节奏后或增强价格弹性。中长期看, 锑资源供应面临瓶颈, 同时地缘博弈下锑战略金属属性凸显、行政管控或放大供需矛盾, 我们看好锑价中长期高位运行。

投资建议: 持有优质资源的矿企有望长期受益于锑行业景气向上。建议关注具备量增属性且增量项目位于海外的华钰矿业、矿山资源注入且有量增的华锡有色, 国内主要锑出口商湖南黄金。

4.3 稀土磁材：国之重器，供需格局改善行业景气回升

4.3.1 2025 年复盘：配额收紧叠加地缘扰动，稀土价格底部反转

2025 年稀土价格复盘：今年以来稀土价格呈现震荡上行走势。截至 2025 年 12 月 19 日，氧化镨钕价格 57 万元/吨，较年初上涨 44%。分阶段来看：

- **1-3 月：底部企稳，窄幅震荡。**2025 年初，稀土市场延续 2024 年底的底部企稳态势。氧化镨钕价格在第一季度维持在 40-45 万元/吨区间窄幅波动。缅甸矿持续断供导致多数分离企业库存告急，整体氧化镨钕产出量同比下降，现货表现惜售；再生环节废料市场倒挂趋势延续，贸易企业和下游磁材企业成本抑制，囤货意识较强，进一步推高分离企业生产成本。
- **4-6 月：冲高回落，触底回升。**4 月初，国际贸易摩擦升级，关税壁垒持续筑高，国内相应出台部分中重稀土限制出口措施。在此背景下，终端需求和永磁体出口量同比下滑明显，对上游镨钕产品造成冲击，氧化镨钕价格急剧下跌至 40.5 万元/吨的低点。随后市场情绪逐步修复，下游企业的刚需补库和政策释放宽松信号，逐步将镨钕价格拉回至正常水平。6 月底，氧化镨钕回升至 44.5 万元/吨，金属镨钕维持在 54.5 万元/吨。
- **7-9 月：强势上涨，创阶段新高。**进入三季度，稀土价格迎来强势上涨，2025 年 8 月中旬，国内氧化镨钕报价达 63 万元/吨，达近年高点。供给端，缅甸矿进口受阻、美国 MP 公司暂停向中国出口稀土精矿，进口矿持续收紧；国内分离企业受环保督察及雨季影响减产，江西、广东等地部分企业进入停产状态。需求端下游进入传统旺季，新能源汽车、风电、工业机器人等终端领域需求持续释放，磁材企业订单逐步回暖，大型磁材企业陆续启动招标。
- **10-12 月：宽幅震荡，高位运行。**10 月以来氧化镨钕价格呈现“先跌后涨”走势，月初因下游订单不佳承压，然 10 月 26 日中美经贸会谈释放积极信号，美方承诺暂停原计划对中国商品加征 100% 关税，中方决定将稀土出口管制措施推迟一年执行。下游补库热情高涨，稀土产业下游补库预期带动价格上行。12 月进入传统消费淡季，终端企业的采购力度明显不足，海外本月即将迎来圣诞节假期，众多磁材企业的生产经营活动受到节日氛围的影响而放缓，新增订单有限。因此，虽然国内部分分离厂基于自身生产安排、环保要求等因素选择停产，但难抵需求季节性下行，氧化镨钕价格高位回落。

图表173: 2025 年氧化镨钕价格复盘 (万元/吨)



资料来源: Mysteel, 稀交所, smm, Wind, 国盛证券研究所

国内供应：行业规范日趋完善，稀土管控全面提级。8月22日，工信部、发改委、自然资源部发布《稀土开采和稀土冶炼分离总量调控管理暂行办法》，《办法》自公布之日起施行。同时，2012年工信部印发的《稀土指令性生产计划管理暂行办法》废止。

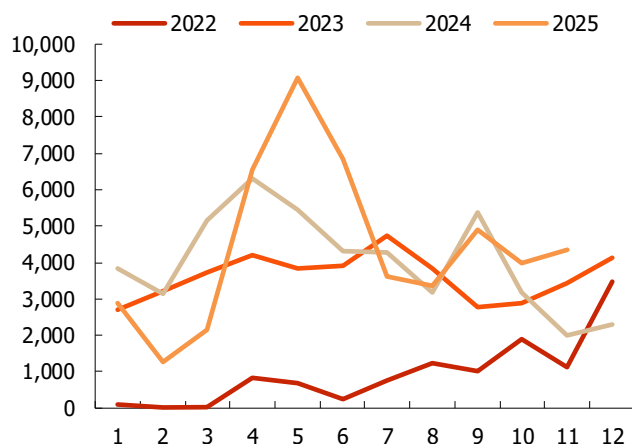
新旧办法对比：

- (1) 监管提级：**老办法监管主体是工信部，2025年新规明确由工信部、发改委、自然资源部三部委共同负责指标管理，每年制定的指标计划须报国务院批准。
- (2) 范围扩大：**进口矿、副产矿（如独居石精矿）以及其他各类稀土矿产品纳入管控。
- (3) 产品追溯：**稀土生产企业应建立内部稀土产品追溯信息系统和稀土产品流向记录制度，并每月录入工信部稀土产品追溯信息系统。
- (4) 企业资质：**稀土生产企业由工信部会同自然资源部确定，未经许可，其他组织、个人不得从事稀土开采和稀土冶炼分离。

稀土管控全面提级，战略金属属性凸显。新版开采分离管理办法的出台，标志着稀土监管层级、管控范围、指标落实的全面升级，国内稀土生产管控进入全新阶段。具体至对稀土价格的影响，监管提级或导致国内同时面临“缺矿”与“缺配额”双重压力，供给收紧有望驱动稀土价格中枢抬升。同时，企业资质认定趋严，有利于行业集中度进一步提高，利好龙头企业盈利抬升。

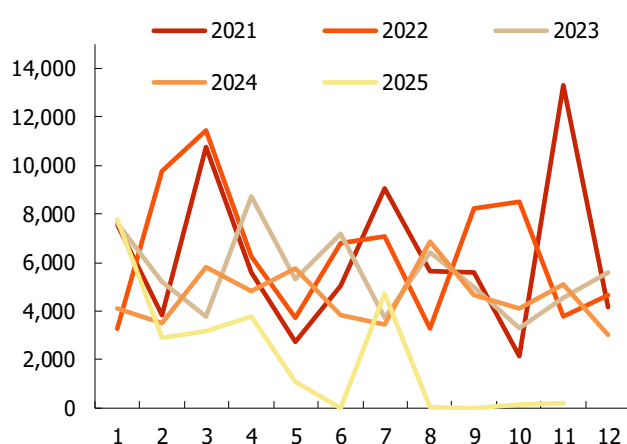
海外供应：地缘扰动叠加资源自循环，进口原料供应边际收紧。2025年海外稀土供应格局发生显著变化。缅甸方面，作为我国中重稀土重要来源地，2025年进口量大幅萎缩，1-10月，我国从缅甸进口稀土氧化物2.8万吨，同比下降约18.4%；进口稀土化合物3510吨，同比萎缩64.5%。美国方面，2025年4月，美国最大稀土生产商MP Materials宣布停止向中国出口稀土精矿，转向本土冶炼分离，美国稀土金属矿进口量自8月起基本归零。在美缅供应收缩的同时，海外国家加速构建独立稀土供应链。美国与澳大利亚签署关键矿物协议，计划共同投资30亿美元用于稀土项目；日本通过战略投资澳大利亚莱纳斯公司，构建“澳洲开采-马来西亚提炼-日本使用”的供应链；越南于12月11日通过《地质与矿产法修正案》，将稀土列为国家战略资源，禁止稀土原矿出口。这些举措标志着全球稀土供应链正从“中国主导”向“多元化竞争”转变。

图表174: 未列名稀土氧化物月度进口量 (吨)



资料来源: 海关总署, 国盛证券研究所

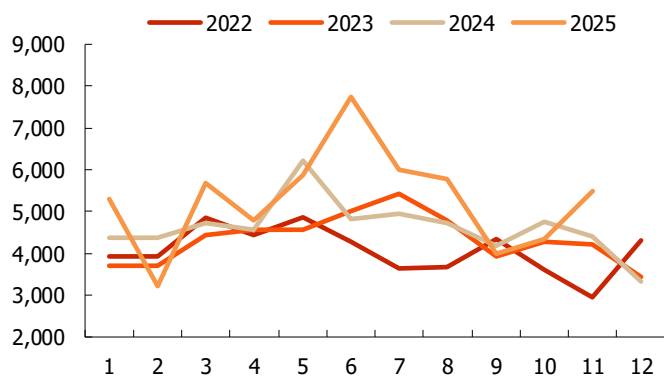
图表175: 美国稀土金属矿月度进口量 (吨, 洛杉矶港)



资料来源: 海关总署, 国盛证券研究所

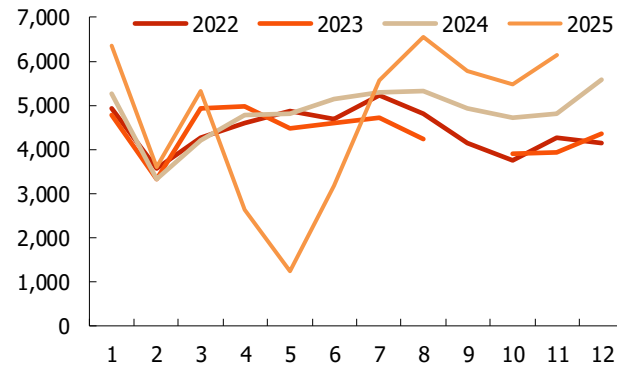
出口管制: 2025 年, 中国稀土出口管制政策经历了从产品到技术、从境内到境外的系统性升级。4 月 4 日, 商务部、海关总署发布公告, 对钐、钆、铽、镱、镱、铈、钕等 7 类中重稀土相关物项实施出口管制, 标志着中国稀土出口管理进入管制许可阶段。10 月 9 日, 商务部进一步发布第 61 号公告, 对境外相关稀土物项实施出口管制, 首次将“长臂管辖”延伸至境外, 要求境外组织和个人在出口含有中国成分的稀土物项前必须获得中国商务部颁发的许可证件, 价值比例门槛低至 0.1%。同日发布的第 62 号公告则对稀土开采、冶炼分离、金属冶炼、磁材制造等全产业链技术实施出口管制, 形成了覆盖资源、产品、技术、设备的完整管控体系。

图表176: 稀土月度出口量 (吨)



资料来源: 海关总署, 国盛证券研究所

图表177: 稀土永磁月度出口量 (吨)



资料来源: 海关总署, 国盛证券研究所

4.3.2 后市展望：管制常态化叠加需求稳增，稀土价格高位运行

供需展望：供给端，在国内稀土供应监管全面提级的背景下，我们假设 2025-2027 年国内稀土指标发放维持 5% 稳健增速；海外随增量项目逐步落地，我们预计海外稀土供应将延续增长。在高价刺激下，预计废料回收供应将实现较高增速。需求端，新能源汽车电机需求预计仍维持较高增速，具身机器人贡献远期增量。综合来看，预计国内氧化镨钕供应为 10.4/11.4/12.1 万吨，需求为 10.5/11.0/11.8 万吨，预计未来国内供需偏紧，镨钕价格有望维持高位运行。

图表178: 氧化镨钕国内供需平衡表 (万吨)

年份	2023	2024	2025E	2026E	2027E
国内总需求	8.22	9.47	10.35	11.38	12.06
yoy		15%	9%	10%	6%
新能源汽车	2.21	2.71	3.70	4.07	4.27
燃油车	0.25	0.22	0.22	0.22	0.22
风电	0.50	0.59	0.60	0.63	0.66
空调	2.06	2.23	2.40	2.51	2.62
节能电梯	0.39	0.38	0.37	0.37	0.37
消费电子	0.23	0.25	0.26	0.26	0.27
工业机器人	0.45	0.58	0.75	0.87	0.95
出口需求	2.12	2.50	2.05	2.46	2.71
国内总供应	9.55	9.87	10.53	10.95	11.77
yoy		3%	7%	4%	8%
国内供应	5.10	5.40	5.67	5.95	6.25
中国稀土矿开采指标	25.50	27.00	28.35	29.77	31.26
yoy	21%	6%	5%	5%	5%
进口供应	2.45	2.32	2.20	1.80	1.85
yoy	49%	-5%	-5%	-18%	3%
缅甸	0.94	0.73	0.73	0.58	0.58
美国	0.73	0.60	0.30	-	-
澳洲+马来西亚	0.19	0.24	0.28	0.28	0.28
老挝	0.09	0.21	0.34	0.36	0.37
其他	0.49	0.53	0.56	0.58	0.61
废料回收	2.00	2.15	2.66	3.19	3.67
供给-需求	1.33	0.40	0.19	-0.43	-0.29

资料来源: ifind, 公司公告, 稀交所, 海关总署, Wind, SMM, 观研天下, 经济观察网, 中国能源报, Euromonitor, 科普中国, 国盛证券研究所测算

对于权益端而言，稀土“战略属性”的定价有两方面：**(1) 基本面逻辑：**供给收紧后稀土价格抬升，带动企业盈利改善，从 EPS 维度驱动权益端上行；**(2) 估值逻辑：**中国占据稀土供应接近 70%，对于稀土行业管控全面提级，或导致市场对于稀土供应释放增速系统性下调，预期价格中枢上调，进而推升估值中枢。此外，对于战略金属的价值锚定，可考虑资产在海外的重置成本，即资产的“一价定律”。

投资建议：中国具备从矿-分离-深加工全产业链布局，把控产品定价权。需求端，“万物电驱”大势所趋，下游磁材或长期受益于电动车、低空飞行器、机器人等应用场景增长。在稀土管控全面提级下，资源稀缺性进一步凸显，稀土价格有望中枢上移。战略属性加持下，权益端或受益于 EPS 与 PE 双击。**重点关注：**北方稀土、中国稀土、广晟有色、盛和资源、金力永磁、中科三环等。

风险提示

全球经济复苏不及预期风险：全球经济复苏不及预期将影响金属品消费水平，进而影响金属价格超预期变动。

地缘政治风险：多类金属供给在地域上较为集中，若供给国突发政治变动，可能影响金属资源供给，进而影响金属价格。

美联储超预期紧缩风险：美联储货币政策超预期紧缩将压制黄金等交易宏观预期金属品种价格。

测算误差风险。报告对金属未来供需情况进行预测，实际情况可能与历史数据存在背离的风险。

免责声明

国盛证券股份有限公司（以下简称“本公司”）具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。本报告仅供本公司的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告的信息均来源于本公司认为可信的公开资料，但本公司及其研究人员对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告中的资料、意见及预测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，可能会随时调整。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息及资料保持在最新状态，对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本公司力求报告内容客观、公正，但本报告所载的资料、工具、意见、信息及推测只提供给客户作参考之用，不构成任何投资、法律、会计或税务的最终操作建议，本公司不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。投资者应当充分考虑自身特定状况，并完整理解和使用本报告内容，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。

投资者应注意，在法律许可的情况下，本公司及其本公司的关联机构可能会持有本报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易，也可能为这些公司正在提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。

本报告版权归“国盛证券股份有限公司”所有。未经事先本公司书面授权，任何机构或个人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。任何机构或个人如引用、刊发本报告，需注明出处为“国盛证券研究所”，且不得对本报告进行有悖原意的删节或修改。

分析师声明

本报告署名分析师在此声明：我们具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，本报告所表述的任何观点均精准地反映了我们对标的证券和发行人的个人看法，结论不受任何第三方的授意或影响。我们所得报酬的任何部分无论是在过去、现在及将来均不会与本报告中的具体投资建议或观点有直接或间接联系。

投资评级说明

投资建议的评级标准		评级	说明
评级标准为报告发布日后的 6 个月内公司股价（或行业指数）相对同期基准指数的相对市场表现。其中 A 股市场以沪深 300 指数为基准；新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以摩根士丹利中国指数为基准，美股市场以标普 500 指数或纳斯达克综合指数为基准。	股票评级	买入	相对同期基准指数涨幅在 15%以上
		增持	相对同期基准指数涨幅在 5%~15%之间
		持有	相对同期基准指数涨幅在 -5%~+5%之间
		减持	相对同期基准指数跌幅在 5%以上
	行业评级	增持	相对同期基准指数涨幅在 10%以上
		中性	相对同期基准指数涨幅在 -10%~+10%之间
		减持	相对同期基准指数跌幅在 10%以上

国盛证券研究所

北京

地址：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 楼中海地产广场东塔 7 层
 邮编：100077
 邮箱：gsresearch@gszq.com

南昌

地址：南昌市红谷滩新区凤凰中大道 1115 号北京银行大厦
 邮编：330038
 传真：0791-86281485
 邮箱：gsresearch@gszq.com

上海

地址：上海市浦东新区南洋泾路 555 号陆家嘴金融街区 22 栋
 邮编：200120
 电话：021-38124100
 邮箱：gsresearch@gszq.com

深圳

地址：深圳市福田区福华三路 100 号鼎和大厦 24 楼
 邮编：518033
 邮箱：gsresearch@gszq.com